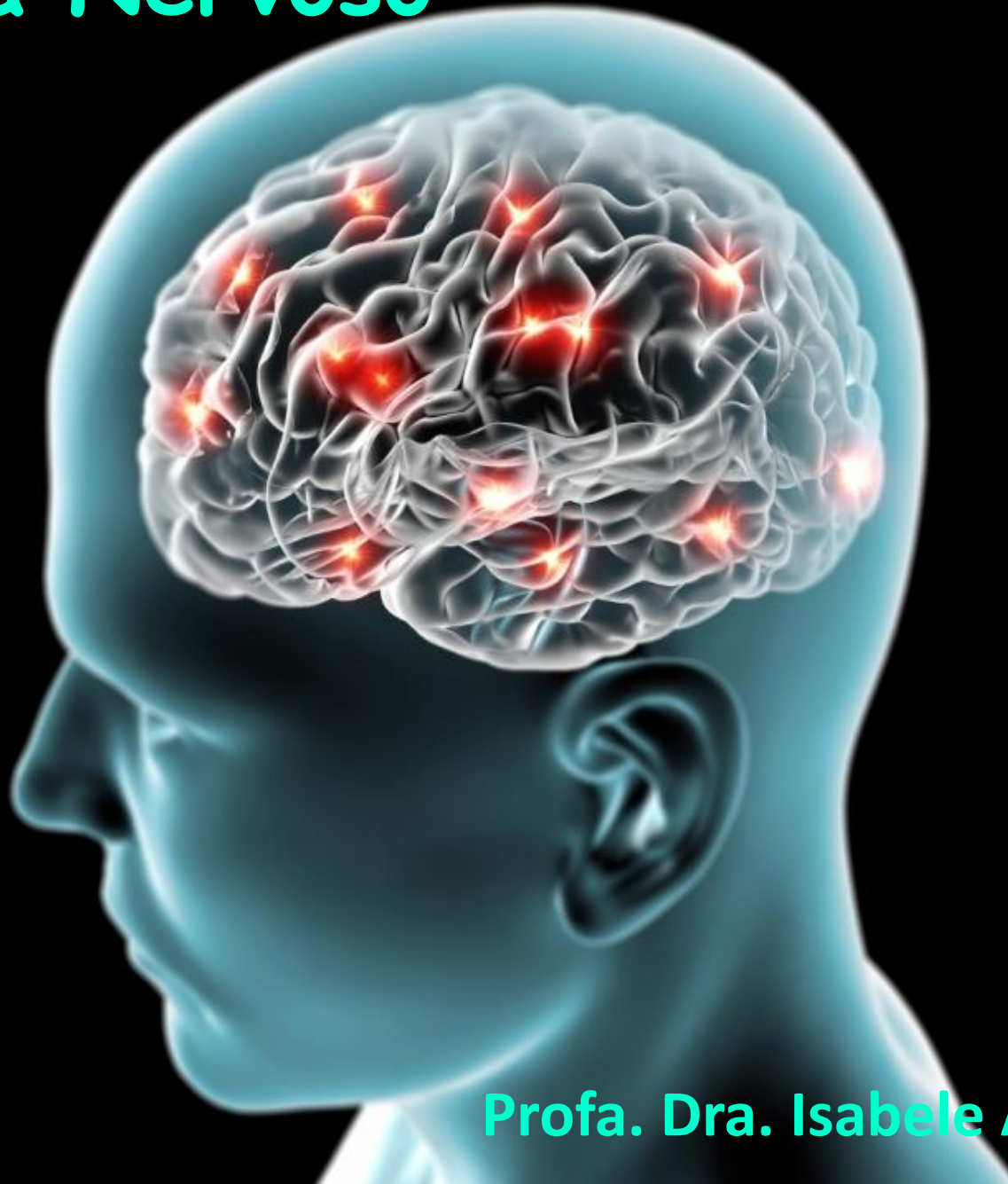
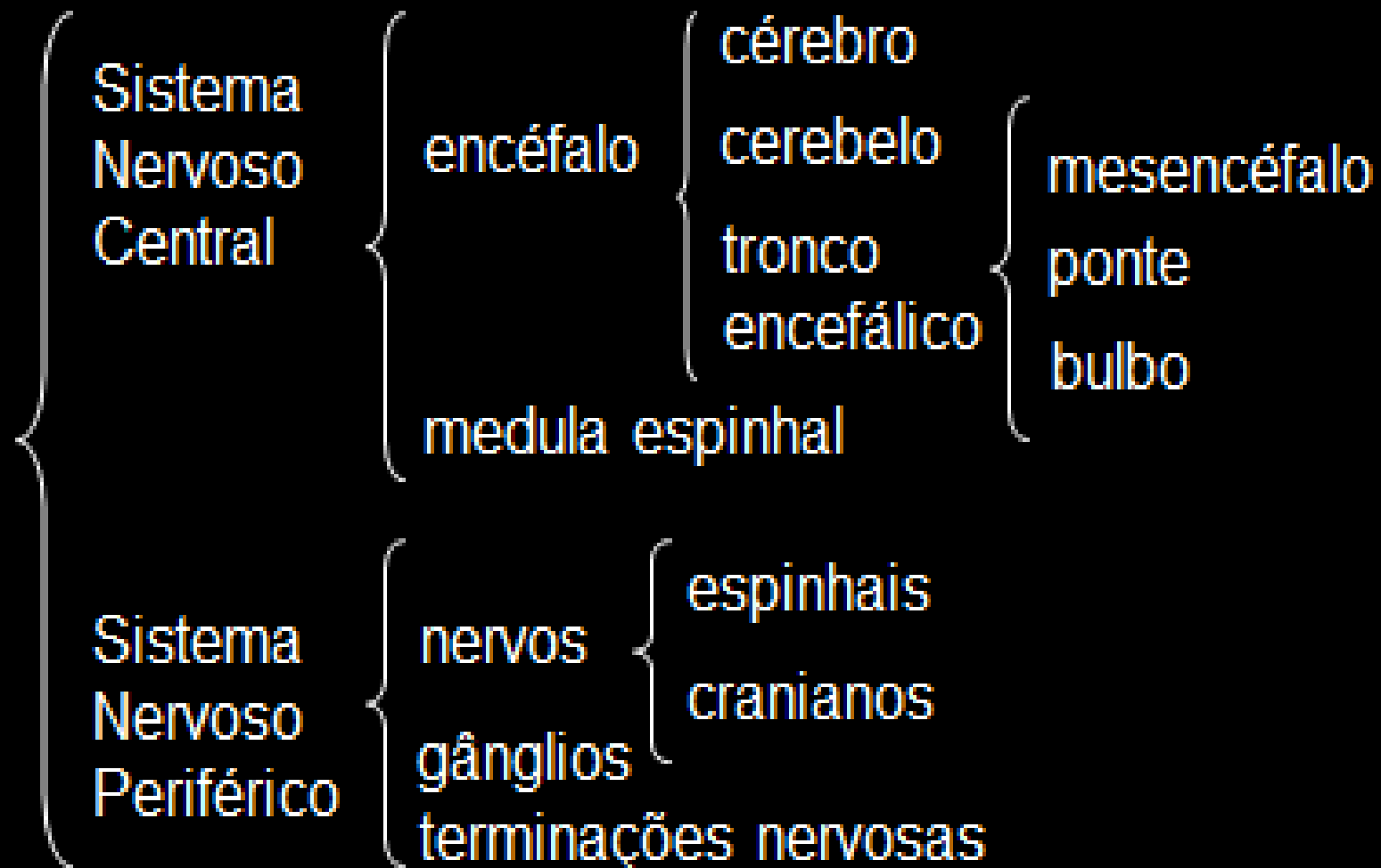


Sistema Nervoso



Profa. Dra. Isabele Alcoforado

DIVISÃO DO SISTEMA NERVOSO



O Sistema Nervoso está dividido em **duas partes** fundamentais:

Sistema nervoso central

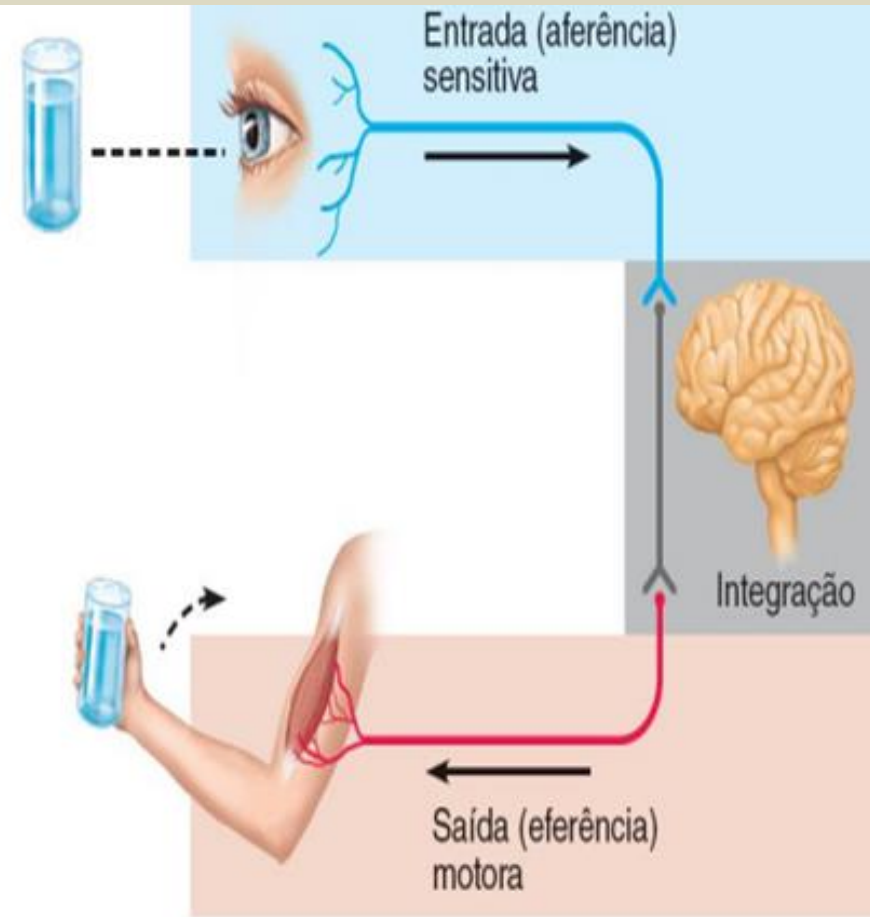
Sistema nervoso periférico



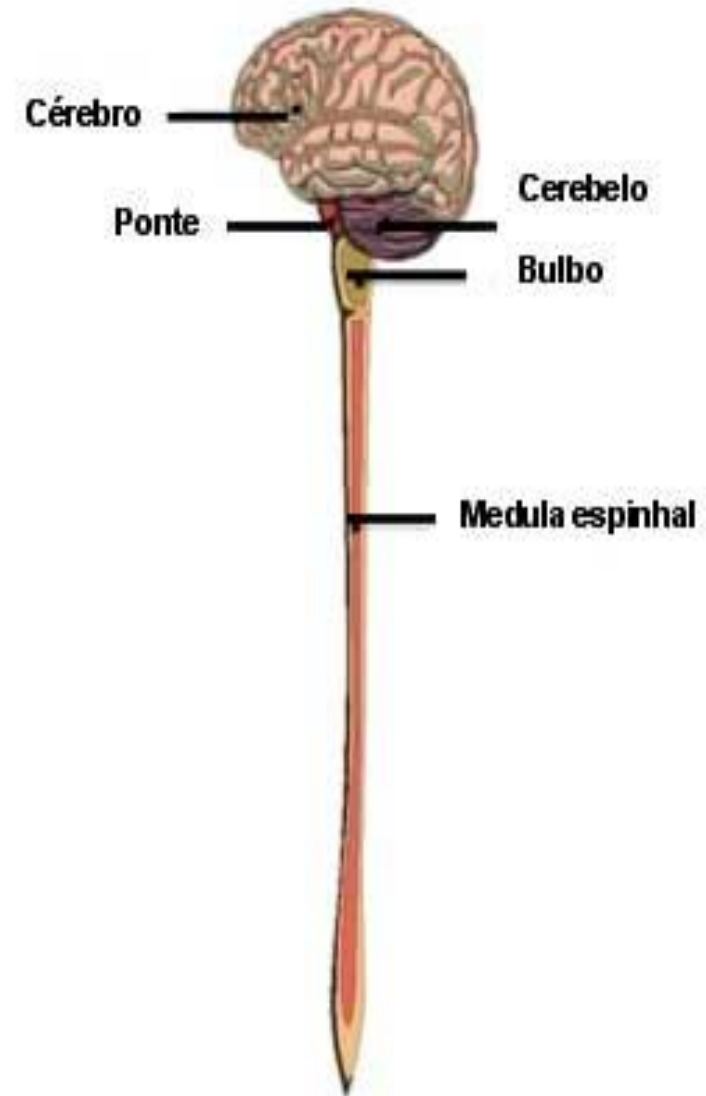
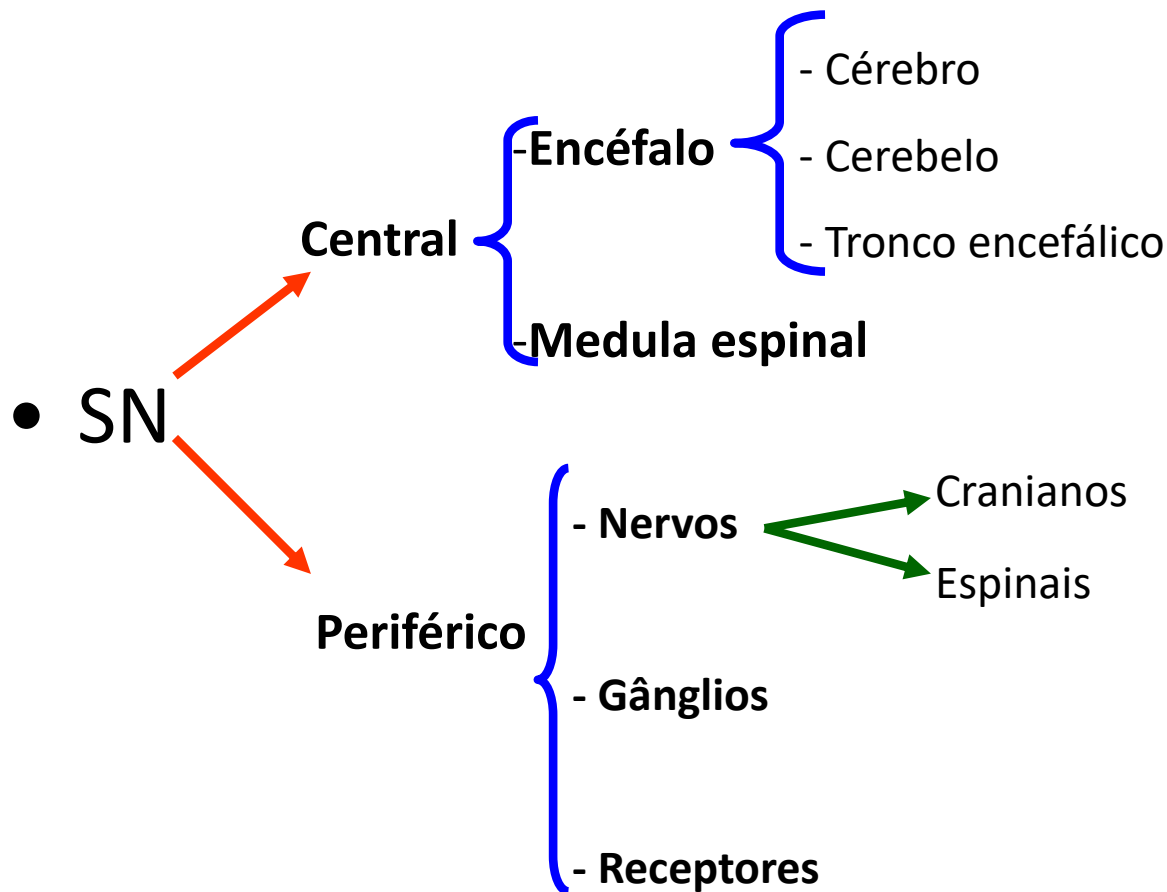
★ **O sistema nervoso** ➡ formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a **função de captar as mensagens, estímulos do ambiente**, "interpretá-los" e "arquivá-los".

➡ Consequentemente, ele **elabora respostas**, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações.

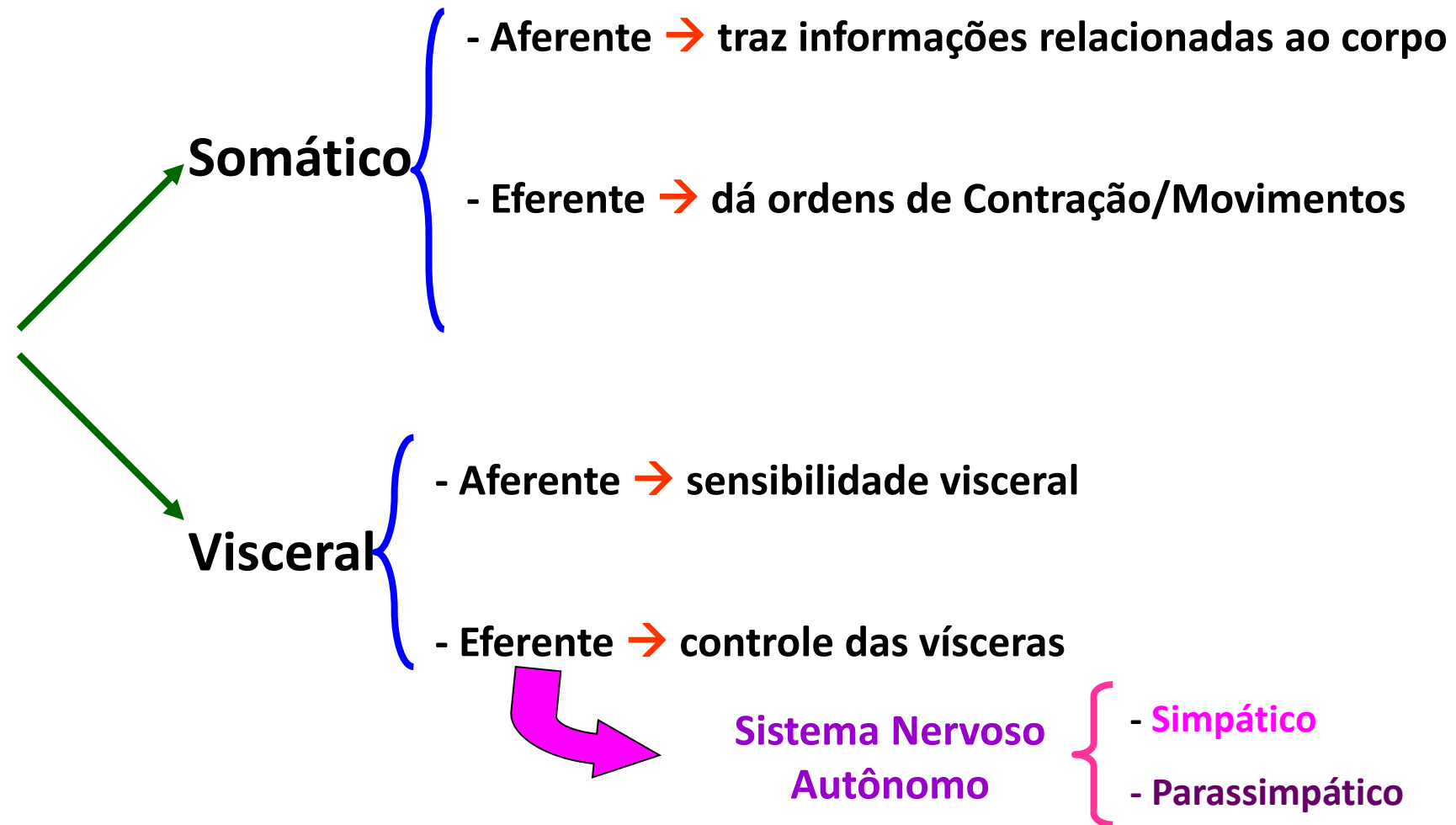
- organização complexa
- integração dos demais sistemas
- integração com o meio ambiente



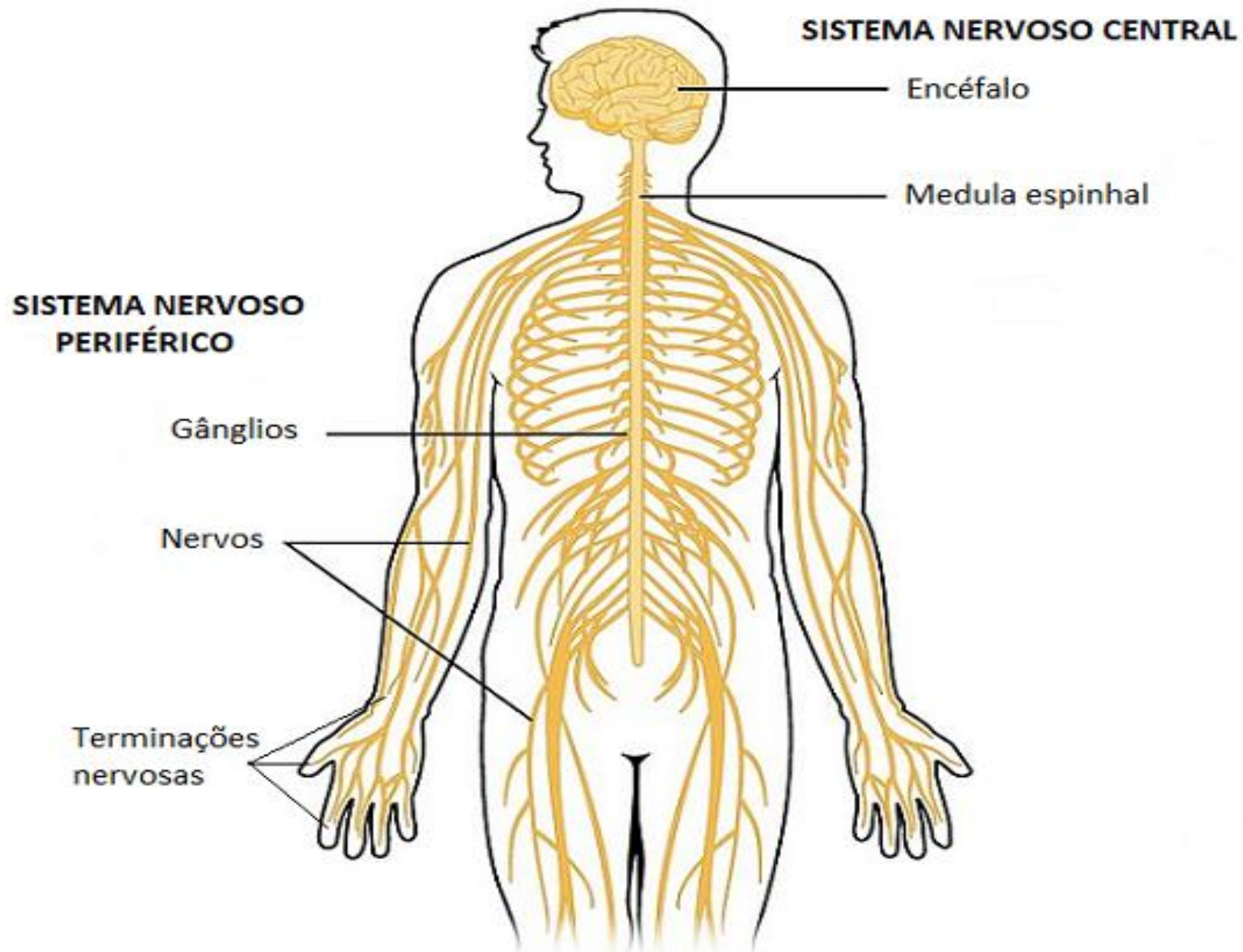
Classificação **Anatômica** do Sistema Nervoso

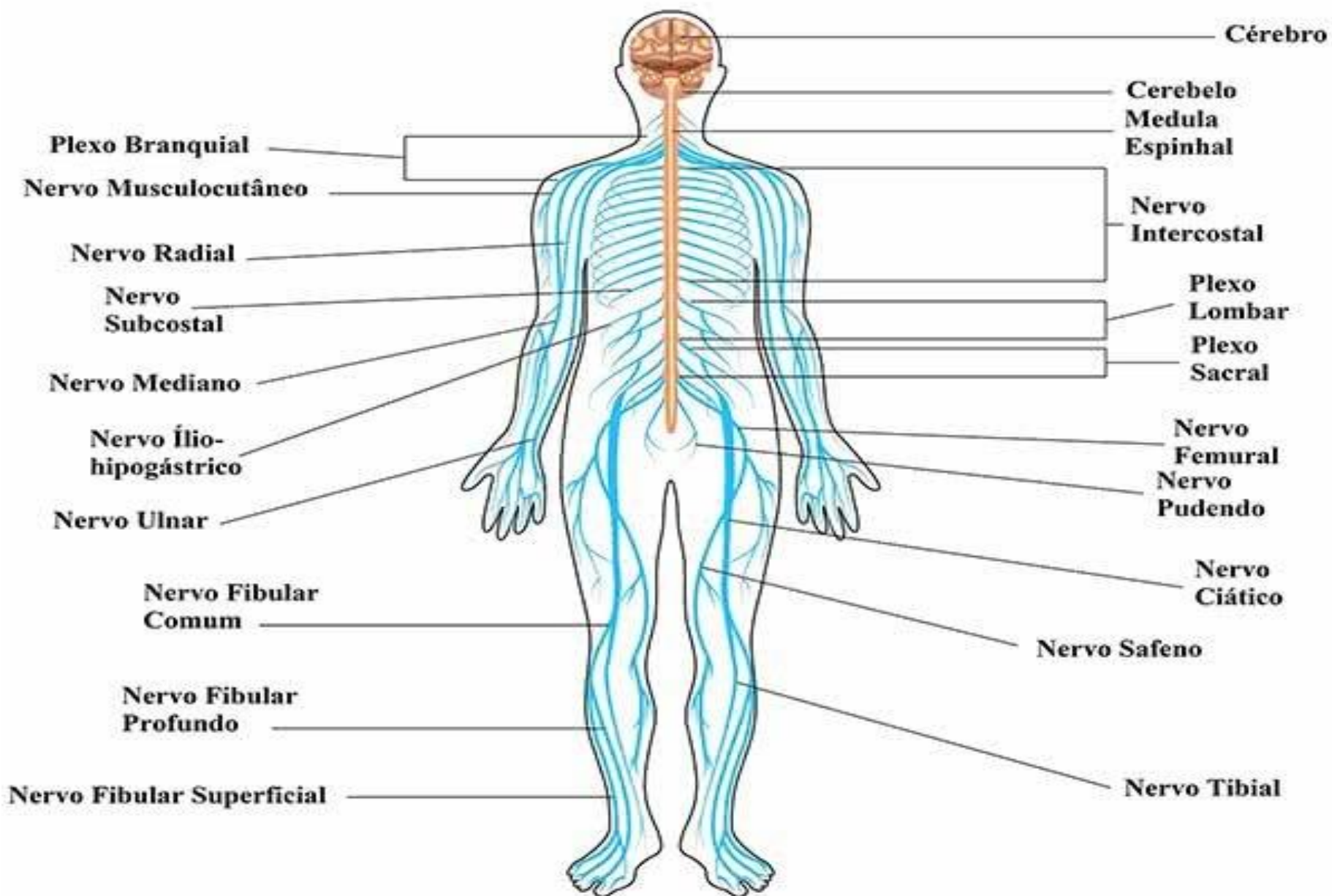


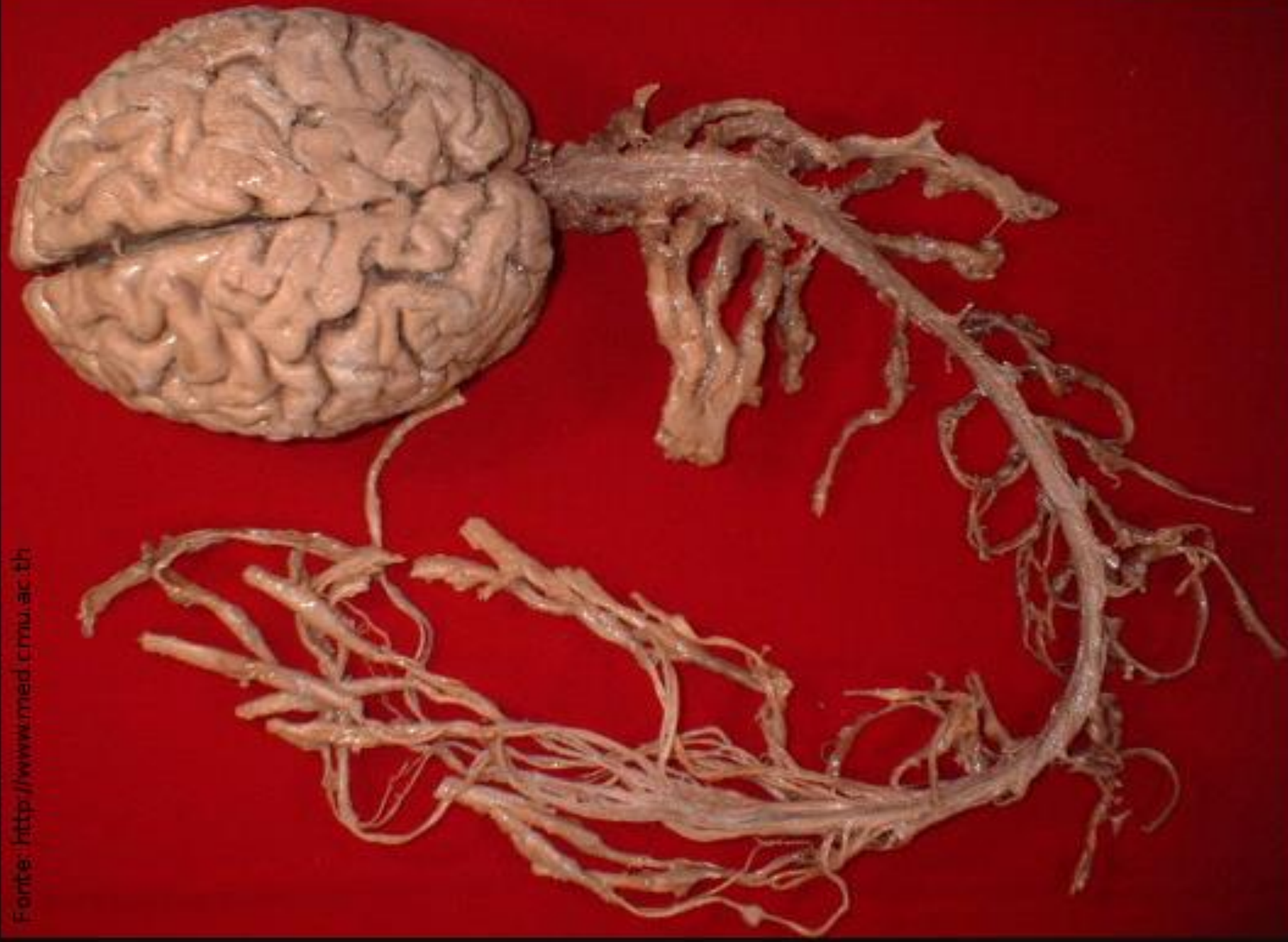
Classificação Funcional do Sistema Nervoso Central



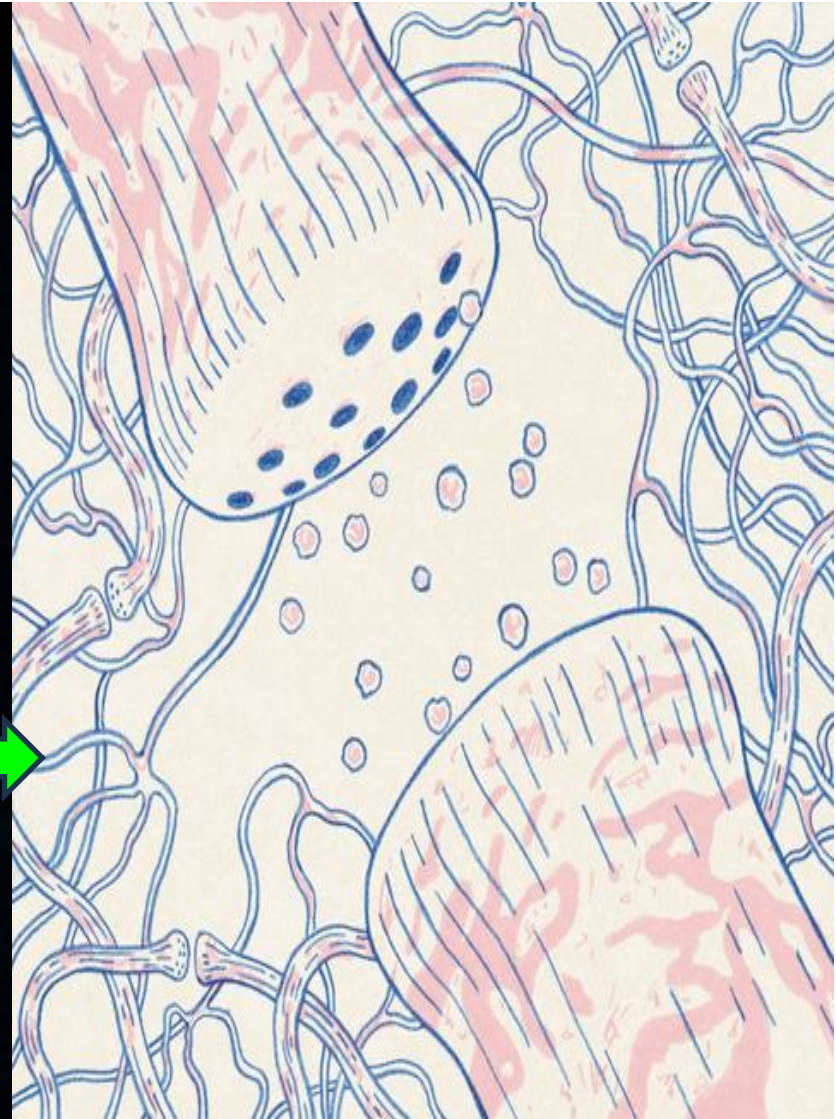
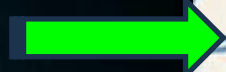


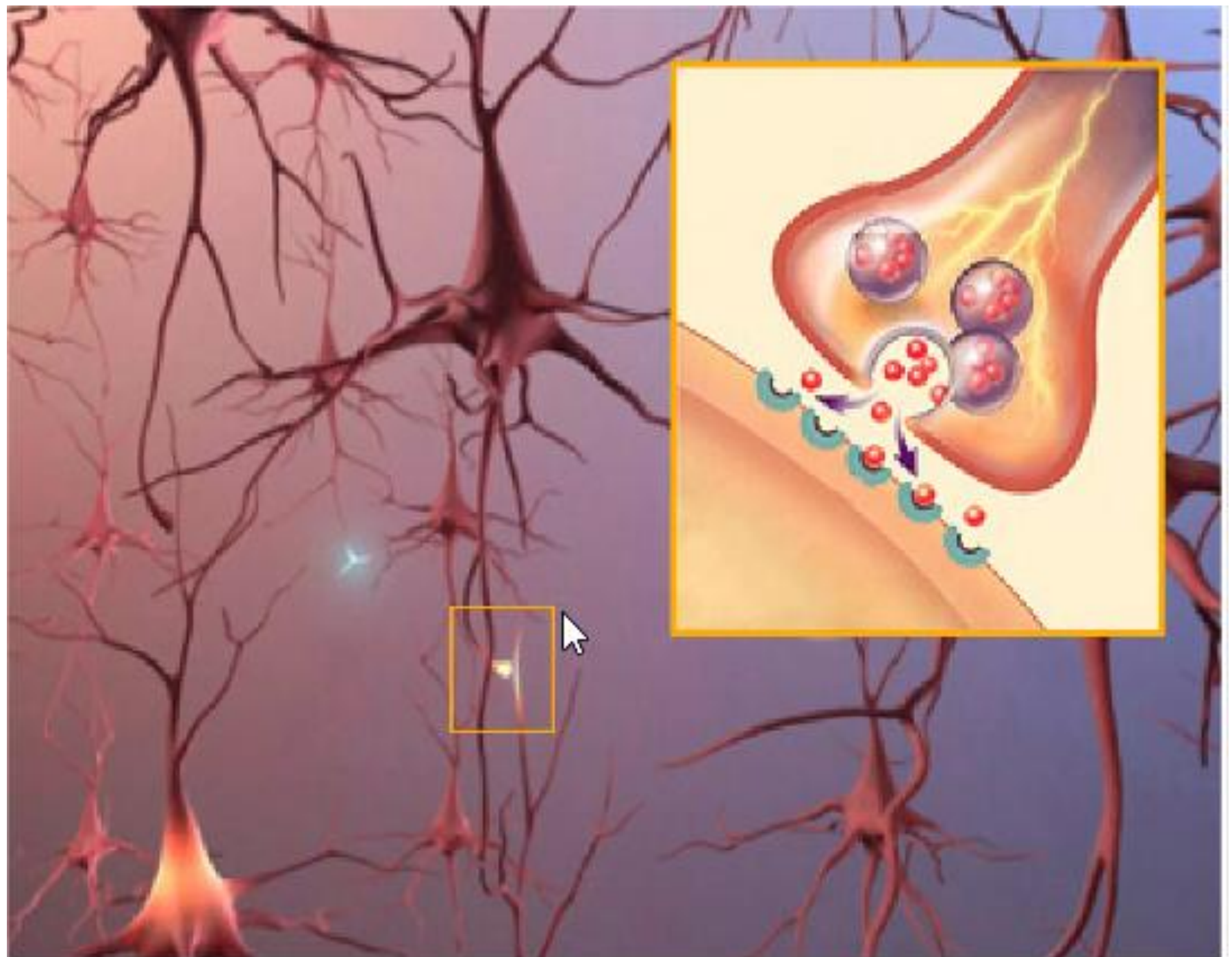








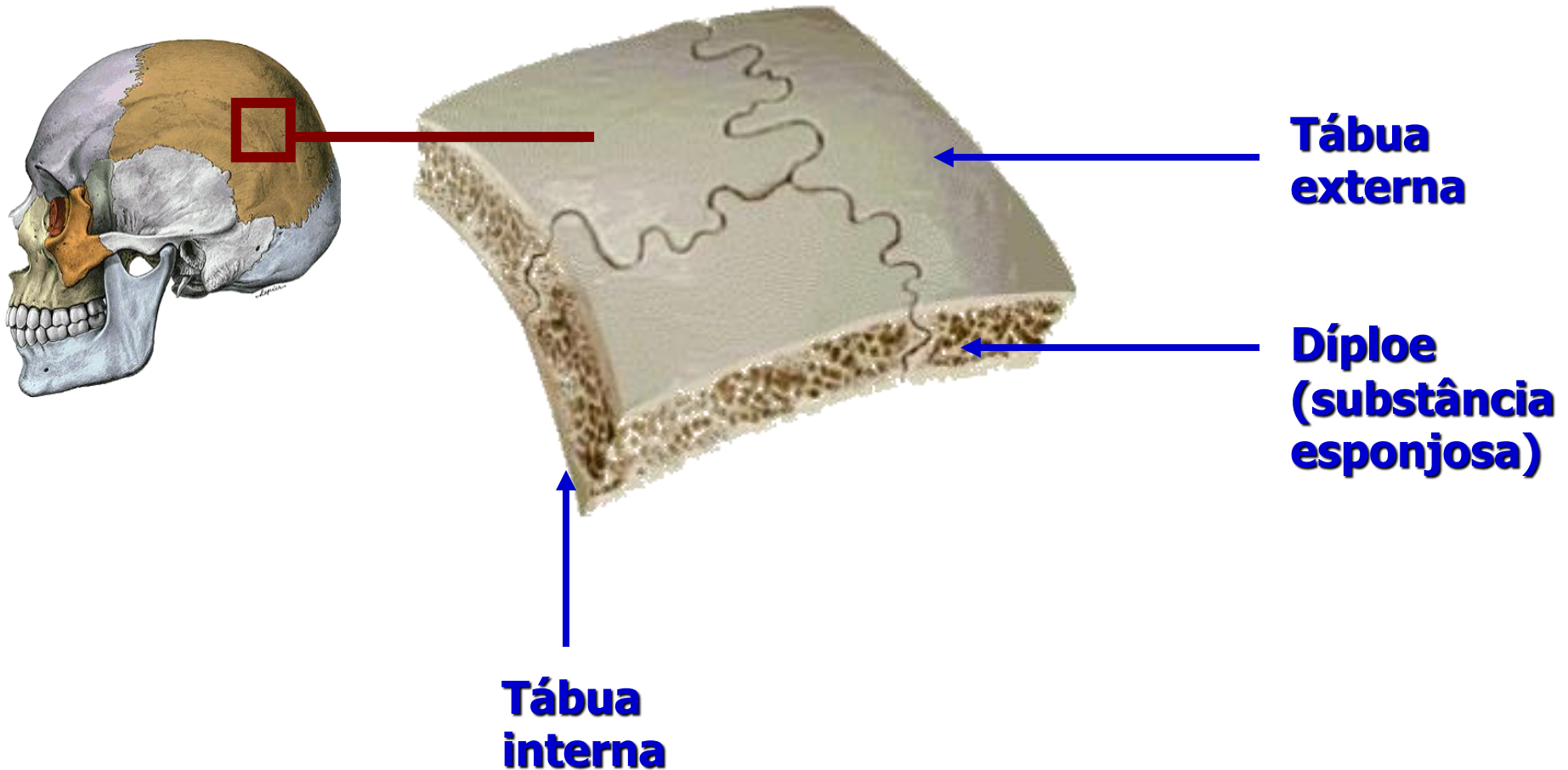




Organização Estrutural

CAIXA CRANIANA

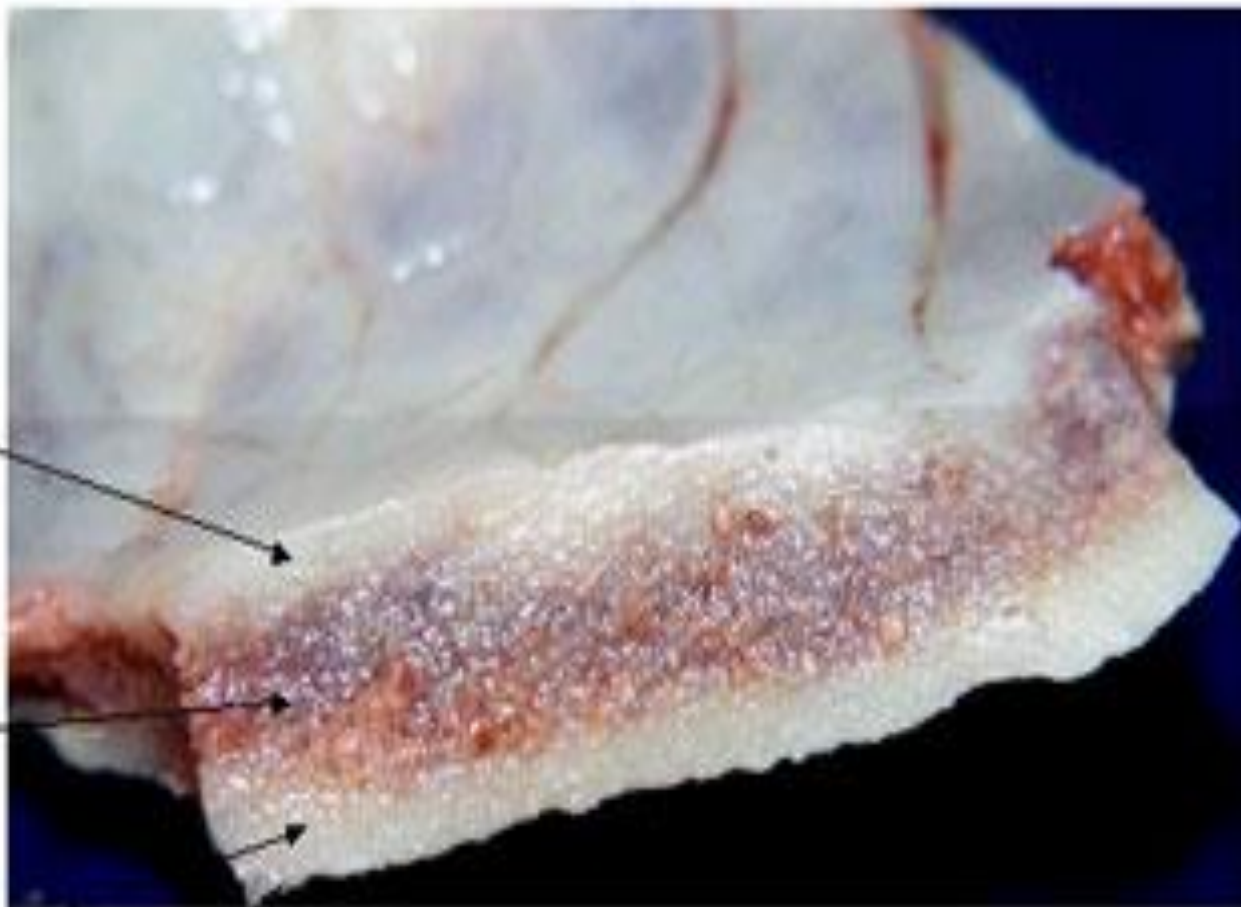
Osso Plano



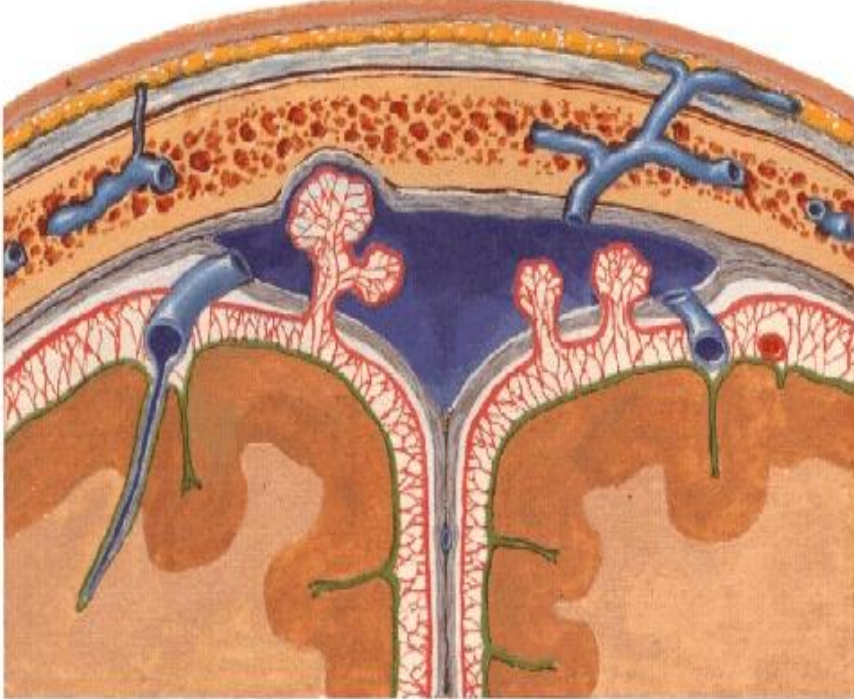
Lâmina interna

Diploe

Lamina externa

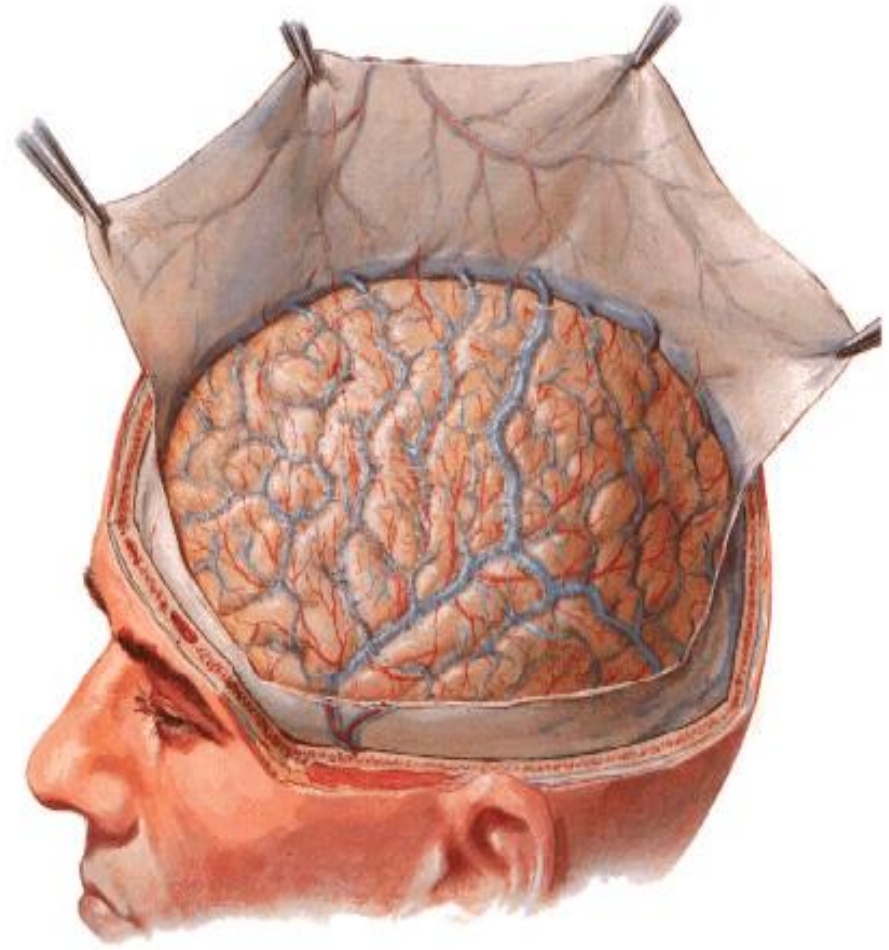


Meninges



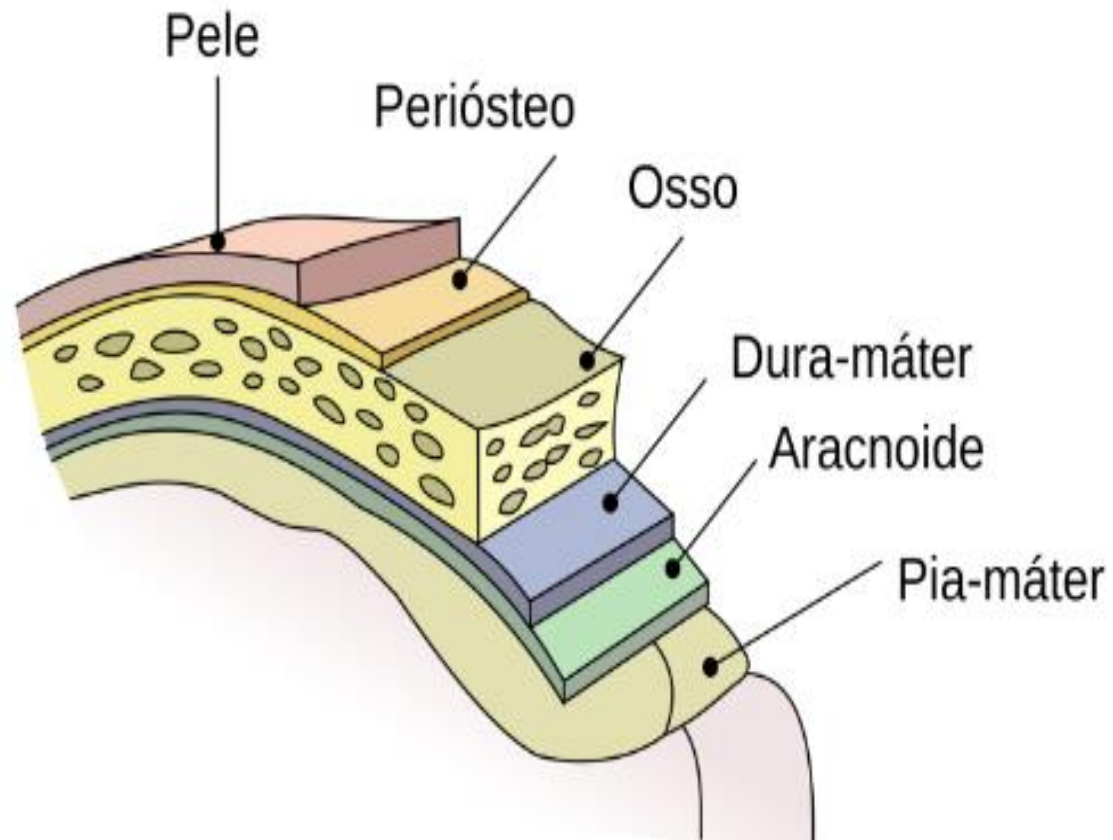
São três membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, protegendo-os.

- ✓ Dura-máter;
- ✓ Aracnoide;
- ✓ Pia-máter.



Retirada a calota craniana, aparecem, as seguintes partes da forração:

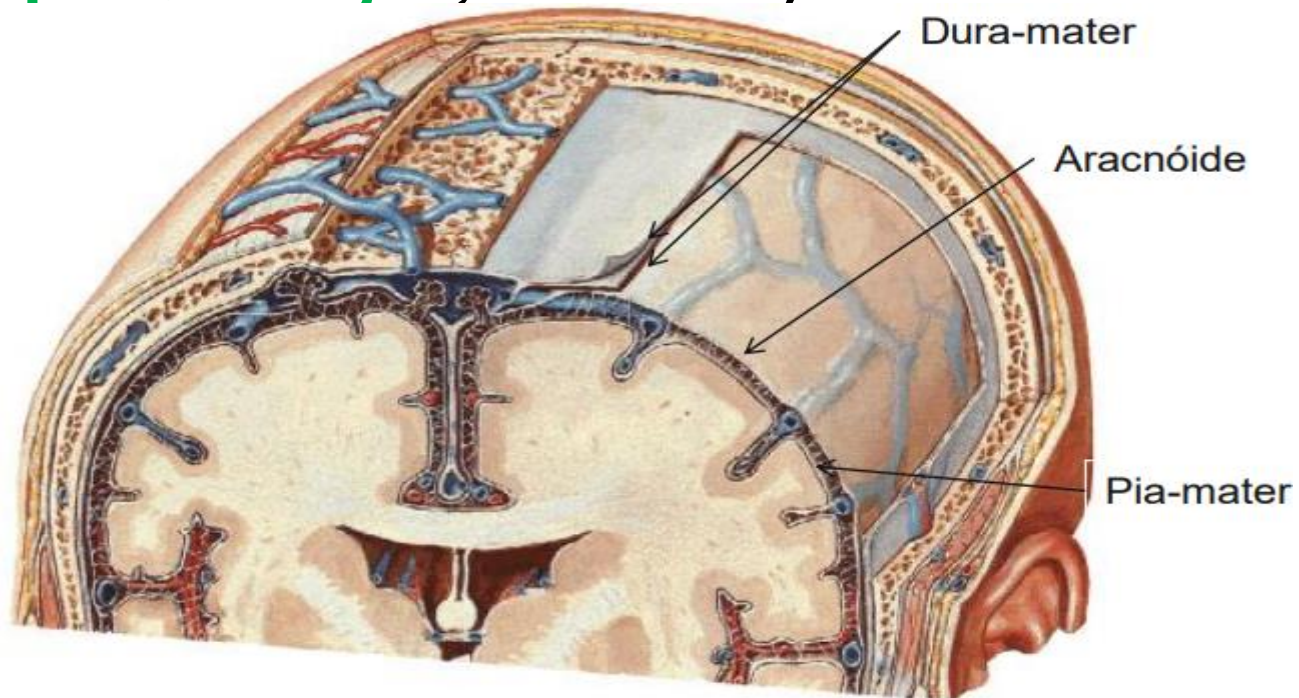
- Dura-máter;
- Cavidade ou espaço subdural;
- Aracnoide;
- Cavidade ou espaço subaracnóideo;
- Piamáter.



Meninges

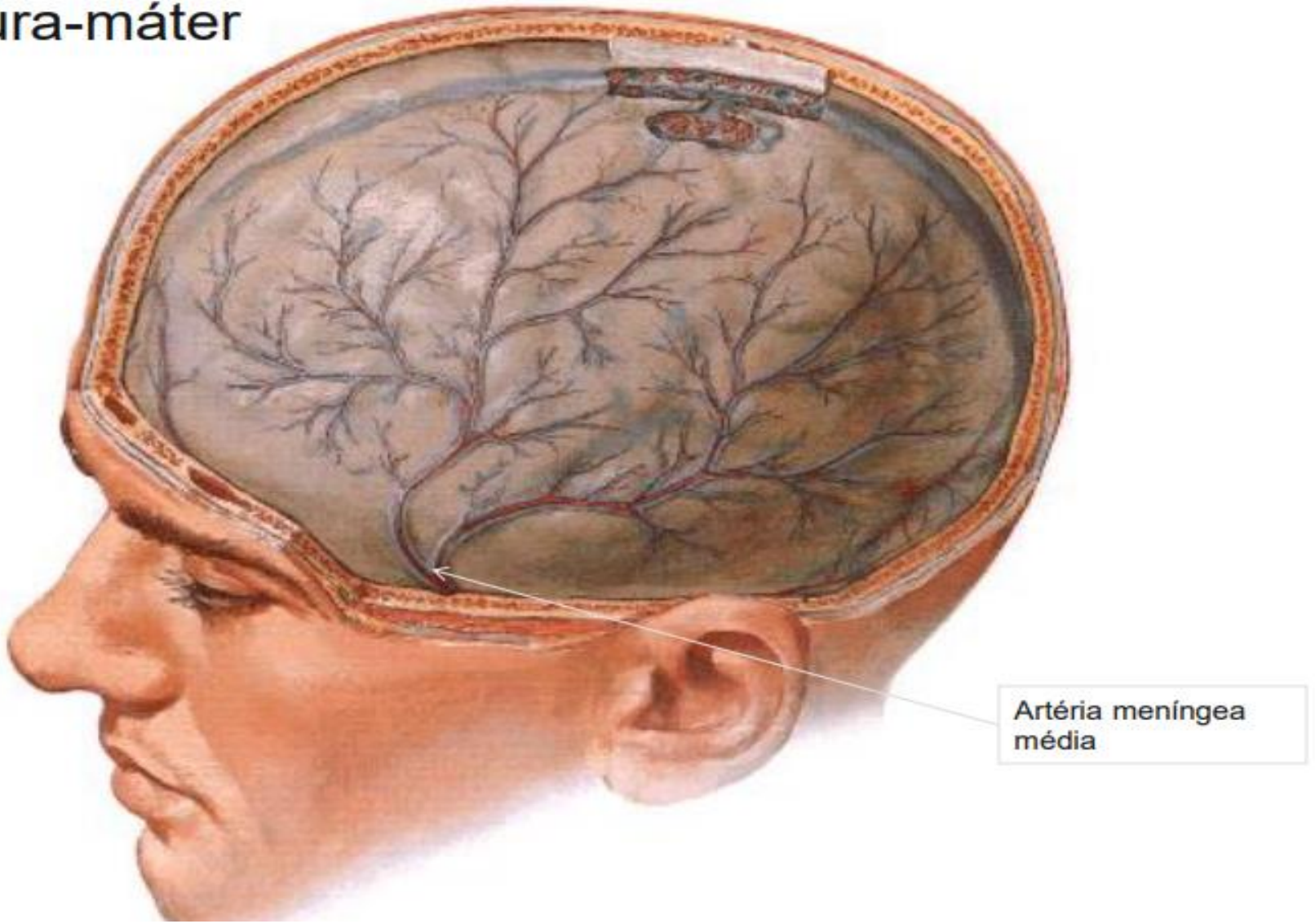
O SNC é completamente envolvido por membranas conjuntivas, que o isolam e protegem, denominadas meninges.

Do plano mais superficial para o mais profundo, observam-se: **dura-máter** (**paquimeninge**, espessa e resistente), a **aracnoide** e a **pia-máter** (as duas últimas, em conjunto, chamadas **leptomeninges**, delicadas).



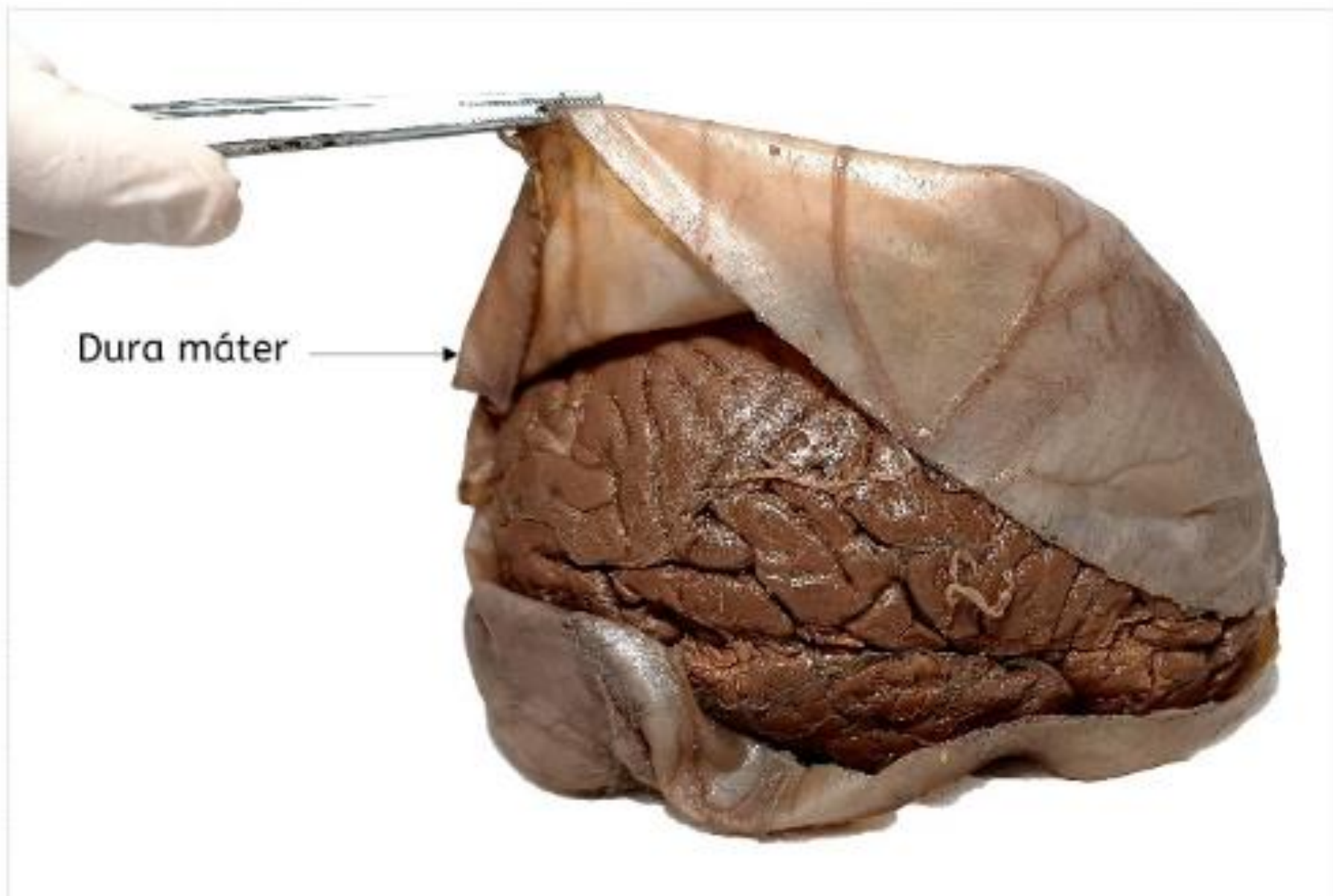
A Dura-máter → é a mais externa e a mais resistente das meninges. Possui seu próprio sistema de vasos e nervos.

Dura-máter

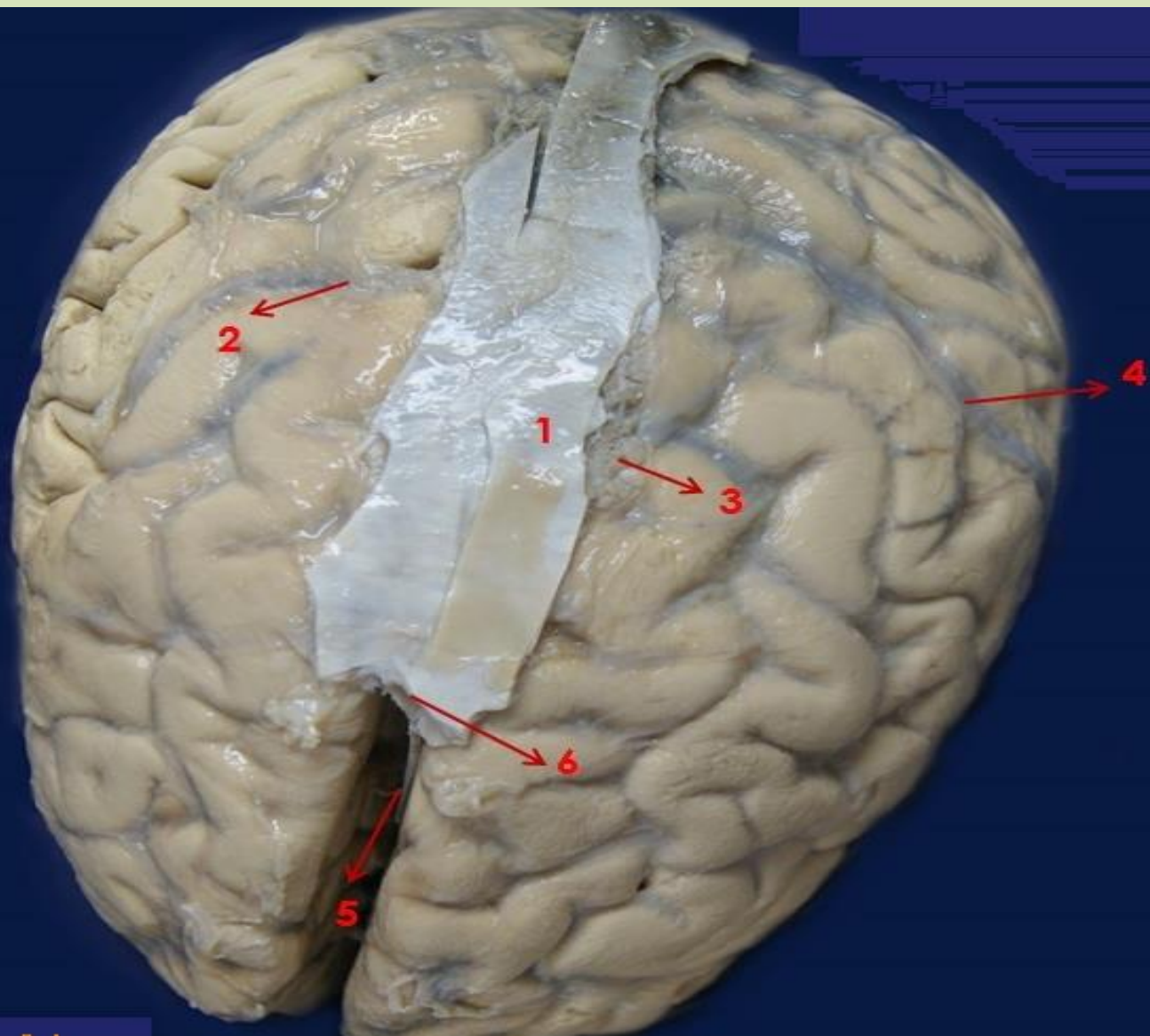


ENCÉFALO – MENINGE

VISTA LATERAL



Aracnoide ➡ membrana média, é muito delicada e não possui vasos nem nervos. Tem esse nome porque seu aspecto lembra o de uma teia de aranha.



1 - Dura-máter

2 - Aracnoide

3 - Granulações aracnoides

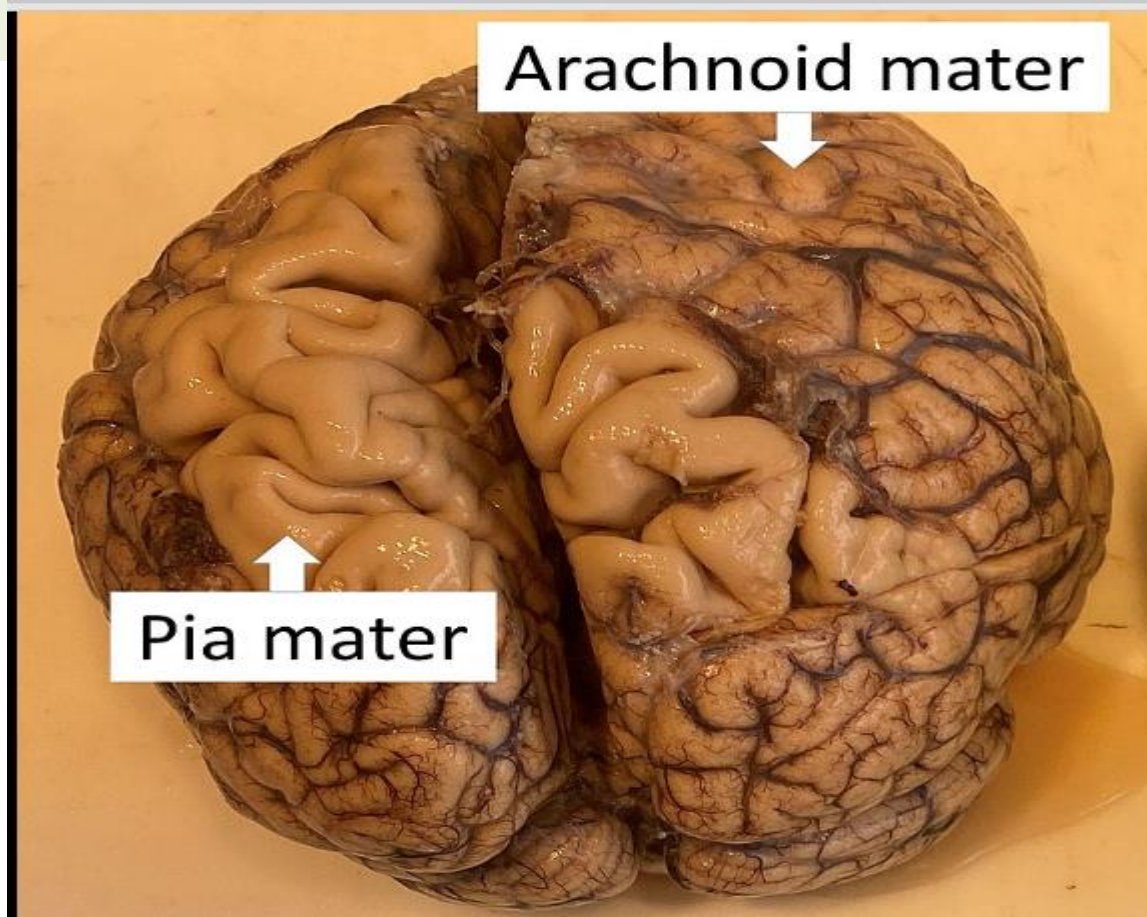
4 - Veia anastomótica superior

5 - Foixe do cérebro

6 - Seio sagital superior

Pia-máter → a mais interna das meninges, é diferente das demais por ser muito fina e transparente.

- Reveste todos os relevos e penetra em todos os sulcos do encéfalo e da medula espinhal, aderindo intimamente à superfície de ambos como se fosse uma camada de plastificação.
- A pia-máter é ricamente vascularizada e é através dela que os vasos sanguíneos chegam até o tecido nervoso, conduzindo em seu interior a alimentação necessária.



**Meningeal
Layers**

Bone

Dura

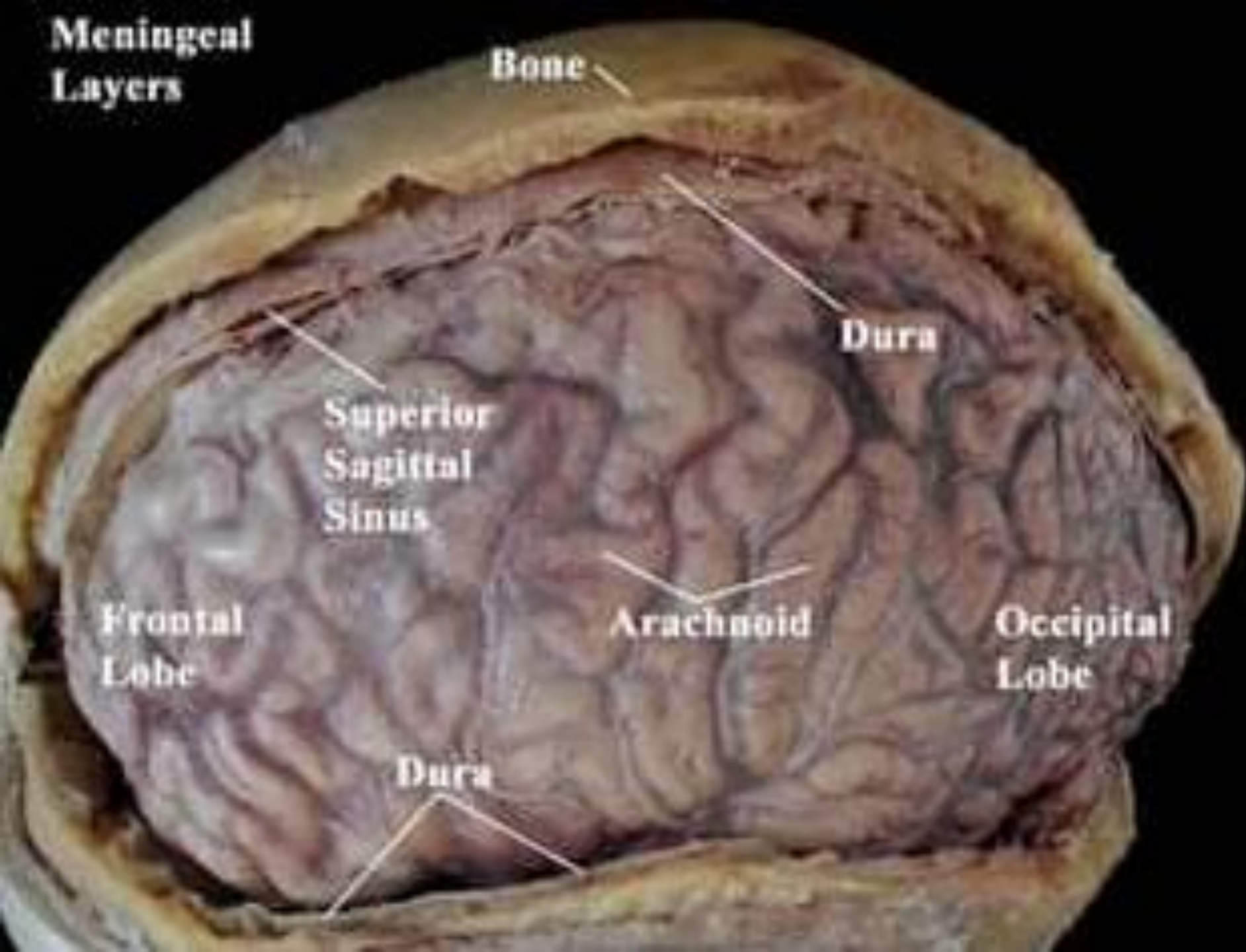
**Superior
Sagittal
Sinus**

Arachnoid

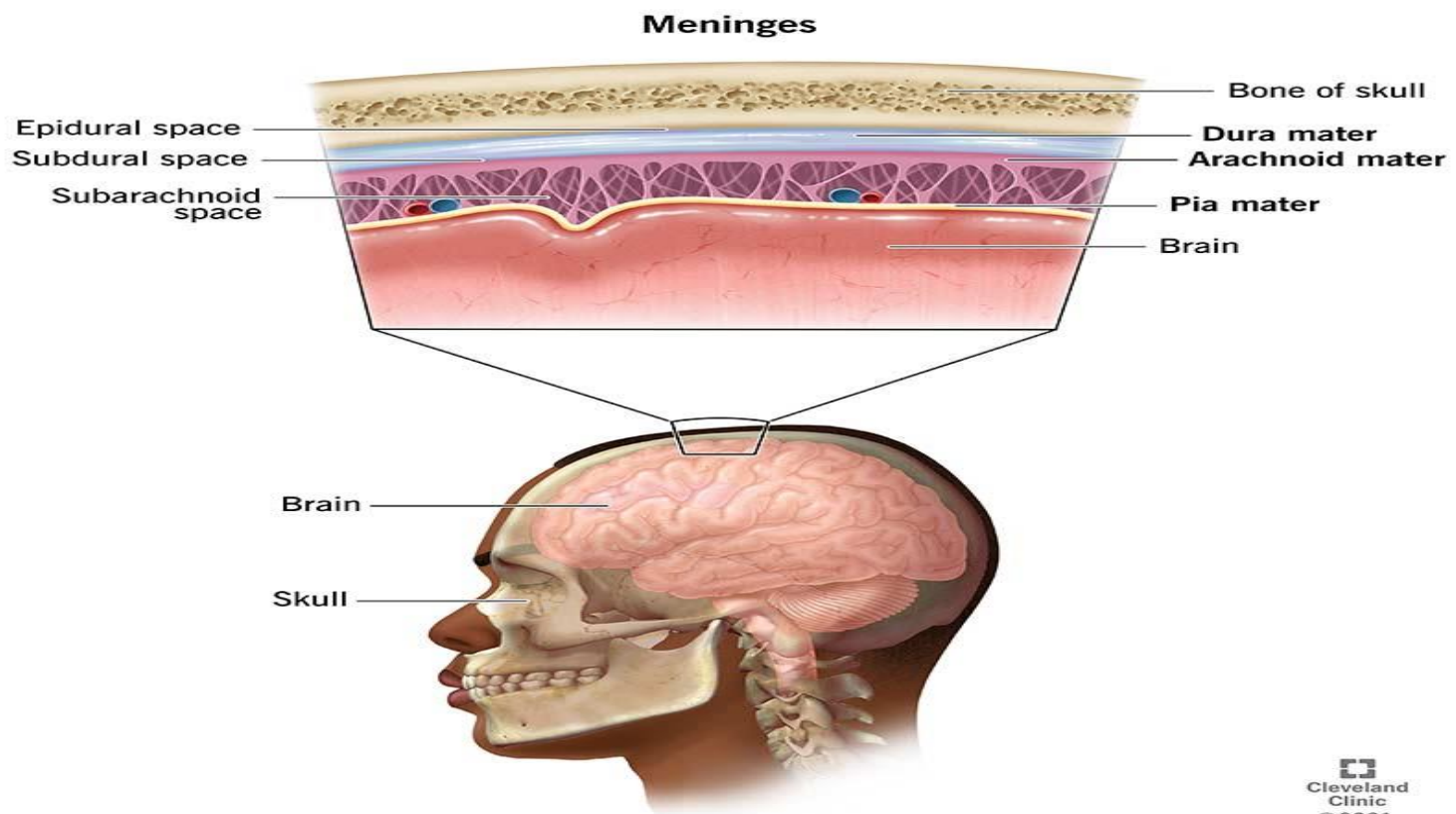
**Occipital
Lobe**

**Frontal
Lobe**

Dura



Entre a **Dura-máter** e a **Aracnoide**, amortecendo os choques entre essas duas meninges, encontra-se a **cavidade ou espaço subdural** um simples fenda que contém a quantidade mínima de fluido necessário à lubrificação das superfícies de contato entre ambas. Com a mesma finalidade e separando a **Aracnoide** da **Pia-máter** insere-se o **espaço subaracnóideo**, que se comunica com o sistema de ventrículos do encéfalo e que também contém um fluido: **líquor**.



Dura

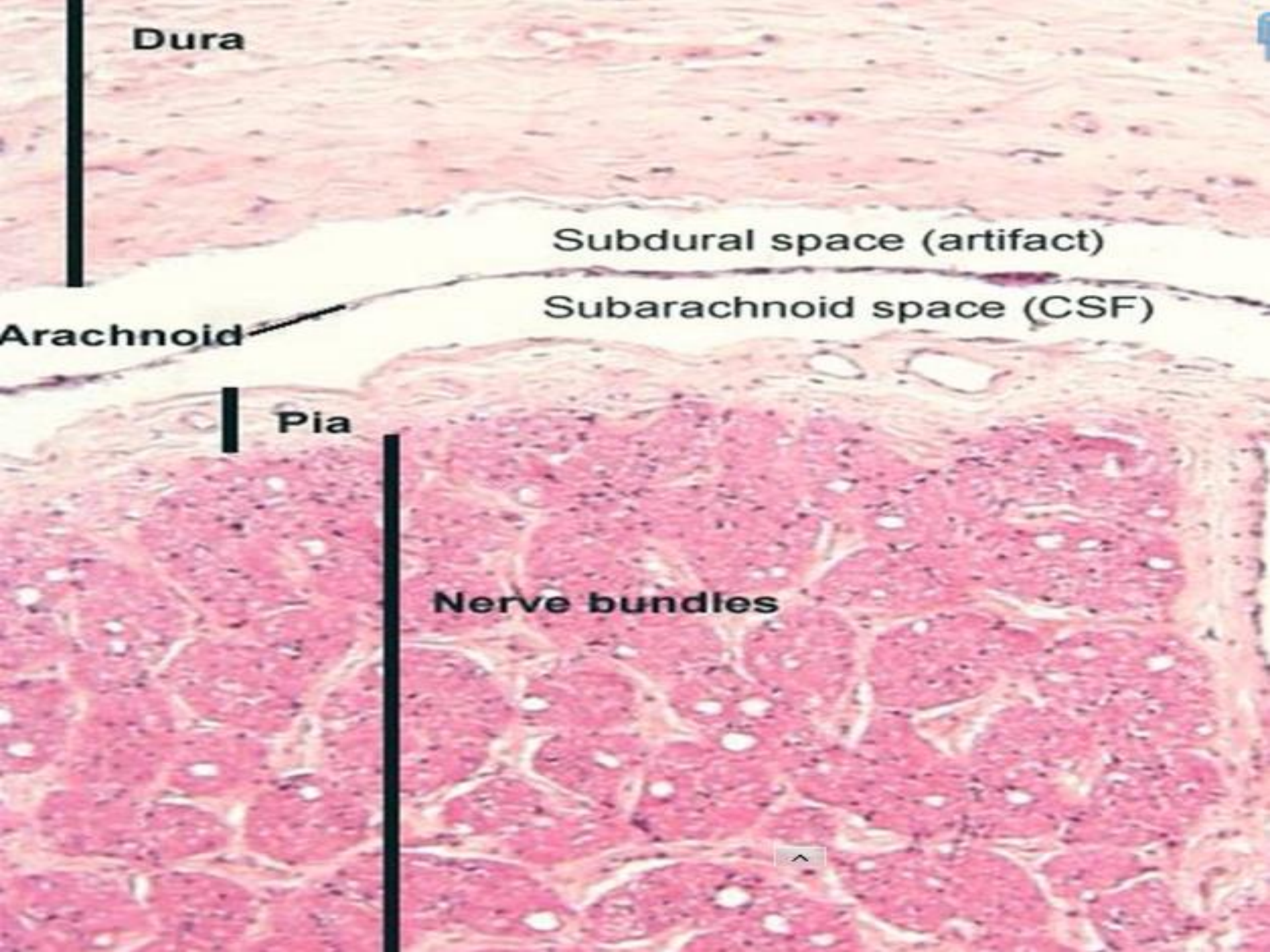
Subdural space (artifact)

Subarachnoid space (CSF)

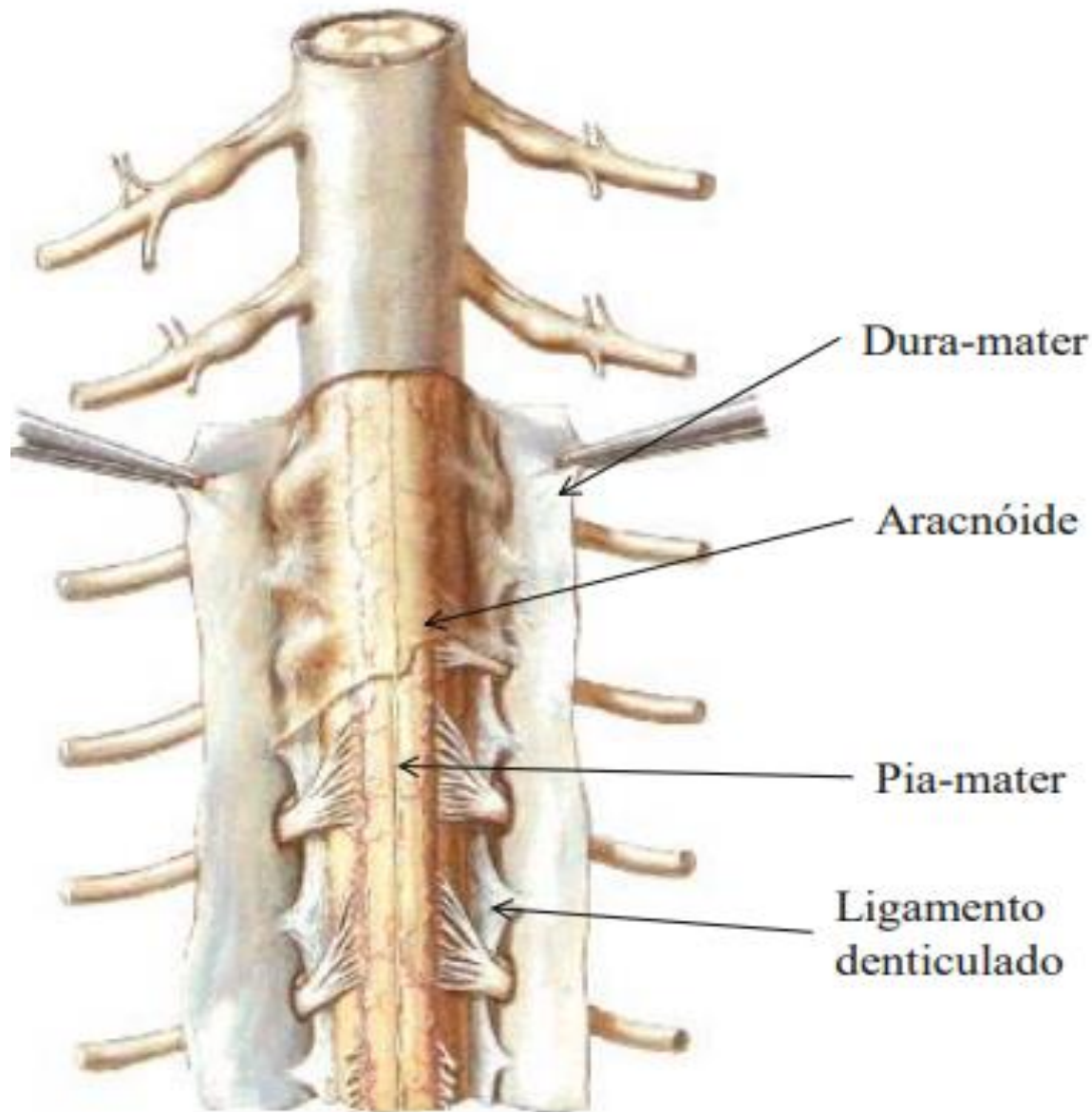
Arachnoid

Pia

Nerve bundles



Meninges na Medula Espinhal



Líquor...

Líquor, ou líquido cefalorraqueano

(LCR) é um líquido produzido nos ventrículos laterais (cavidades localizadas no interior do cérebro).

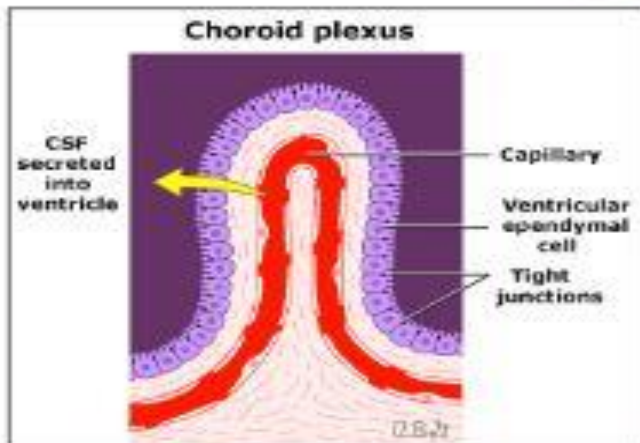
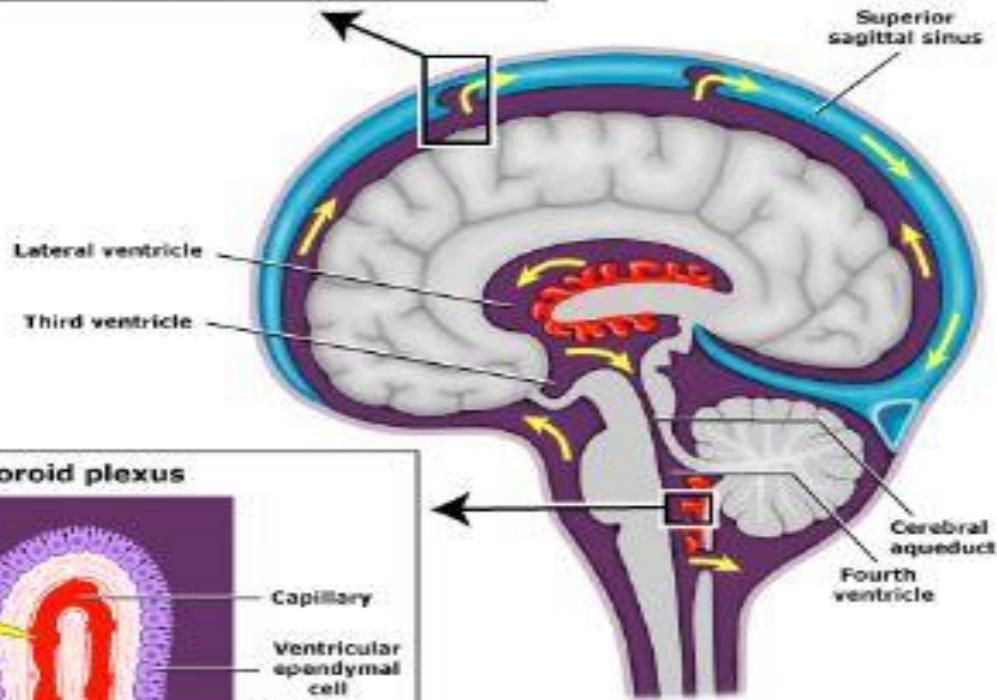
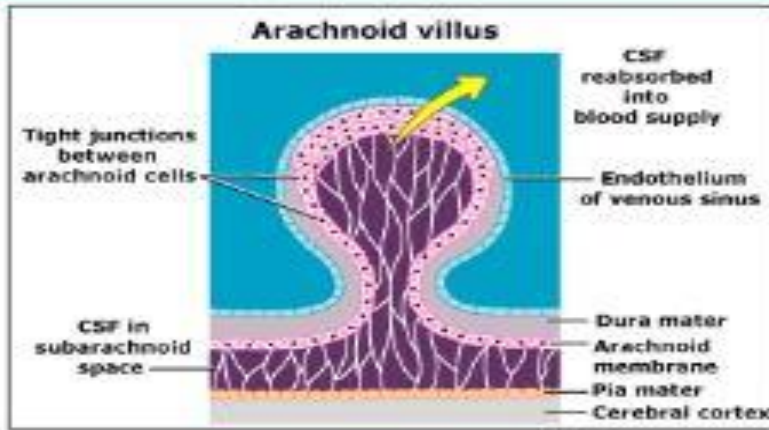
✓ Sua principal função é fornecer uma barreira mecânica e imunológica, protegendo o sistema nervoso central (SNC).

O volume normal do líquido em um adulto é de cerca de 150 ml.

✓ Em condições normais, o LCR é produzido e reabsorvido continuamente em torno de 500 ml/dia, que pode variar de acordo com a estrutura corporal do indivíduo.



Formação e reabsorção de líquido cefalorraquidiano (CSF)



- ✓ Produzido nos plexos coroides presentes nos ventrículos, principalmente nos laterais, e circula através desses ventrículos e espaço subaracnóideo (entre a aracnoide e a pia-máter) no encéfalo e medula espinhal.
- ✓ Ele é um ultrafiltrado do sangue e é composto basicamente de cloreto de sódio e glicose.
- ✓ O balanço entre produção e absorção é que permite a manutenção da pressão intracraniana em torno de 10 mmHg.



Líquor

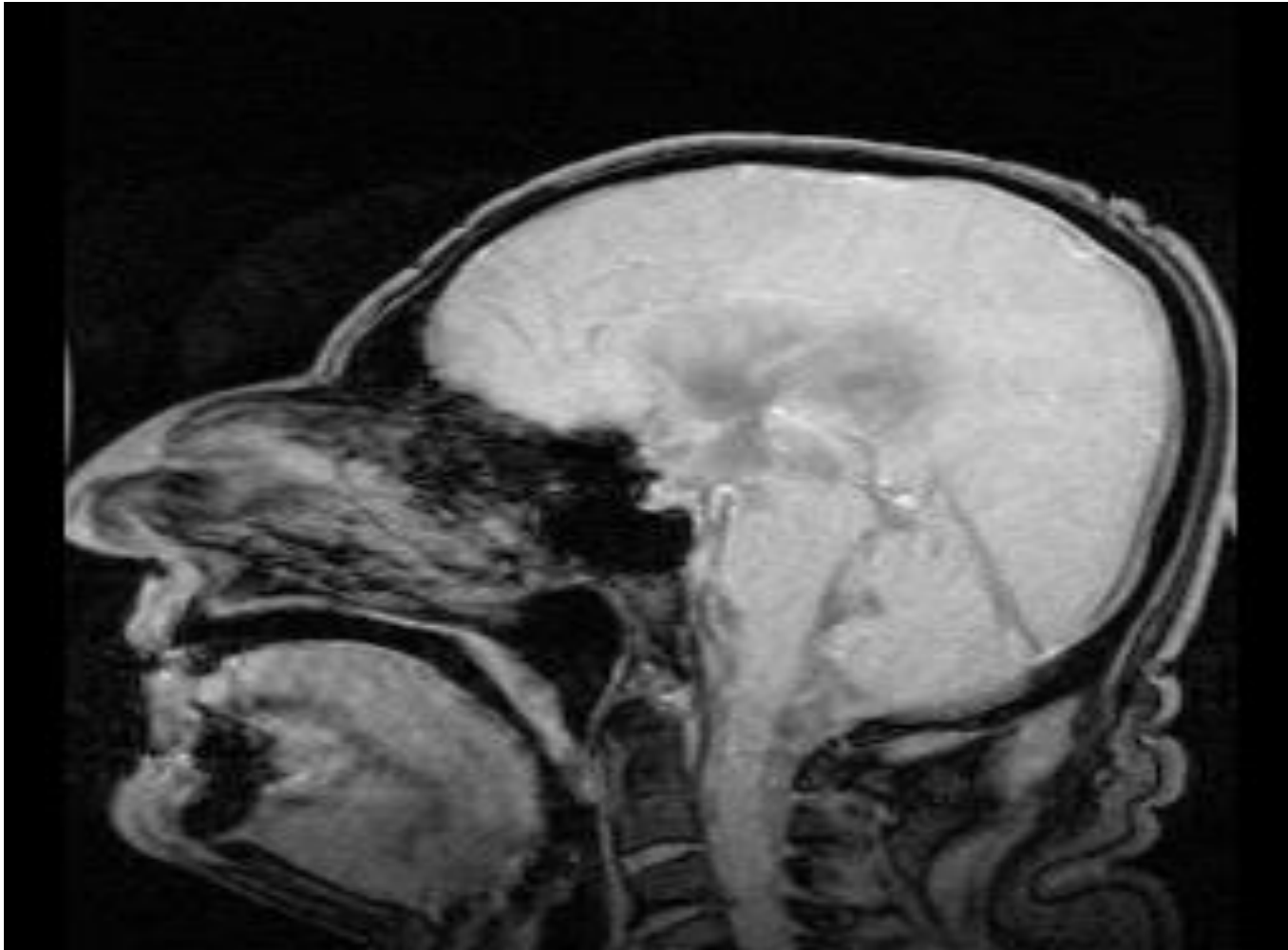


Aspecto Normal

Aspecto Turvo

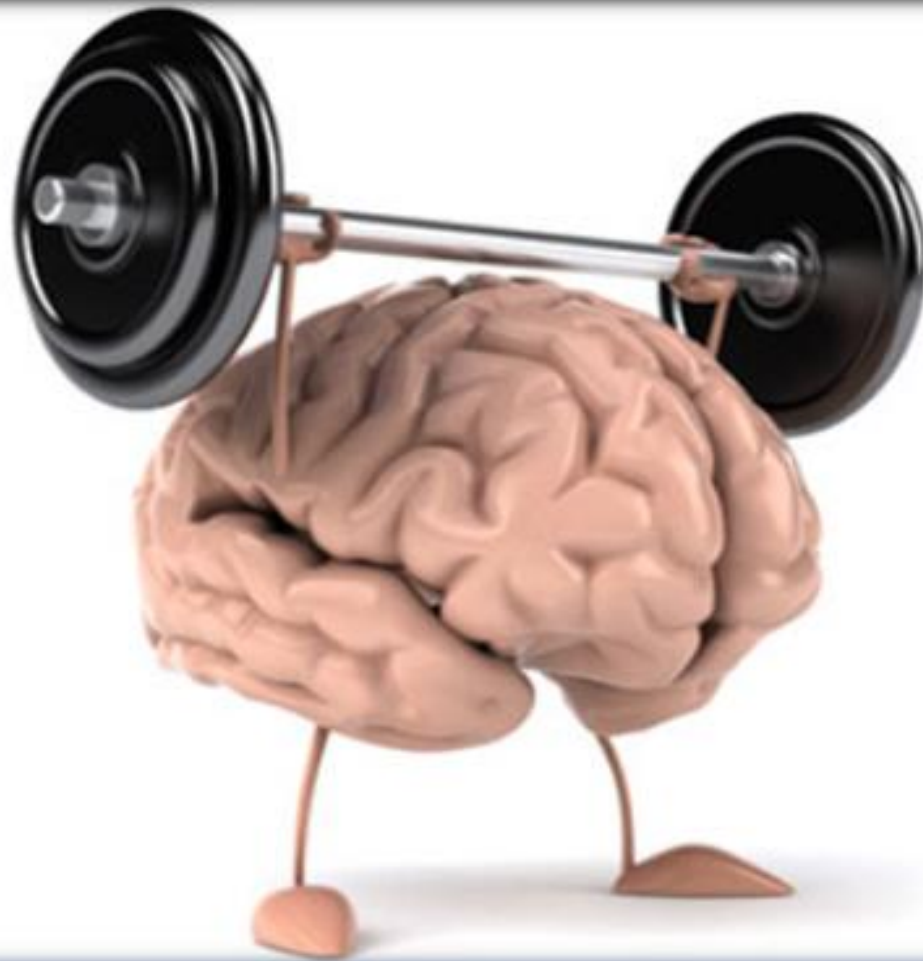


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NPH_MRI_272_GILD.gif#/media/Ficheiro:NPH_MRI_272_GILD.gif

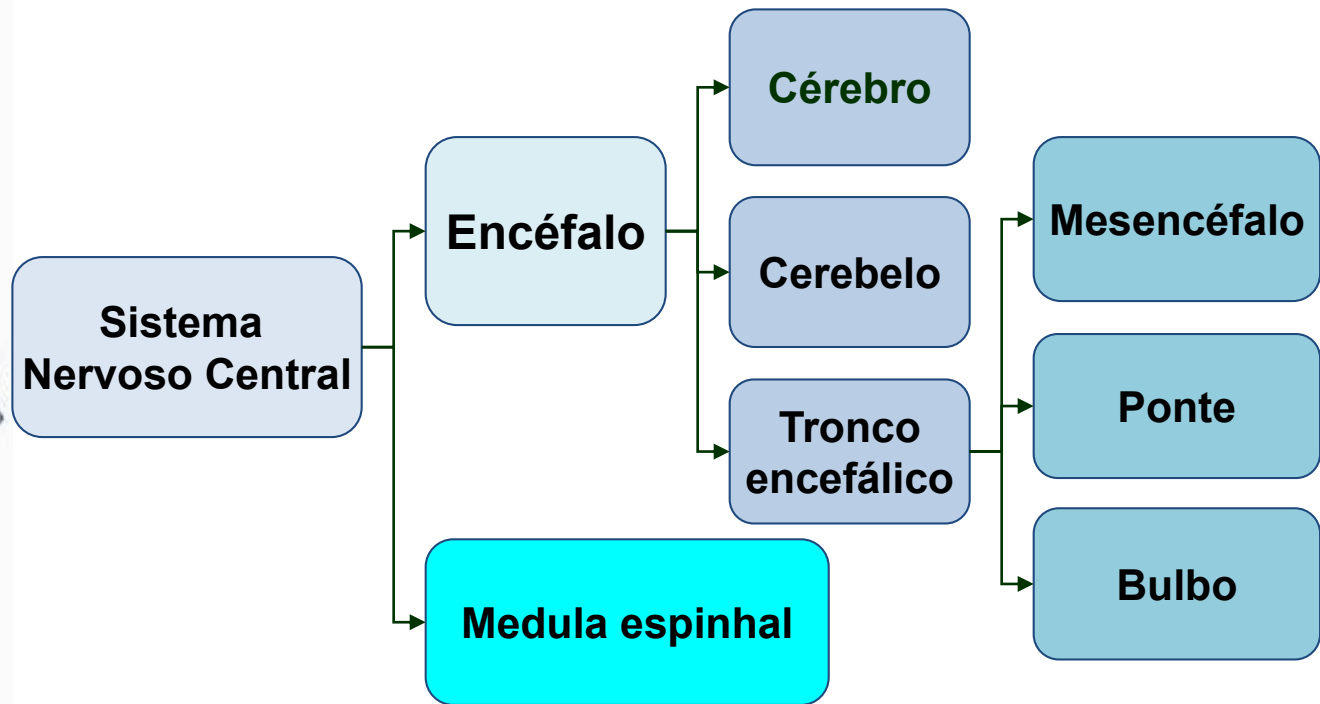
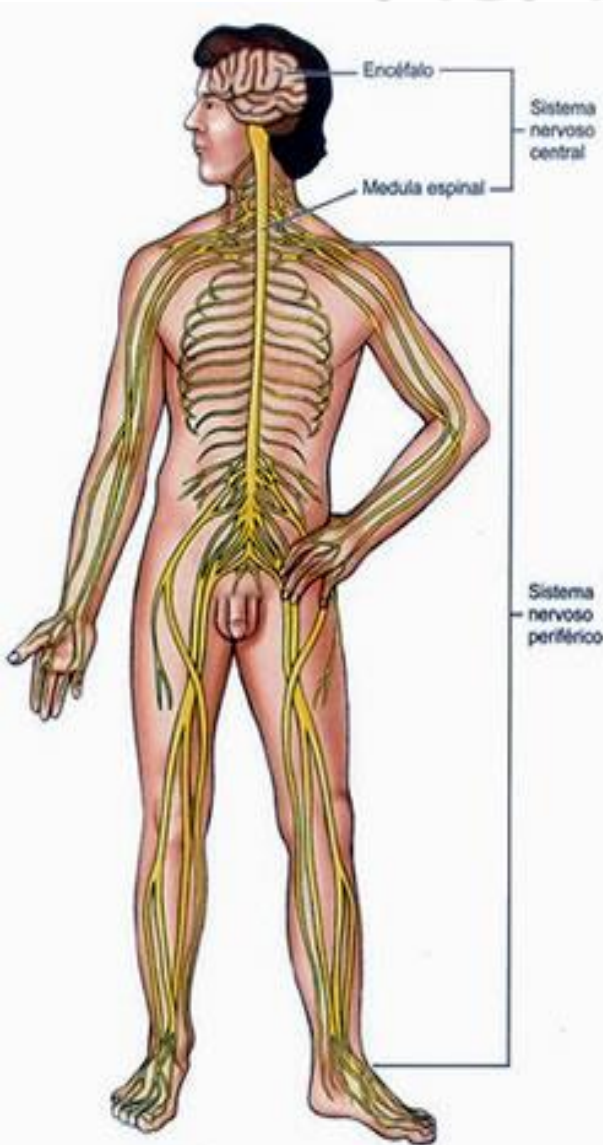


CONTINUANDO...

Melhorando as conexões cerebrais



Divisões anatômicas do Sistema Nervoso Central (SNC)



Sistema Nervoso Central

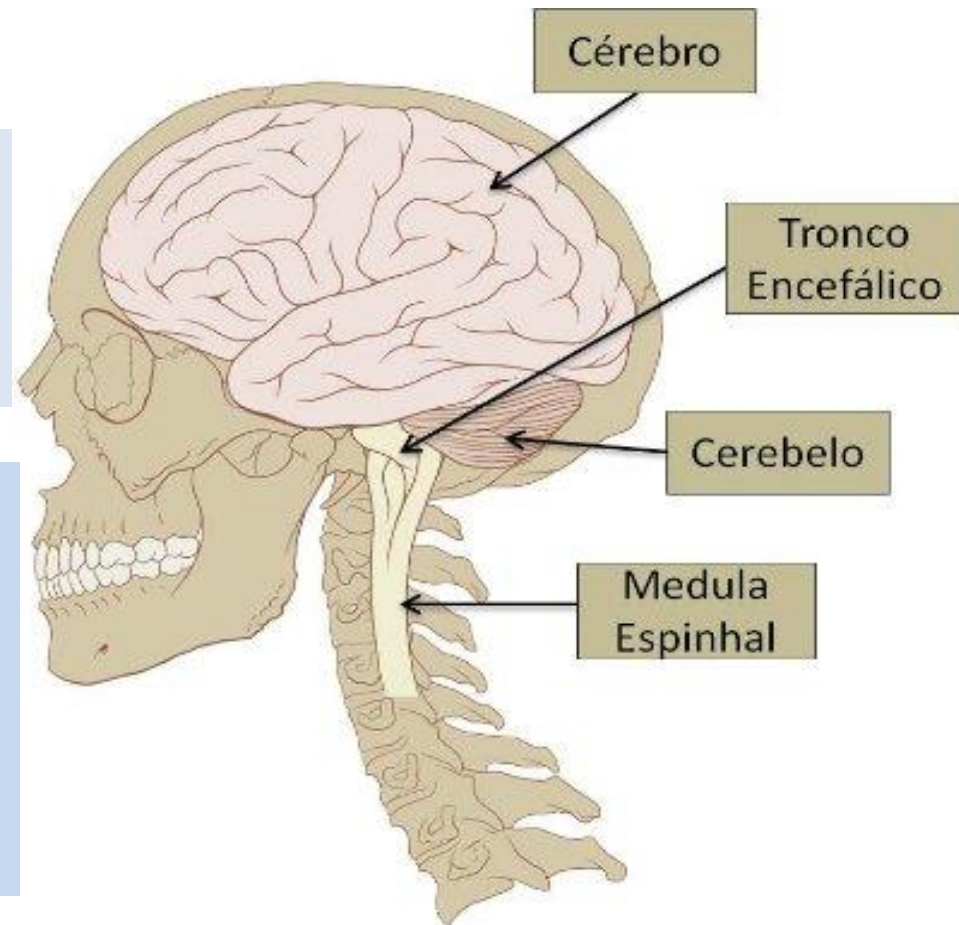
➡ O Sistema Nervoso Central (SNC) é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo.

➡ Podemos defini-lo com a central de comando que coordena as atividades do corpo.

➡ O Sistema Nervoso Central é formado pelo encéfalo e medula espinhal.

➡ O Sistema Nervoso Central é protegido por partes ósseas.

➡ O encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral.



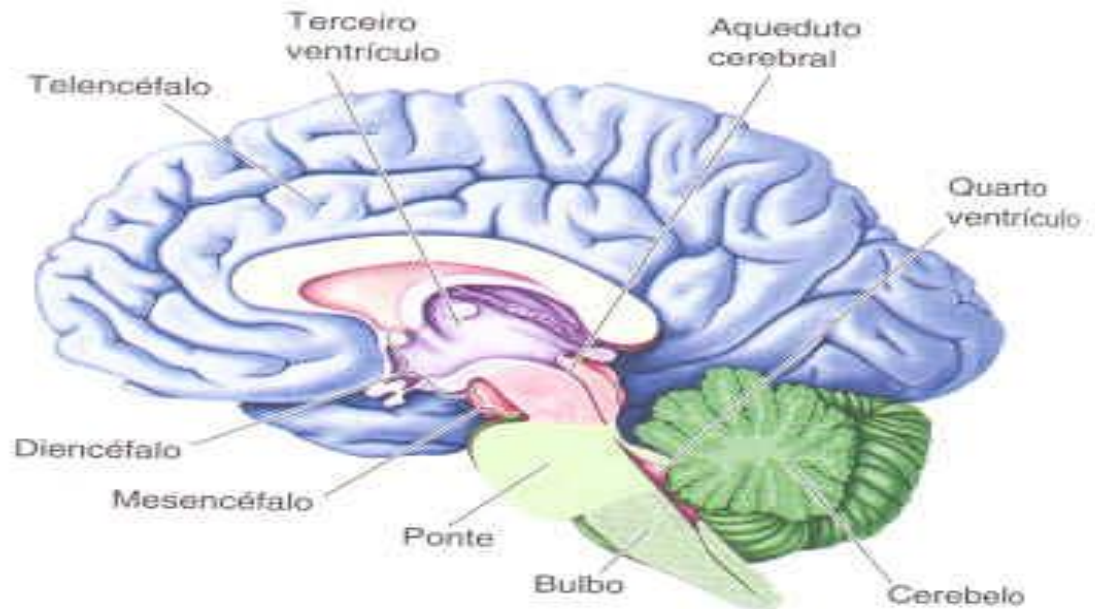
ENCÉFALO

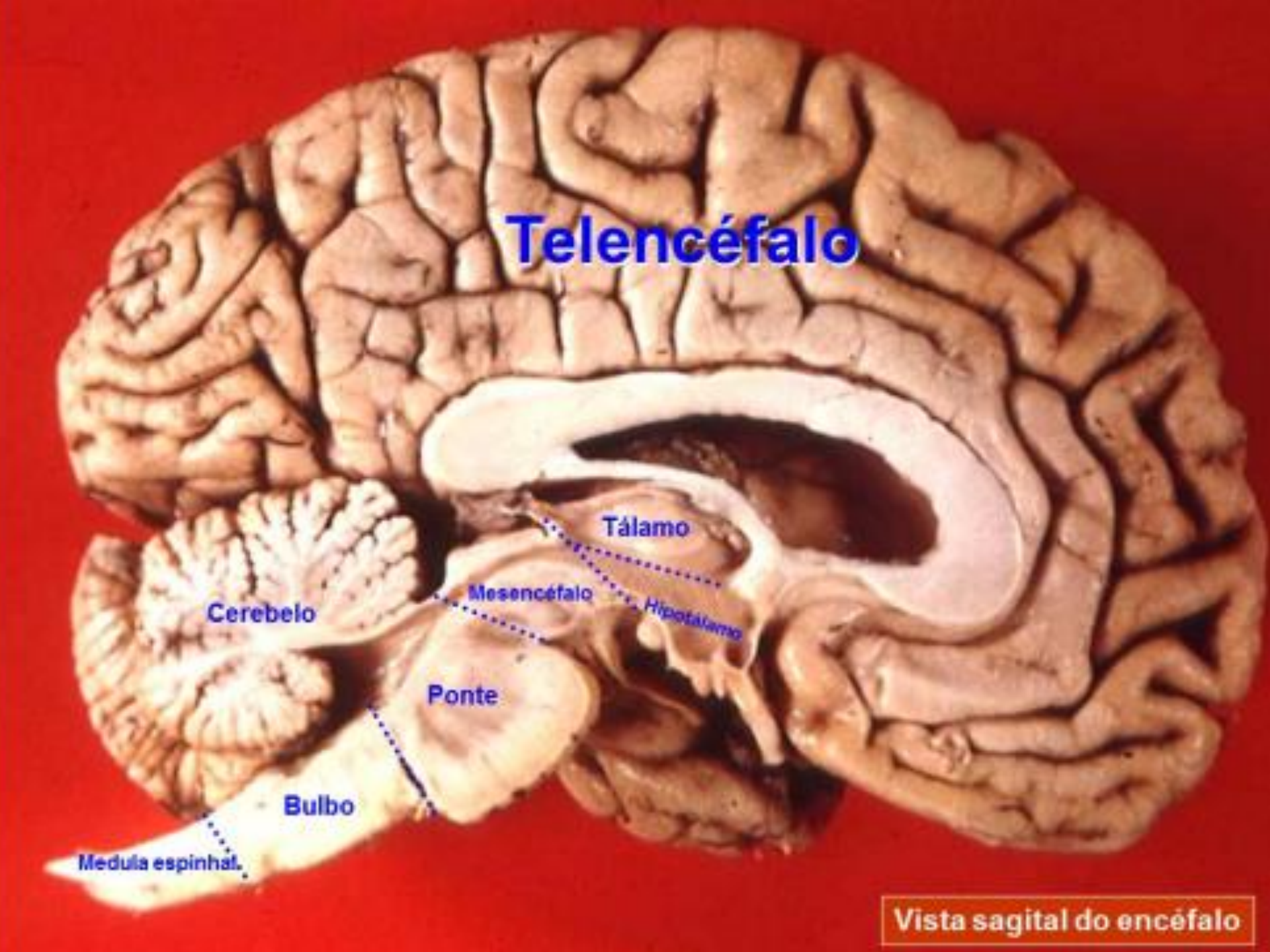
➡ O **encéfalo** é formado pelo **cérebro, cerebelo e tronco encefálico**.

➡ Encontra-se na caixa craniana, ocupando todo seu espaço e junto com a medula e os nervos **compõe o sistema nervoso**.

➡ É envolvido por membranas chamadas meninges, cuja função é proteger o encéfalo e a medula contra choques mecânicos.

- Cérebro
- Cerebelo
- Tronco Encefálico



A sagittal section of the human brain, showing internal structures. The cerebrum is at the top, with its characteristic folds. Below it, the cerebellum is visible on the left. The brainstem consists of the midbrain (Mesencéfalo), pons (Ponte), and medulla oblongata (Bulbo). The thalamus (Tálamo) and hypothalamus (Hipotálamo) are located centrally. The spinal cord (Medula espinhal) is at the bottom. Labels are in Portuguese and connected to structures by dotted lines.

Telencéfalo

Cerebello

Tálamo

Mesencéfalo

Hipotálamo

Ponte

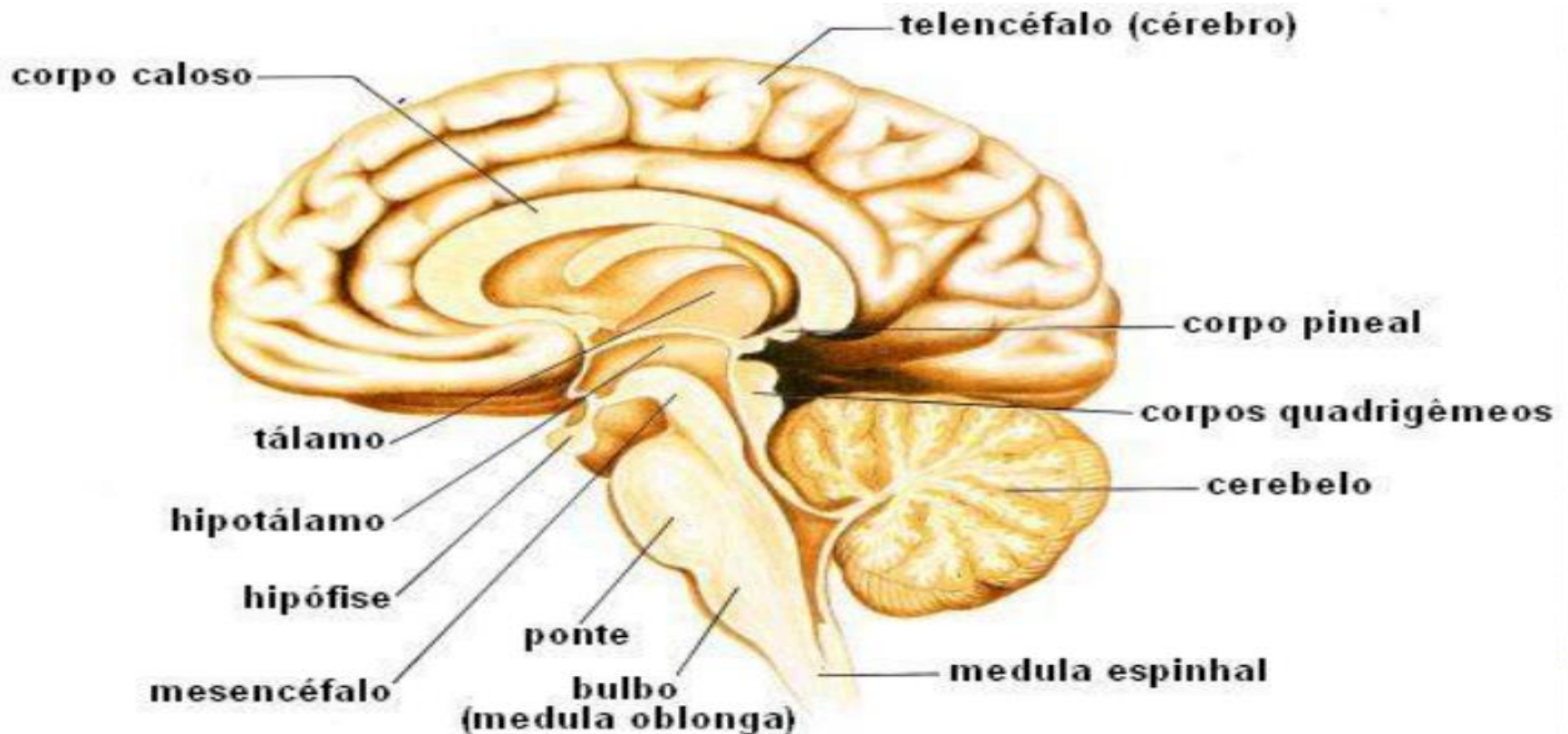
Bulbo

Medula espinhal

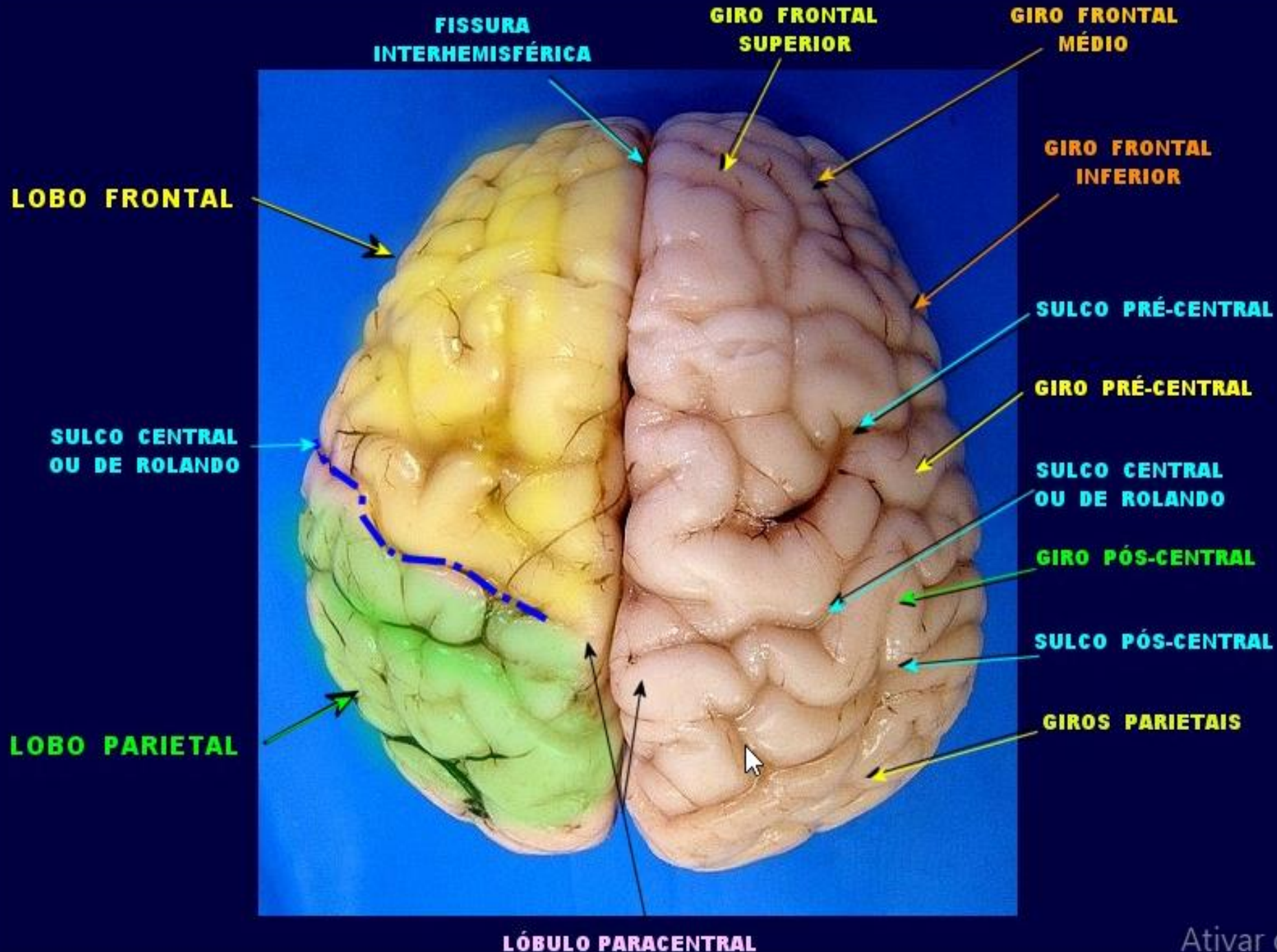
Vista sagital do encéfalo

O cérebro

- O cérebro é a maior e mais evidente estrutura do encéfalo, constituindo cerca de **80% da massa total** deste.
- Compõe-se do **telencéfalo e do Diencéfalo**.
- O cérebro está dividido em duas metades, os hemisférios cerebrais esquerdo e direito, interligados entre si pelo corpo caloso, situado na parte inferior da fissura inter-hemisférica.

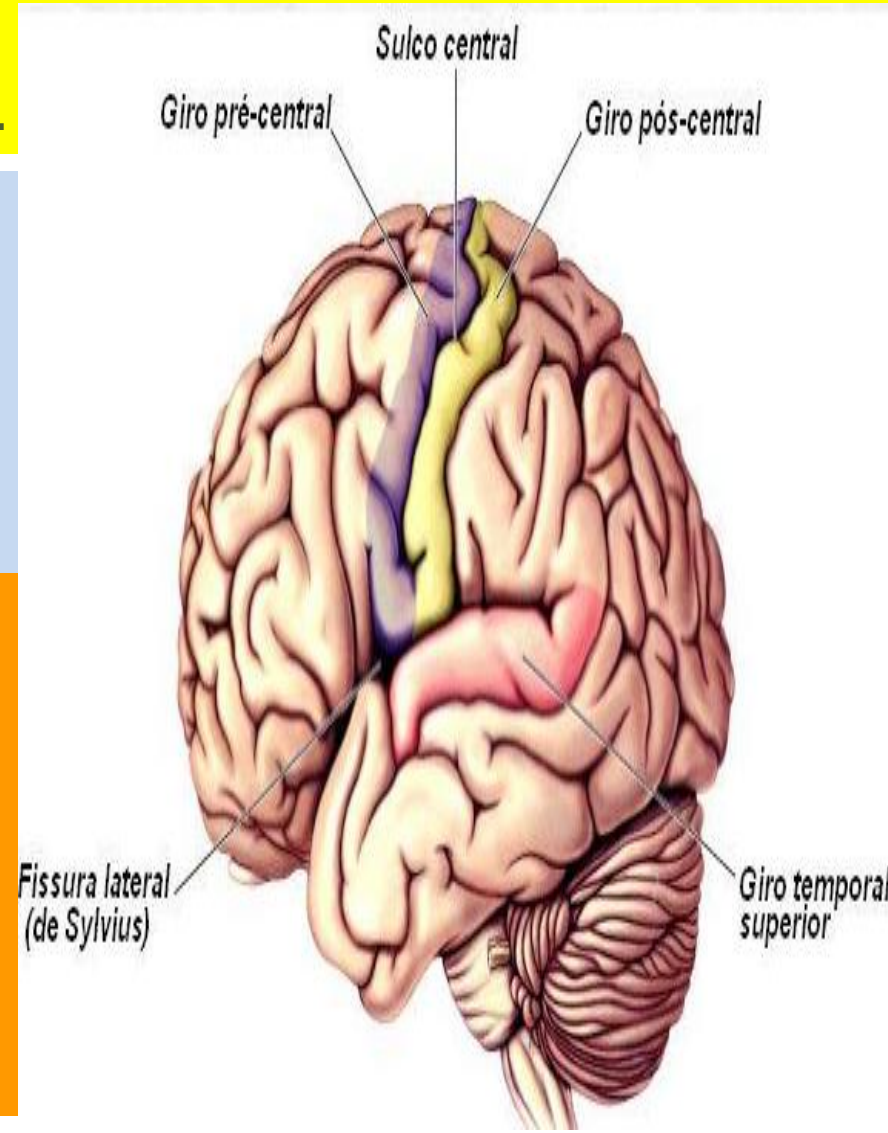






Telencéfalo

- Parte **mais desenvolvida** do encéfalo humano, constituindo entre 85% e 90% da massa encefálica do crânio.
 - Sua superfície é intensamente pregueada.
- ✓ **Saliências são chamadas giros;**
 - ✓ **Reentrâncias são chamadas sulcos.**
 - ✓ **Sulcos muito profundos são denominados fissuras.**
- Neurônios do giro pré-central: controlam os movimentos voluntários.
 - Neurônios do giro pós-central: sensação somática (tato).
 - Neurônios do giro temporal superior: relacionados à audição.



**FISSURA
INTERHEMISFÉRICA**

**LÓBULO
PARACENTRAL**

**SULCO CENTRAL
OU DE ROLANDO**

**SULCO
PRÉ-CENTRAL**

**GIROS
FRONTAIS :**

SUPERIOR

MÉDIO

INFERIOR

**LOBO
PARIETAL**

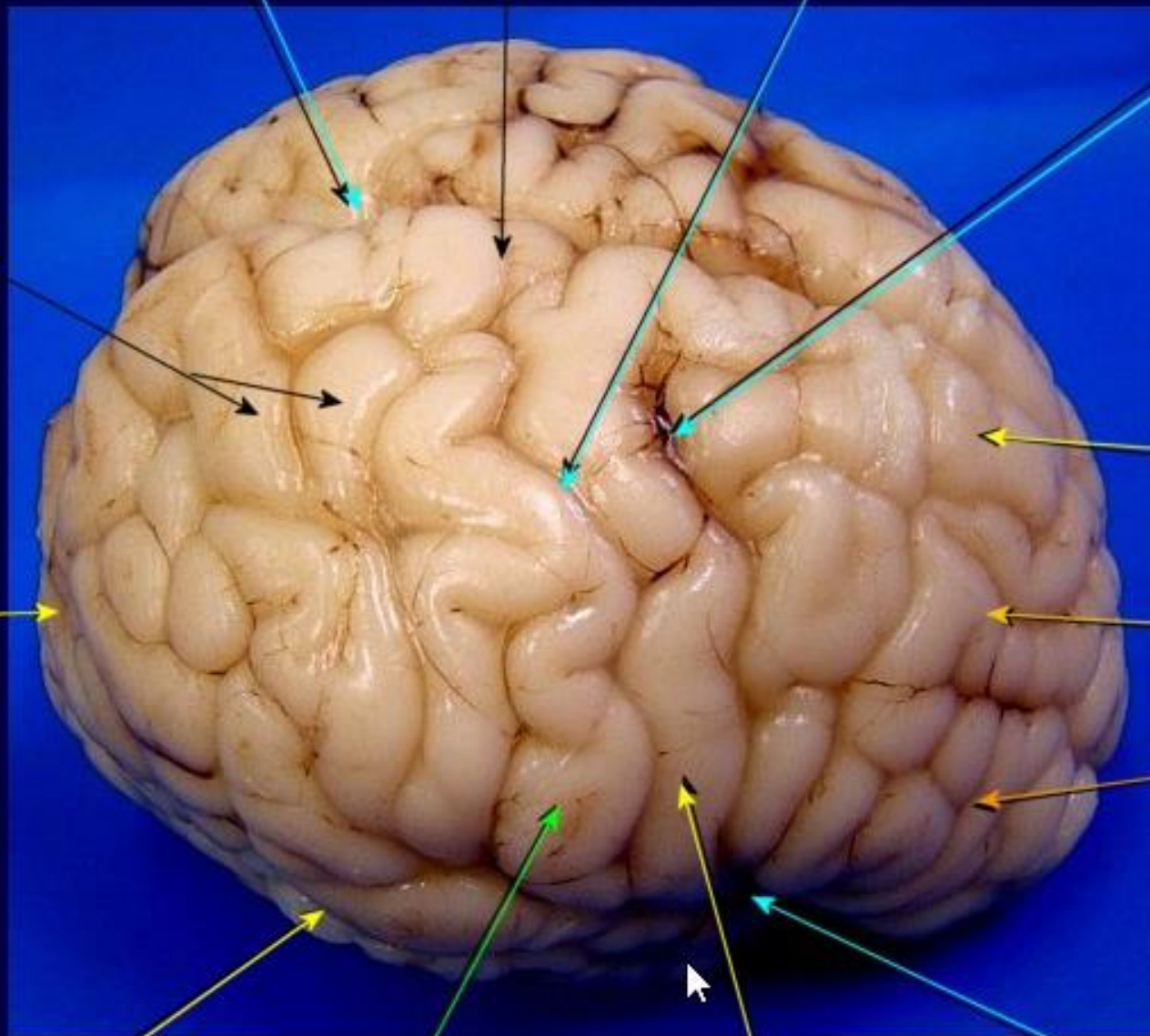
**POLO
OCCIPITAL**

**LOBO
TEMPORAL**

**GIRO
PÓS-CENTRAL**

**GIRO
PRÉ-CENTRAL**

**SULCO LATERAL
OU DE SYLVIIUS**



**FISSURA
INTERHEMISFÉRICA**

**GIRO FRONTAL
SUPERIOR**

**SULCO FRONTAL
SUPERIOR**

**GIRO FRONTAL
MÉDIO**

**GIRO FRONTAL
INFERIOR**

**GIROS
RETOS**

**LOBO
TEMPORAL**

**LOBO
TEMPORAL**

**SULCO LATERAL
OU DE SYLVII**

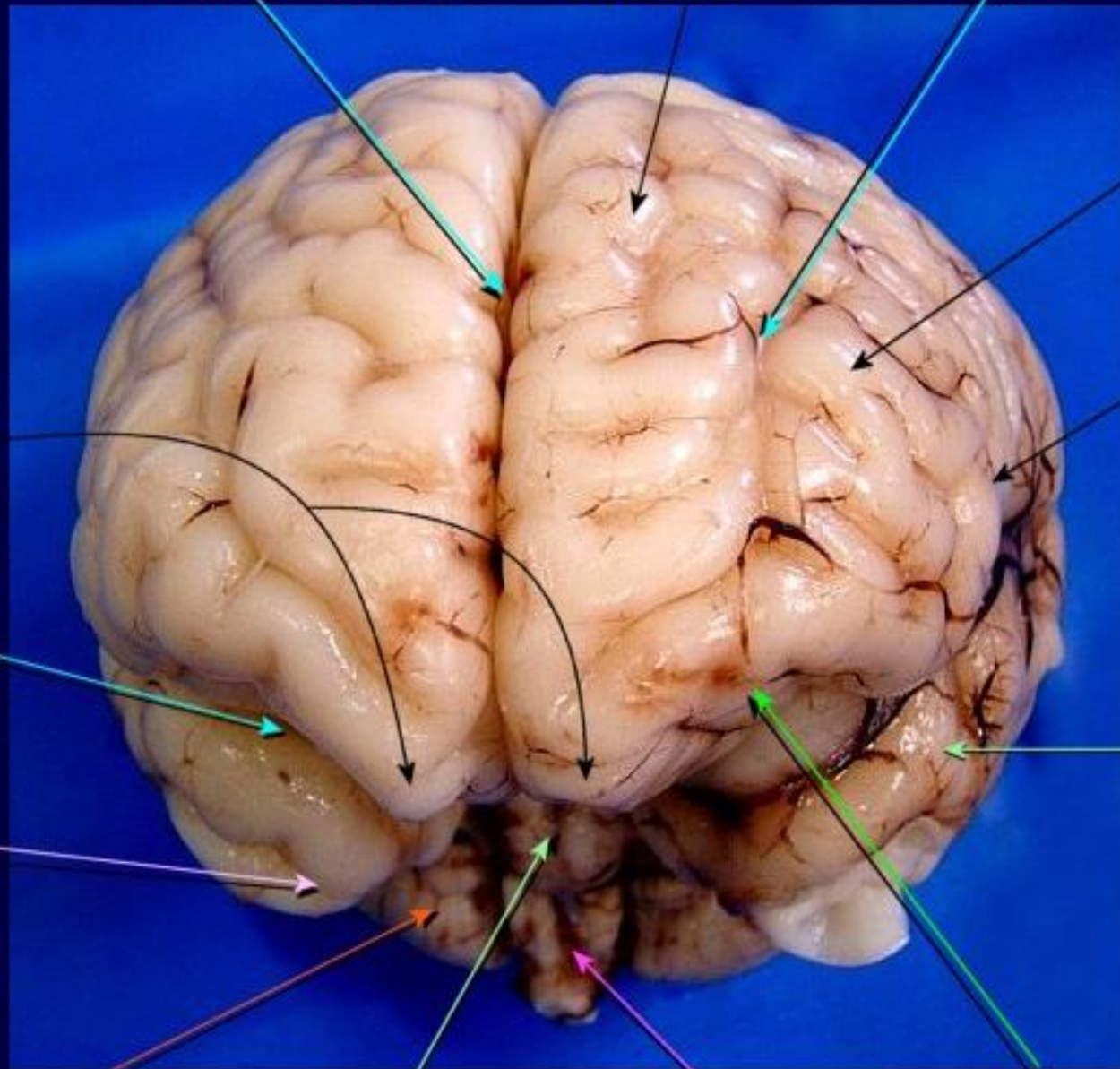
**POLO
TEMPORAL**

**GIROS
ORBITÁRIOS**

CEREBELO

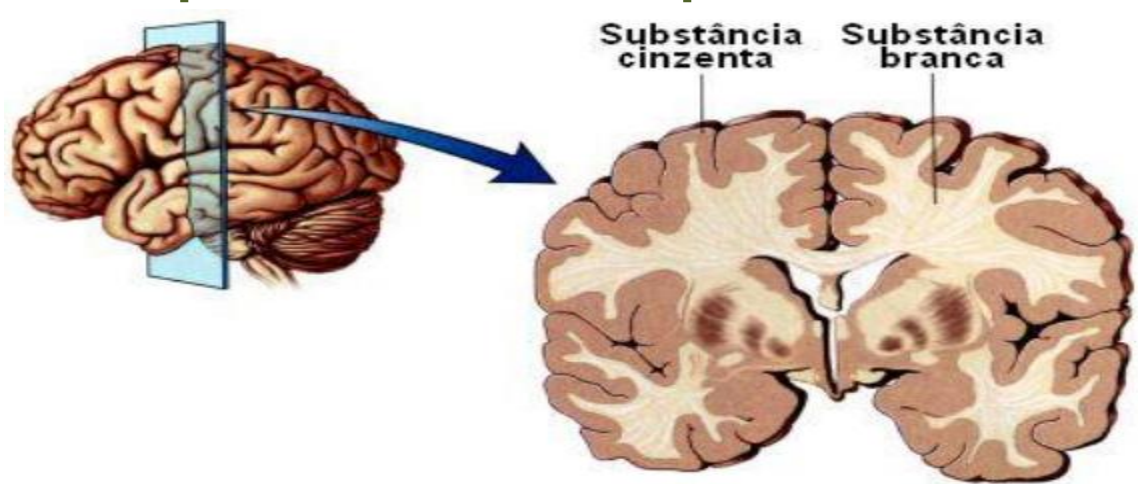
PONTE

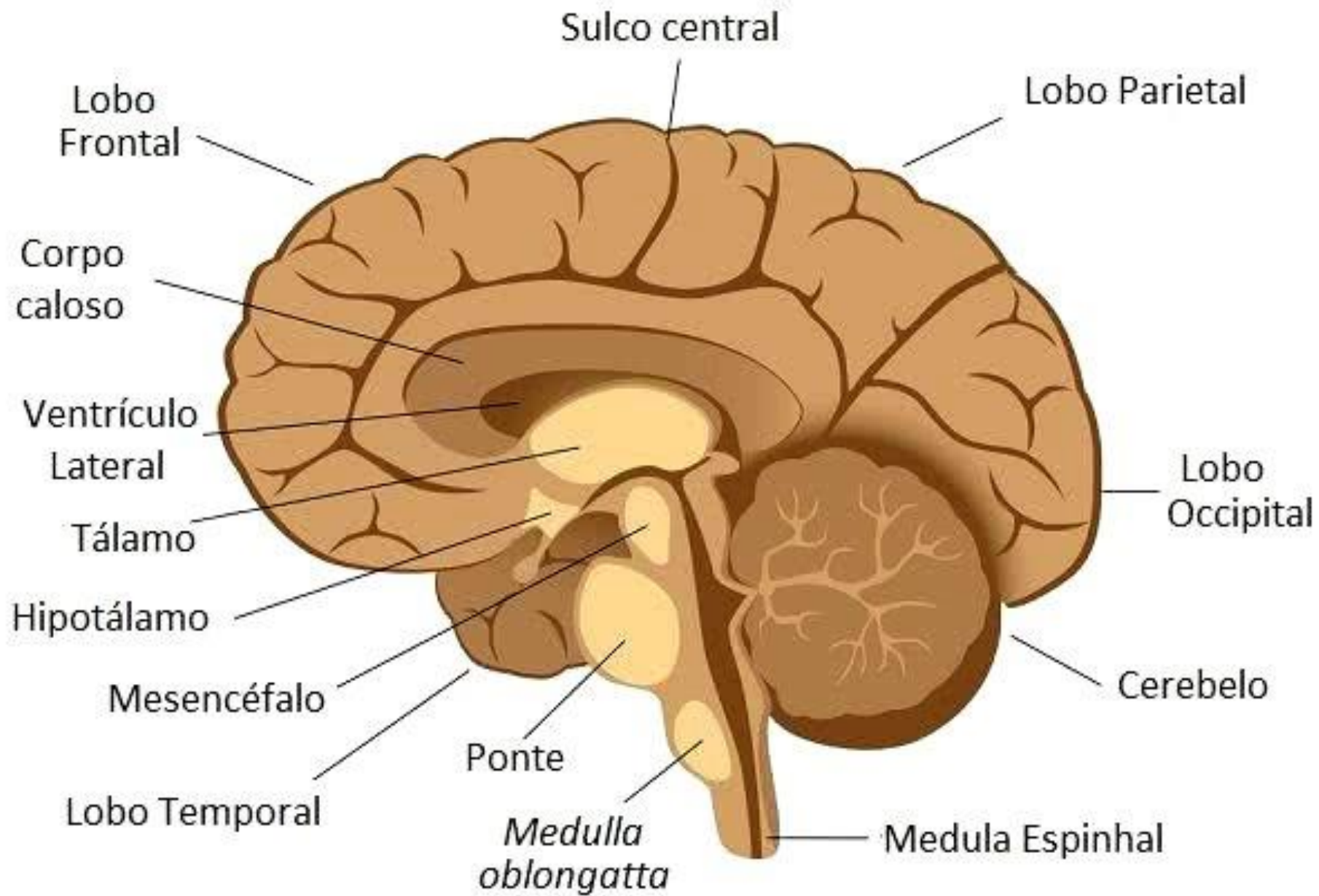
BULBO



CÓRTEX CEREBRAL

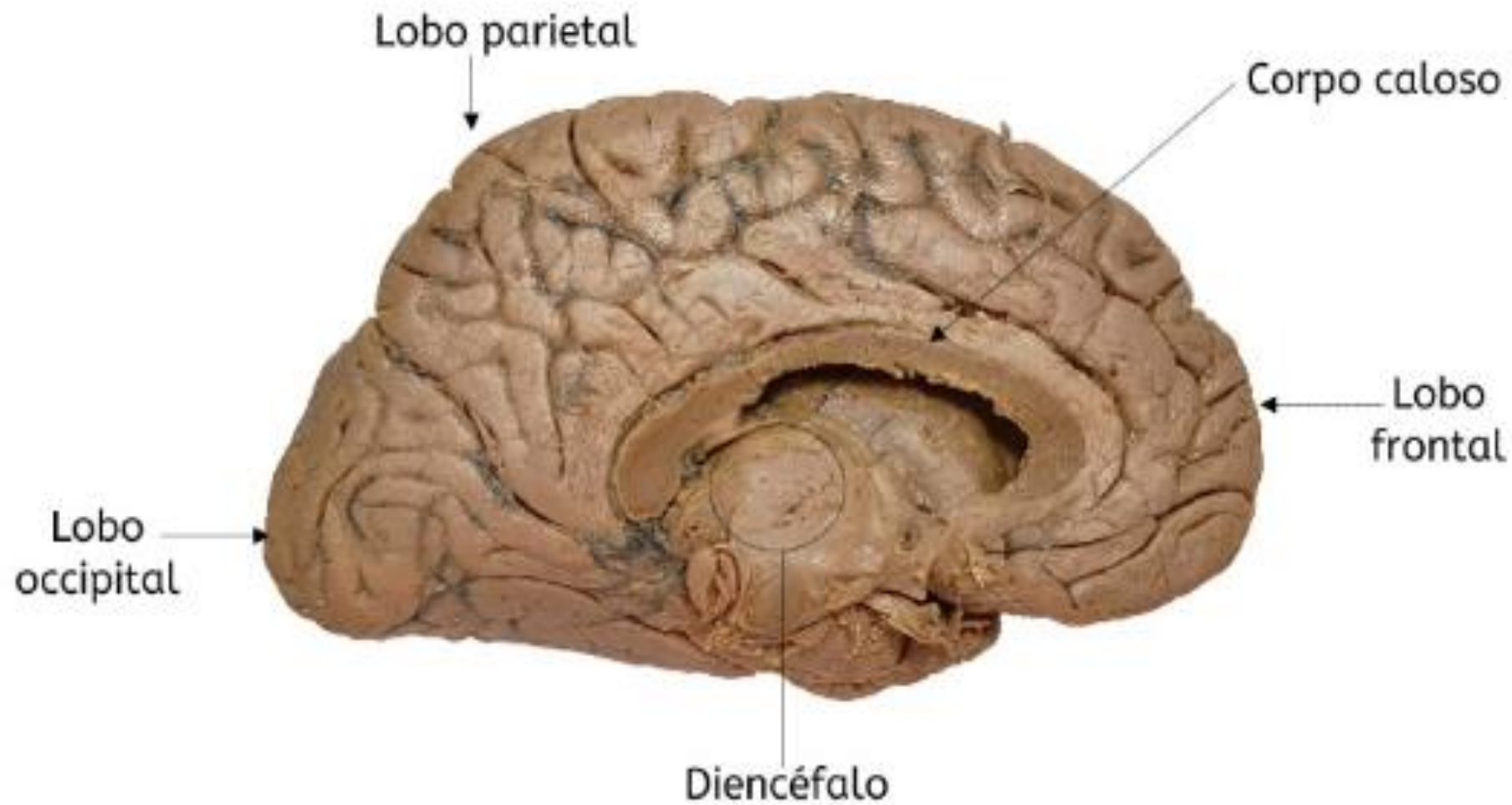
- Cada hemisfério possui **uma fina camada externa de substância cinzenta** – o córtex cerebral, que contém os corpos celulares dos neurônios.
- Situada debaixo do córtex cerebral está uma abundante camada de **substância branca**, contendo feixes de axônios neuronais mielinizados, que lhe conferem a aparência branca.
- Os hemisférios cerebrais estão divididos em quatro lobos cerebrais: lobo frontal, temporal, parietal e occipital, cada um com funções específicas a desempenhar.





ENCÉFALO

CORTE SAGITAL - LOBO ESQUERDO

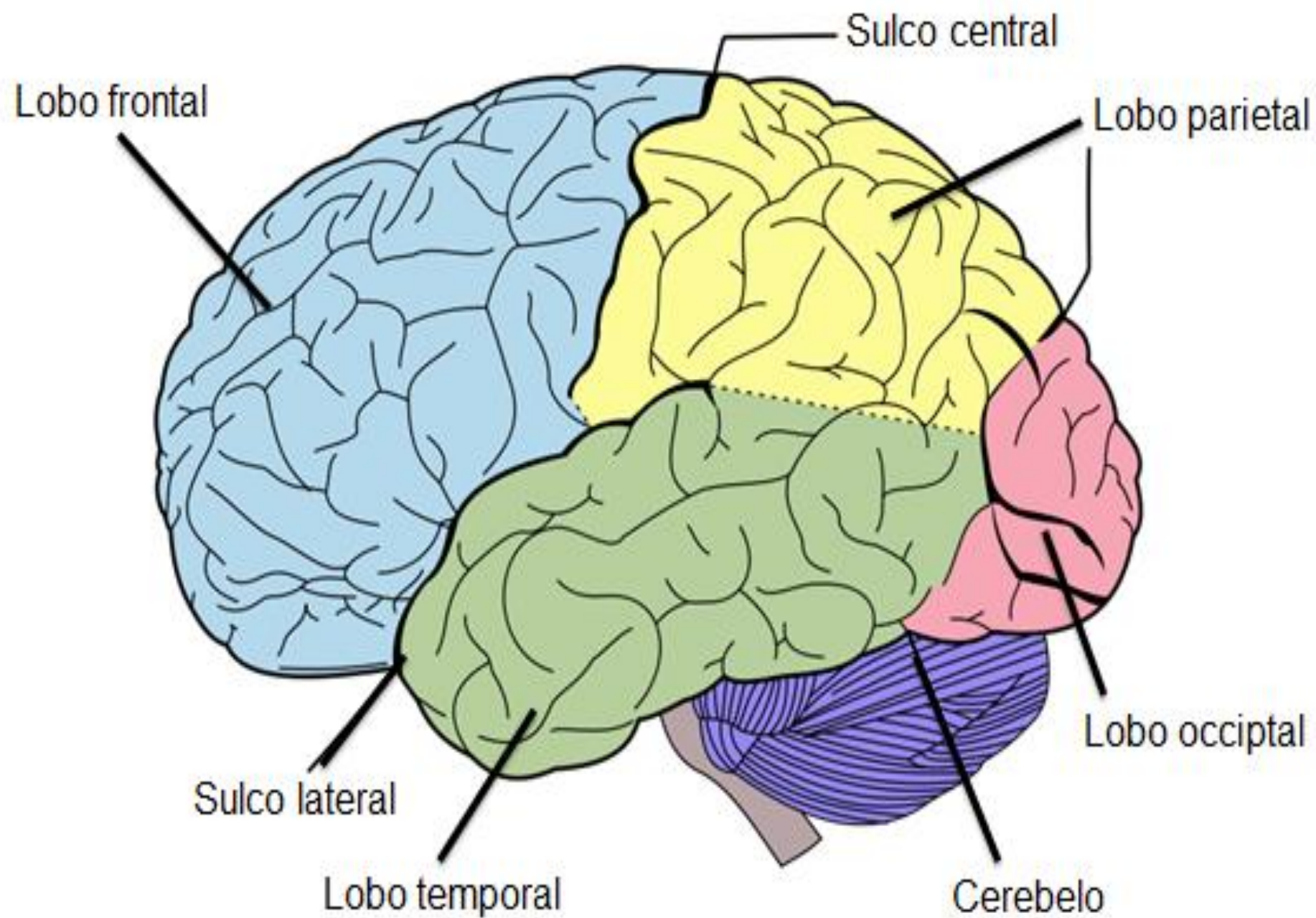


ENCÉFALO

CORTE SAGITAL - LOBO ESQUERDO

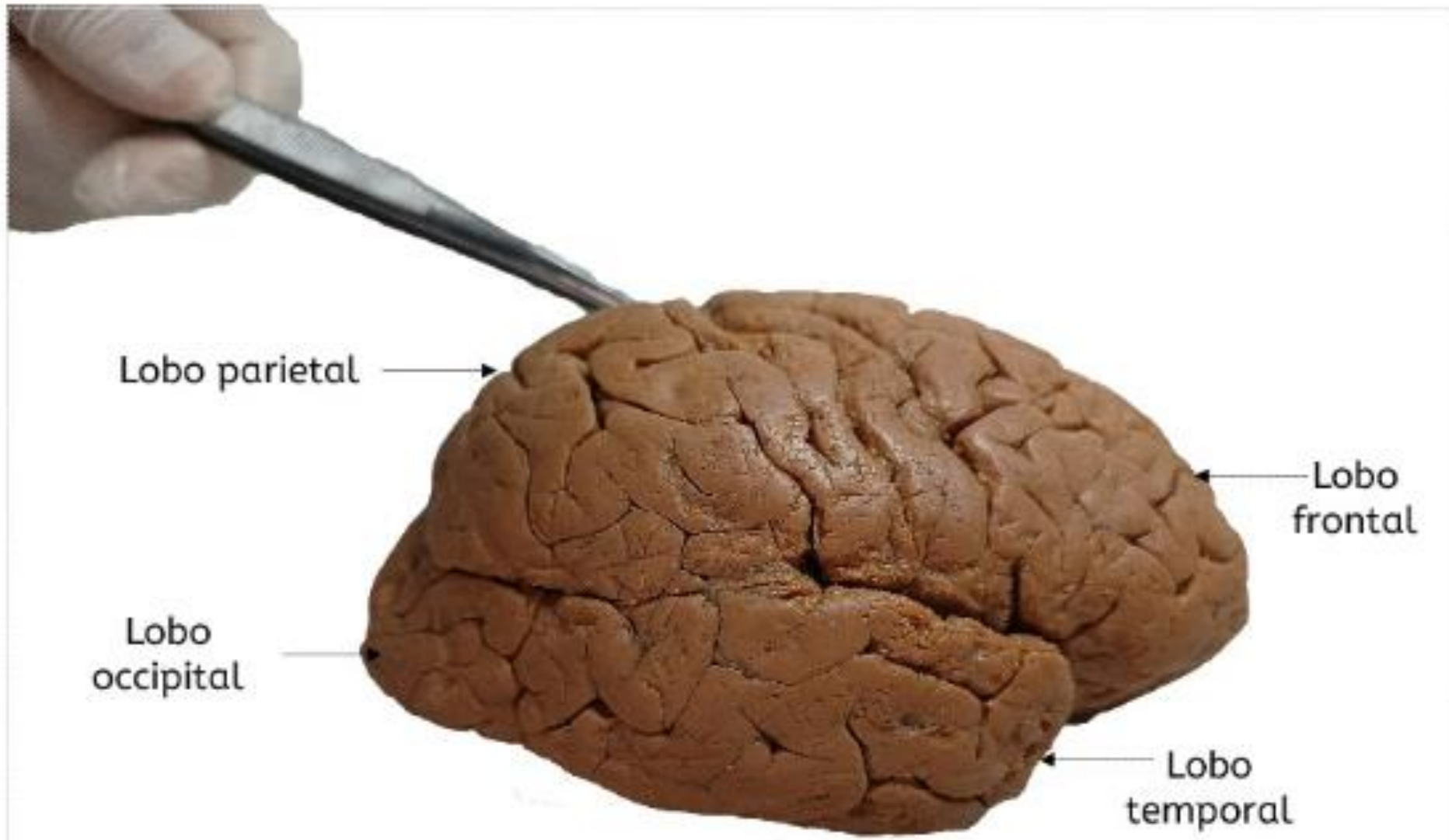


Ventrículo lateral



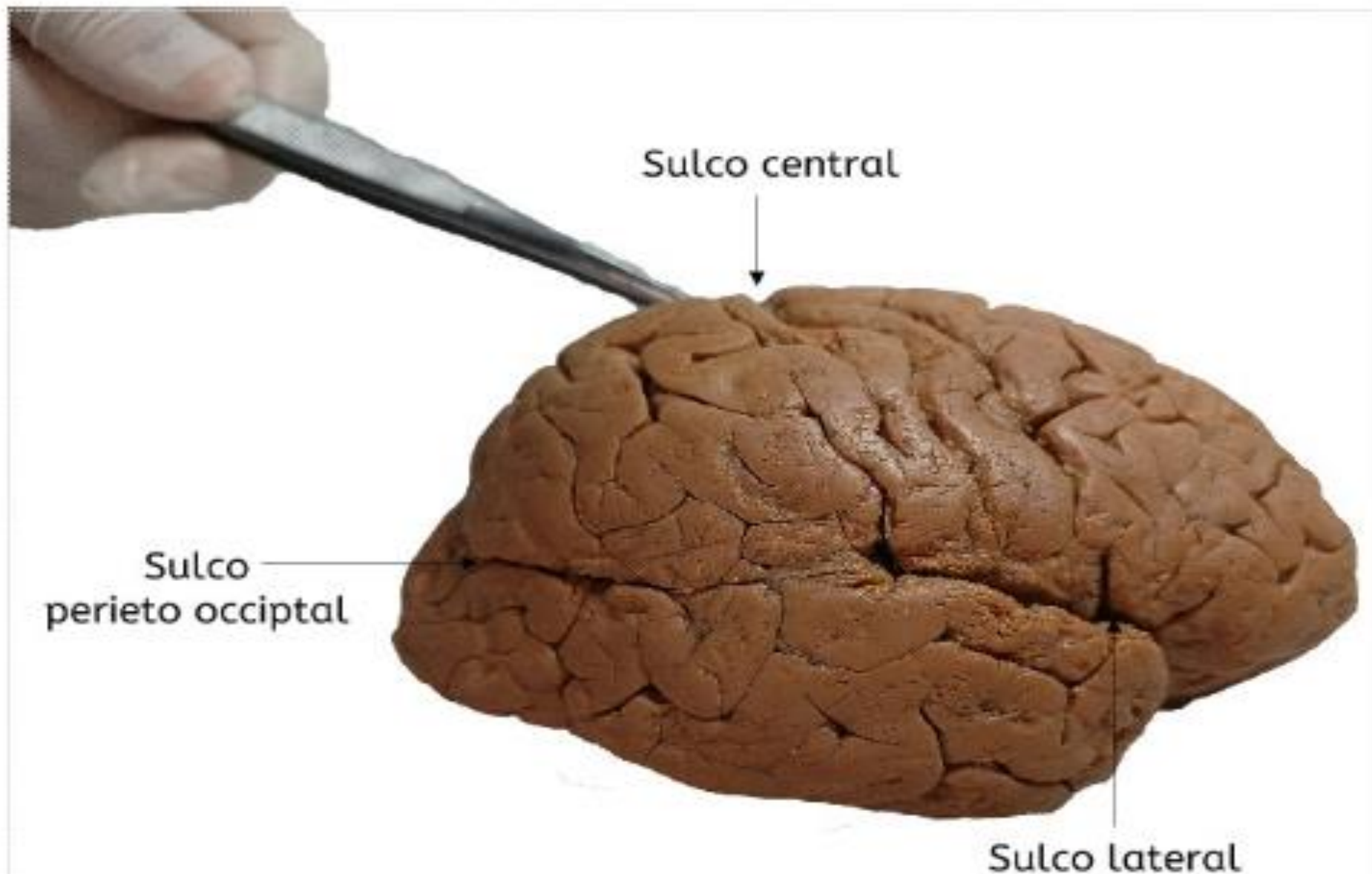
ENCÉFALO

VISTA LATERAL DO LOBO ESQUERDO

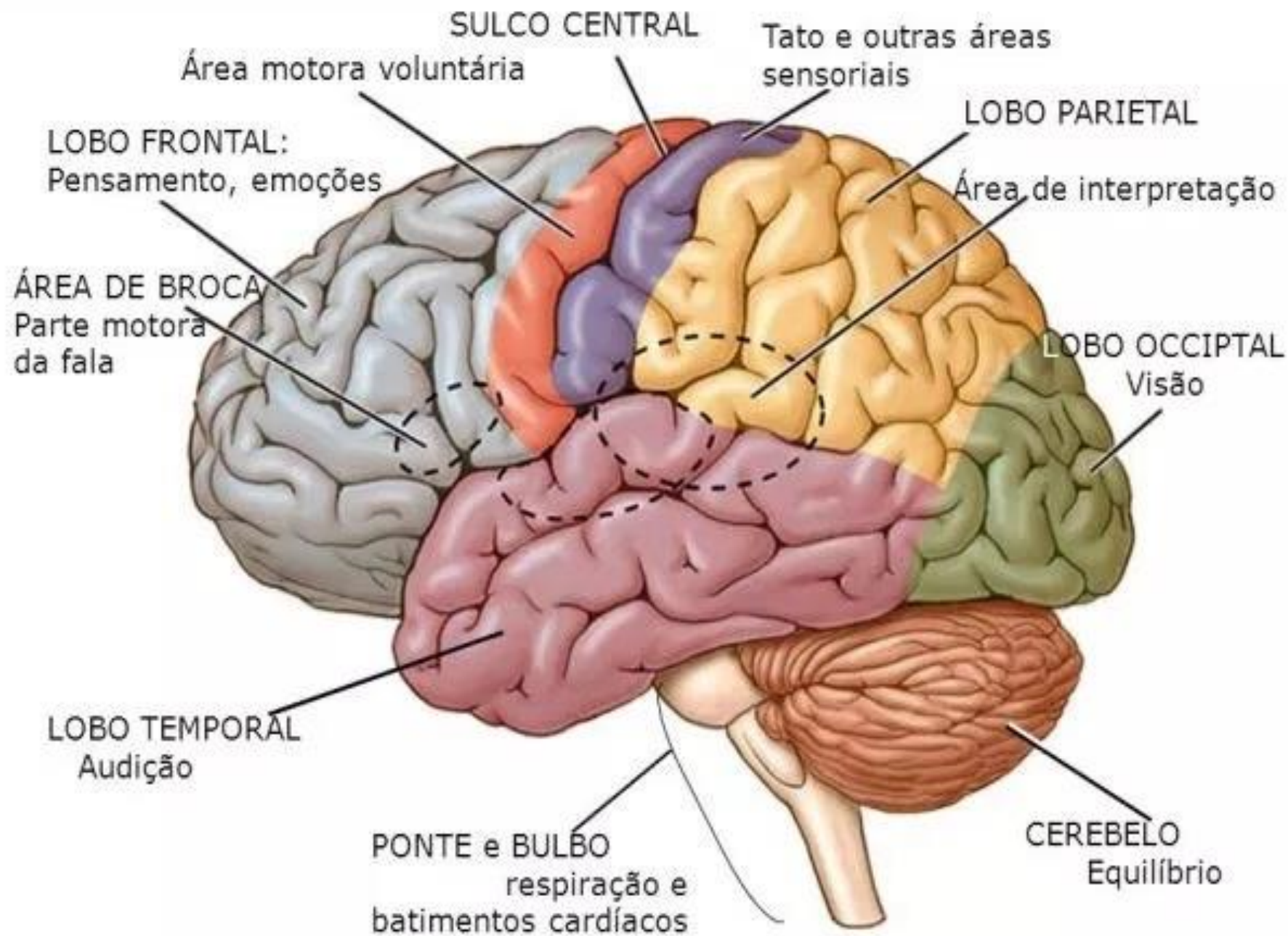


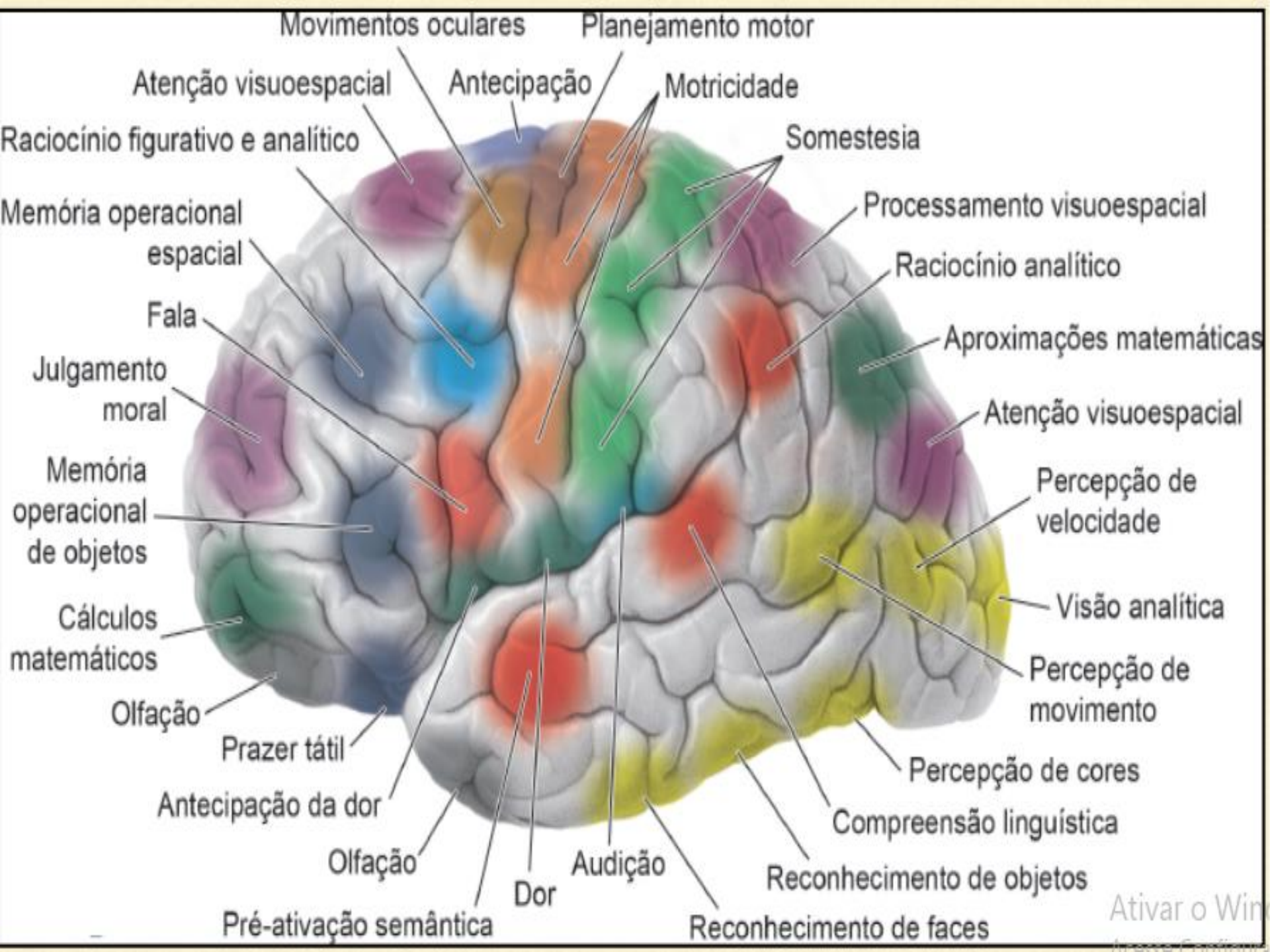
ENCÉFALO - SULCOS

VISTA LATERAL DO LOBO ESQUERDO



LOBOS CEREBRAIS





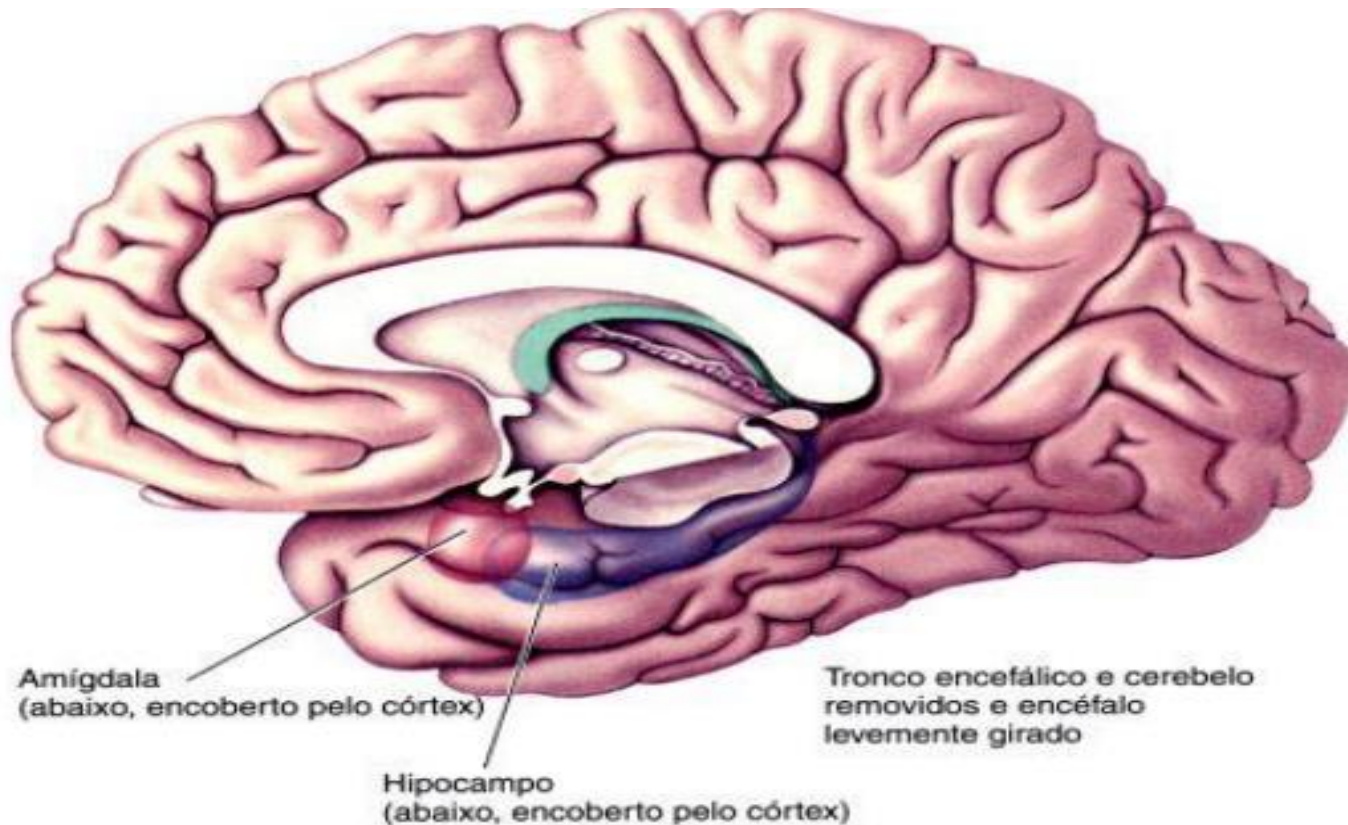
AMÍGDALA E HIPOCAMPO

A amígdala e o hipocampo situam-se sob o córtex;

➤ não podem ser observadas diretamente da superfície:

➤ **Amígdala:** importante estrutura relacionada com a memória e que regula os estados emocionais (sistema límbico);

➤ **Hipocampo:** desempenha papel importante no aprendizado e na memória.

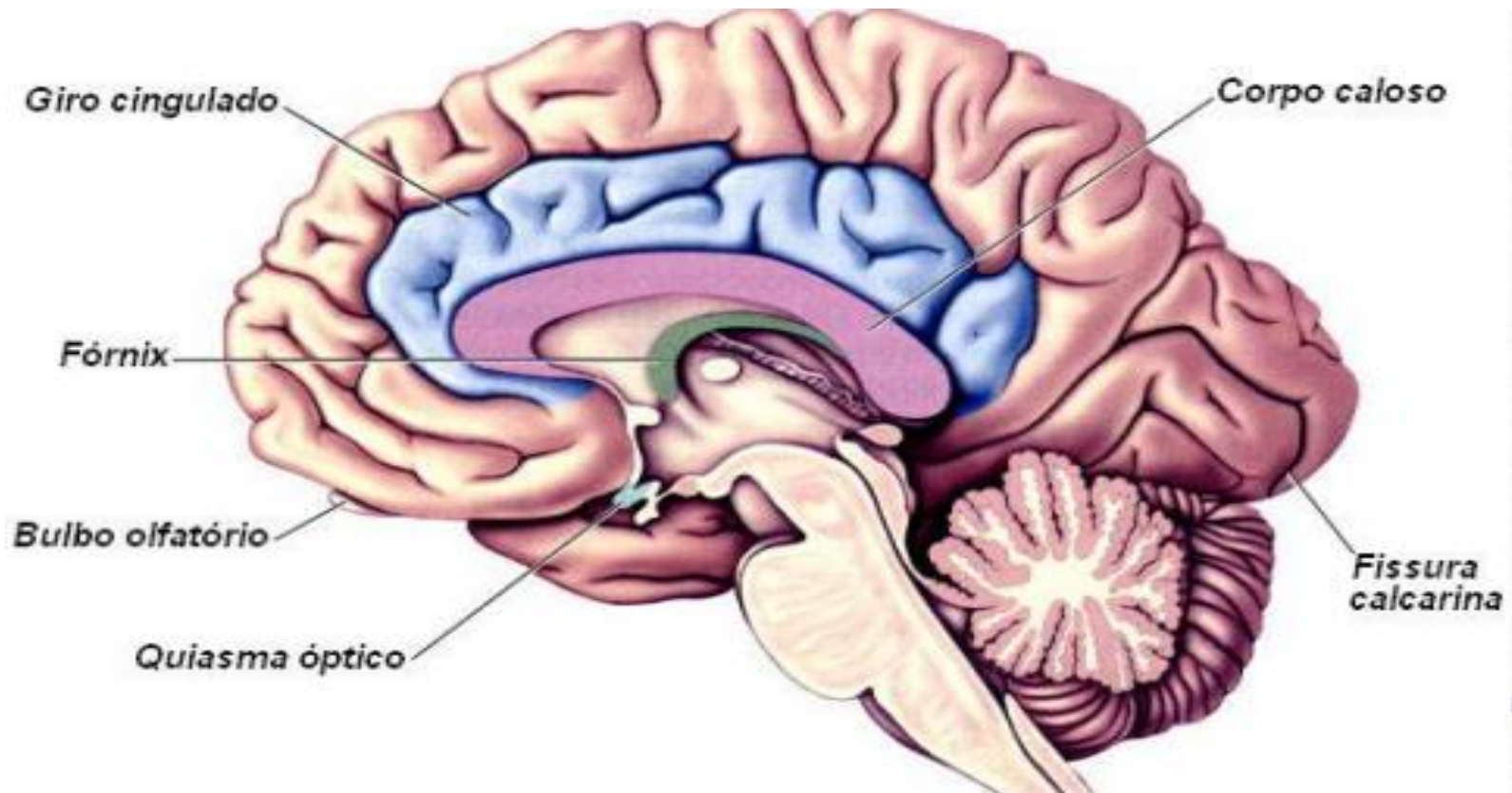


CORPO CALOSO E FÓRNIX

Podem ser observados examinando-se a superfície medial do cérebro:

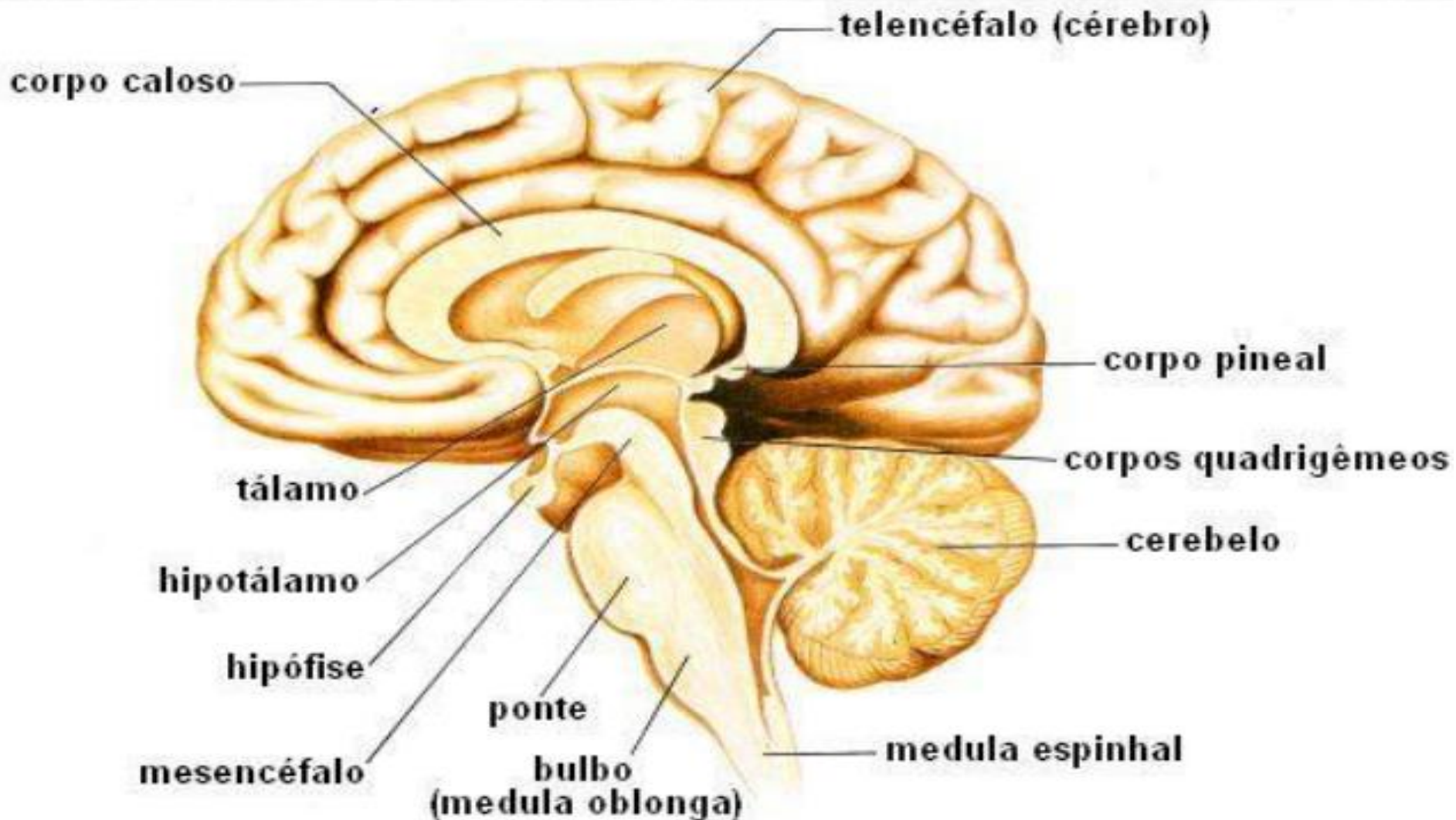
Corpo caloso: imenso feixe de axônios que conecta os dois hemisférios do cérebro.

Fórnix (do latim: arco): feixe proeminente de fibras que conecta o hipocampo com o hipotálamo (alguns axônios participam da regulação do armazenamento da memória).



DIENCÉFALO

Tálamo, Hipotálamo e Corpo pineal.



Diencéfalo: Tálamo e Hipotálamo

- ✓ Ligados ao córtex cerebral, essas pequenas estruturas estão localizadas na base do **cérebro**.
- ✓ O **tálamo** é composto de muitos corpos celulares;
- ✓ É responsável pela **recepção das mensagens sensoriais, atuando na transmissão delas ao córtex**.
- ✓ Está também envolvido com a regulação do estado de atenção e consciência.

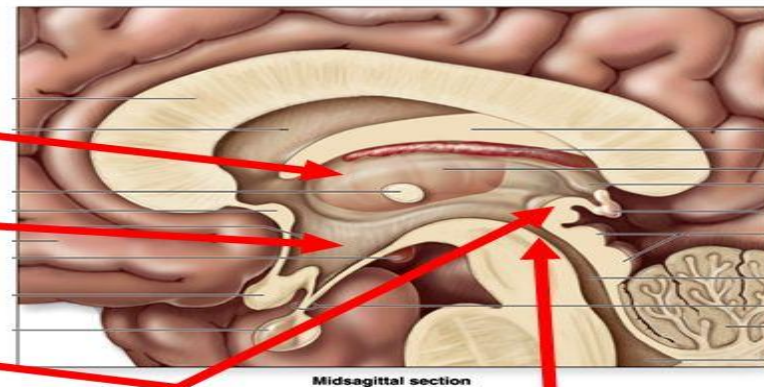
DIVISÕES DO DIENCÉFALO

- **TÁLAMO**

- **HIPOTÁLAMO**

- **EPITÁLAMO**

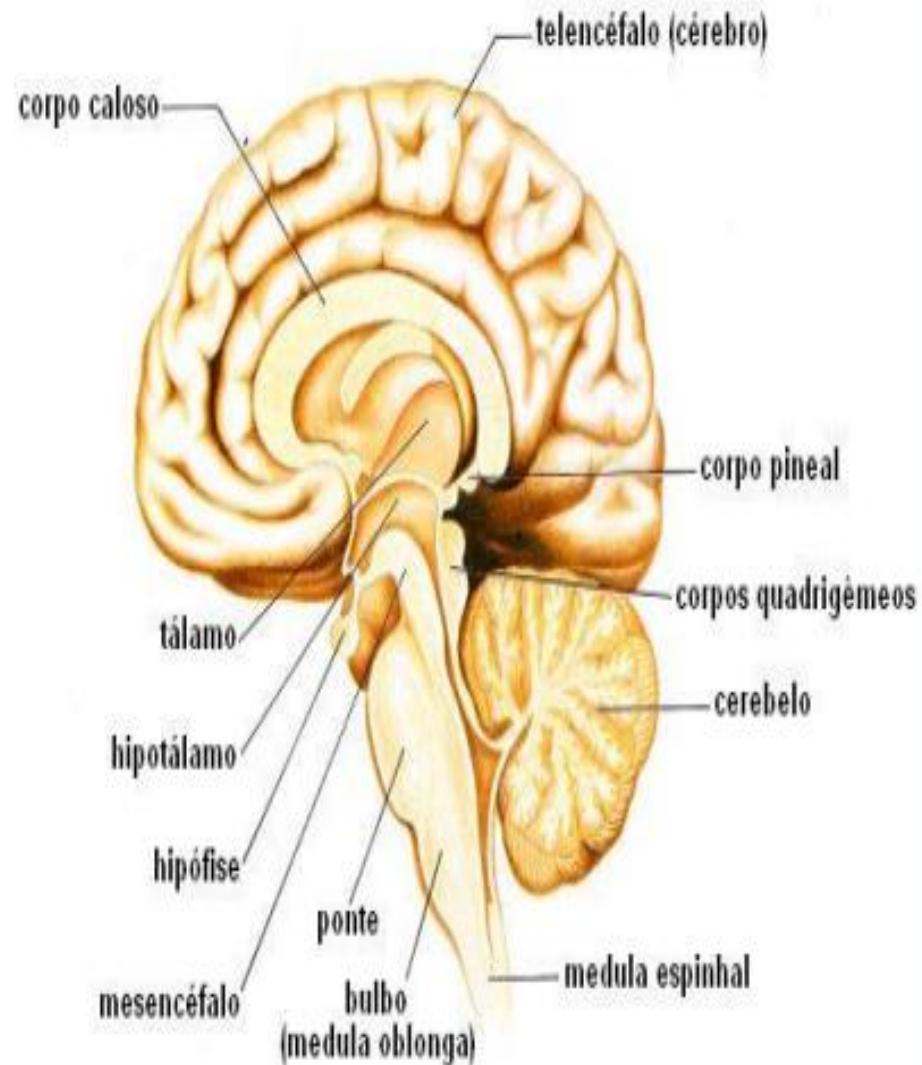
- **SUBTÁLAMO**



DIENCÉFALO - HIPOTÁLAMO

Envolvido com as emoções;

- em situações de ameaça articula a resposta visceral de luta-ou-fuga;
- comanda o Sistema Nervoso Autônomo (SNA);
- aumento do peristaltismo e redirecionamento do sangue para o sistema digestório;
- regula o sono, a sede, a fome e o balanço hídrico do corpo;
- comanda as respostas corporais por intermédio de conexões com a hipófise;
- liberação de hormônios tróficos na corrente sanguínea;
- controla a temperatura corporal.

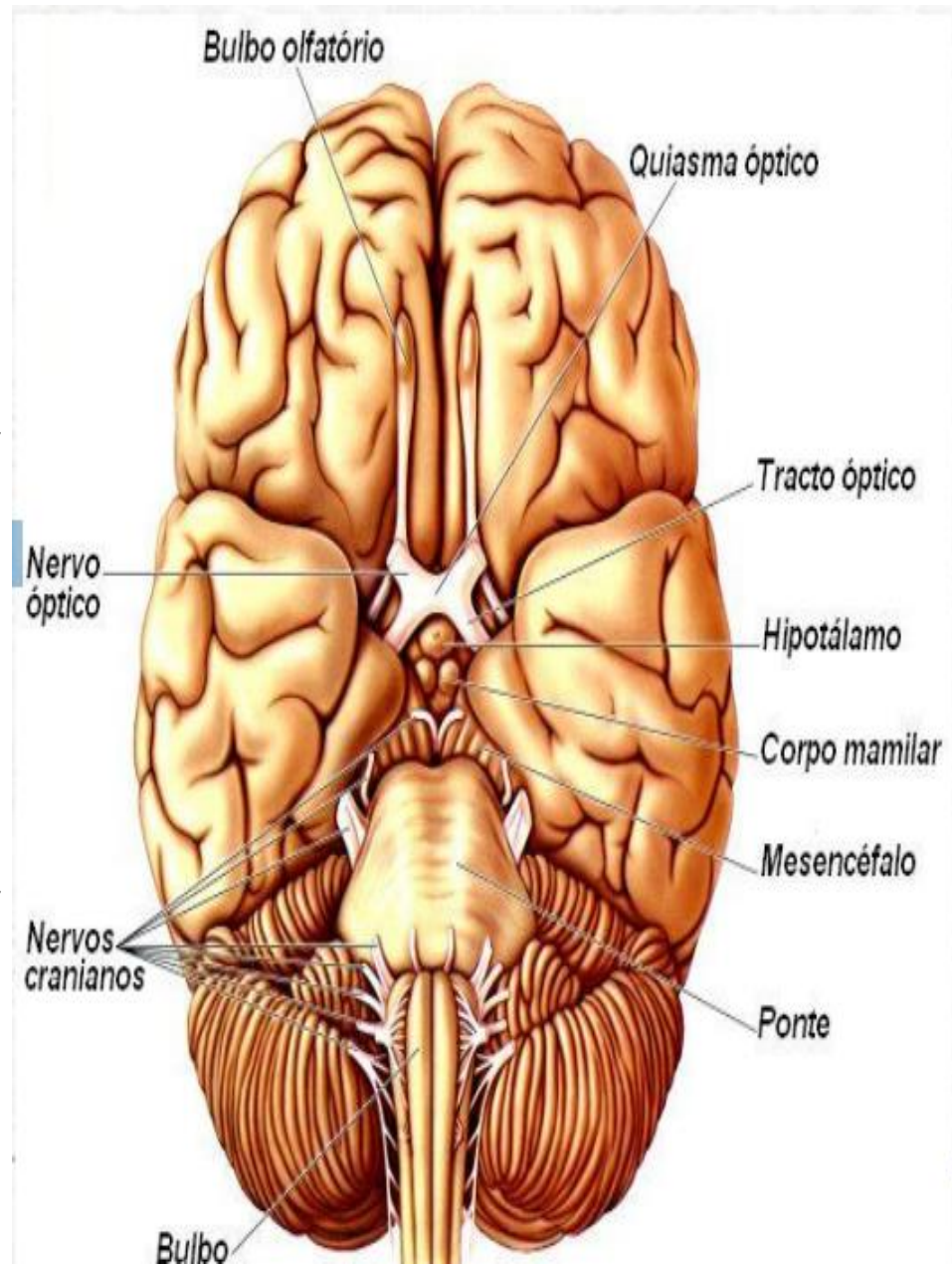


CORPOS MAMILARES HIPOTALÂMICOS

Proeminentes na superfície ventral do encéfalo;

Tem duas funções importantes que estão integradas:

- **Memórias episódicas** (lembrar de eventos), sendo importante na formação de memórias espaciais (como localizar um objeto ou/e um lugar).
- **Memórias ligadas a emoções fortes** e envolvendo atividades tradicionalmente úteis a sobrevivência (como encontrar comida ou outros indivíduos)
- Sua lesão está associada a amnésia anterógrada (não guardar memórias de eventos recentes), sendo visível sua diminuição em doenças onde a memória episódica está prejudicada como Doença de Alzheimer

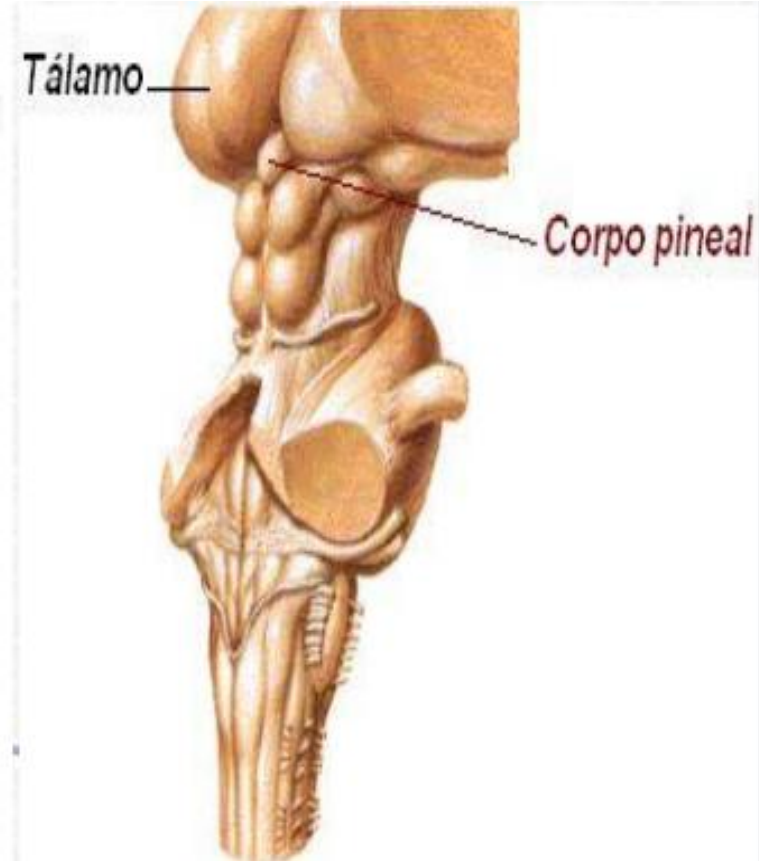
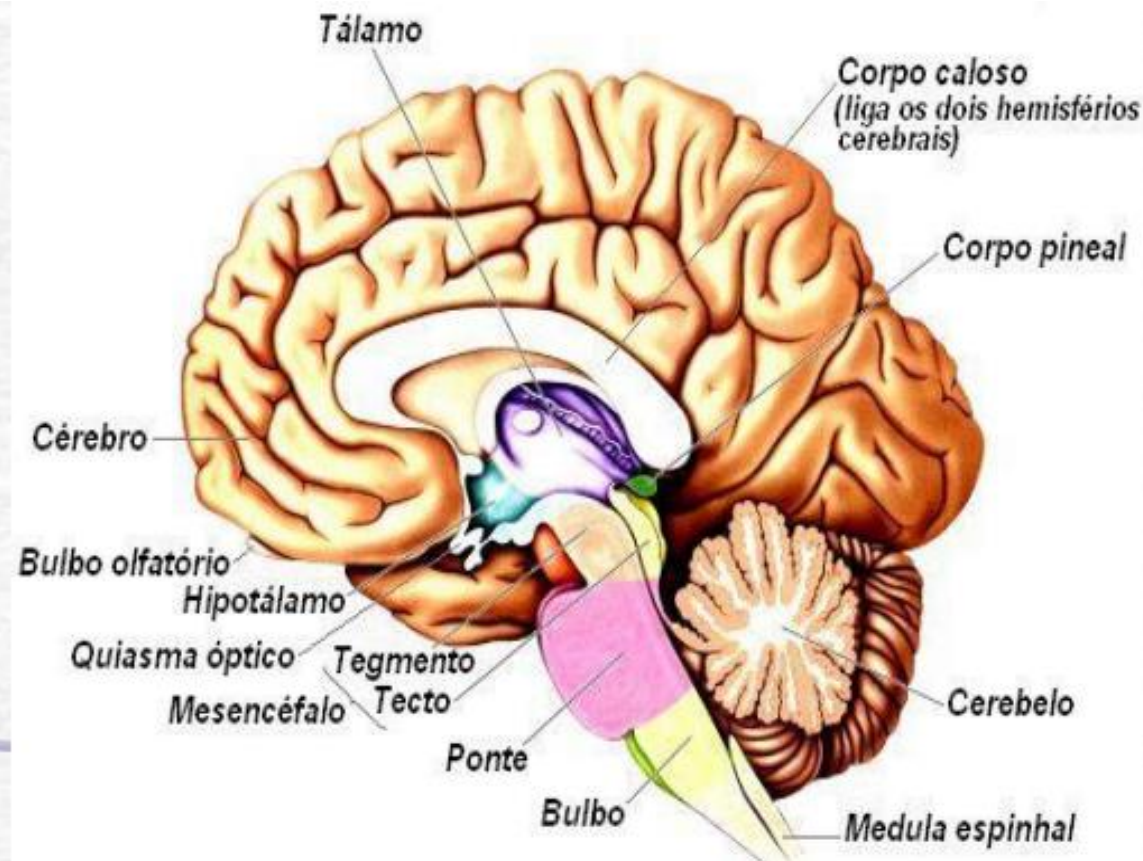


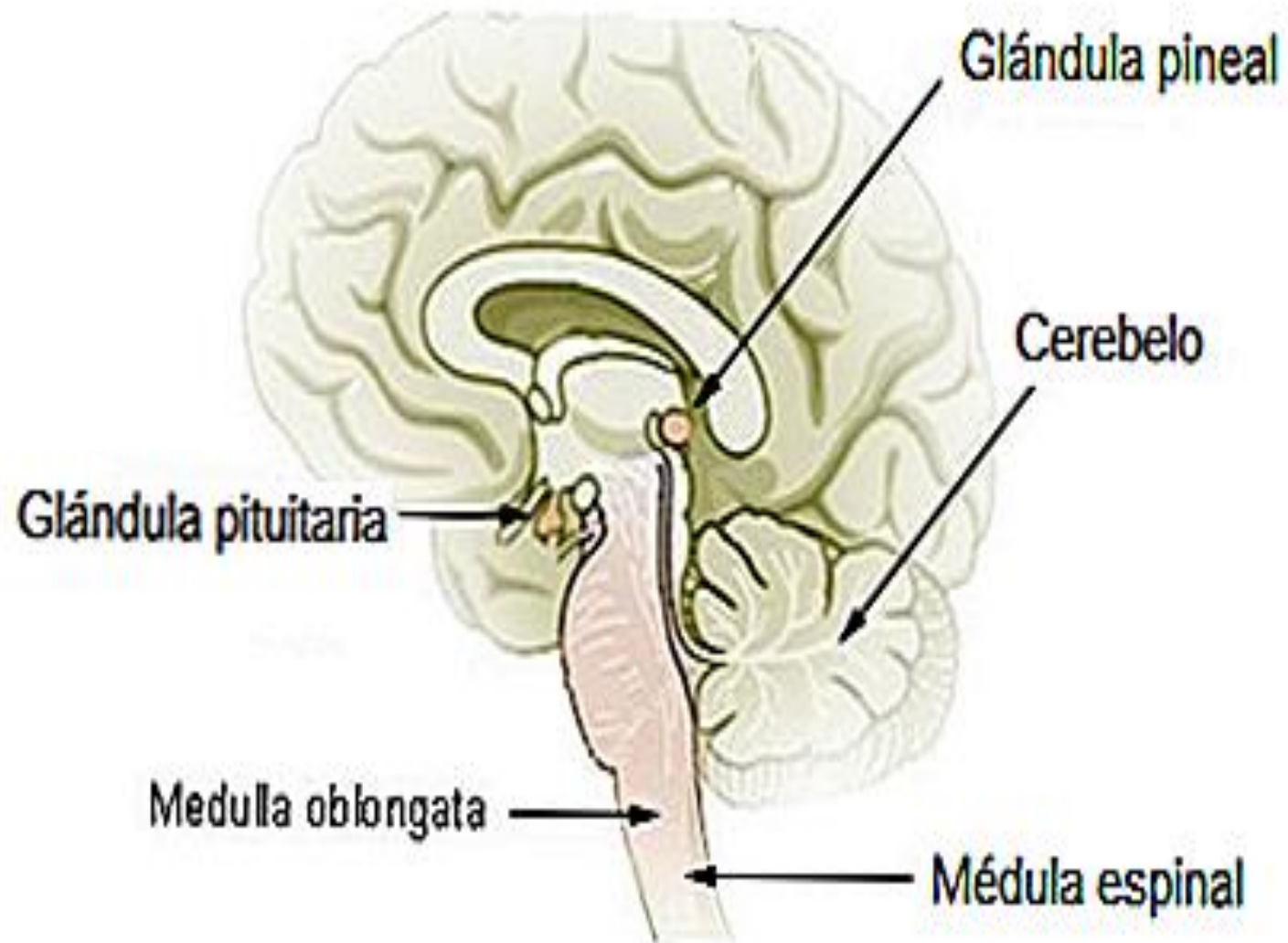
DIENCÉFALO- CORPO PINEAL

A glândula pineal é uma estrutura cinza-avermelhada do tamanho aproximado de caroço de uma laranja, com massa aproximada de 150 mg.

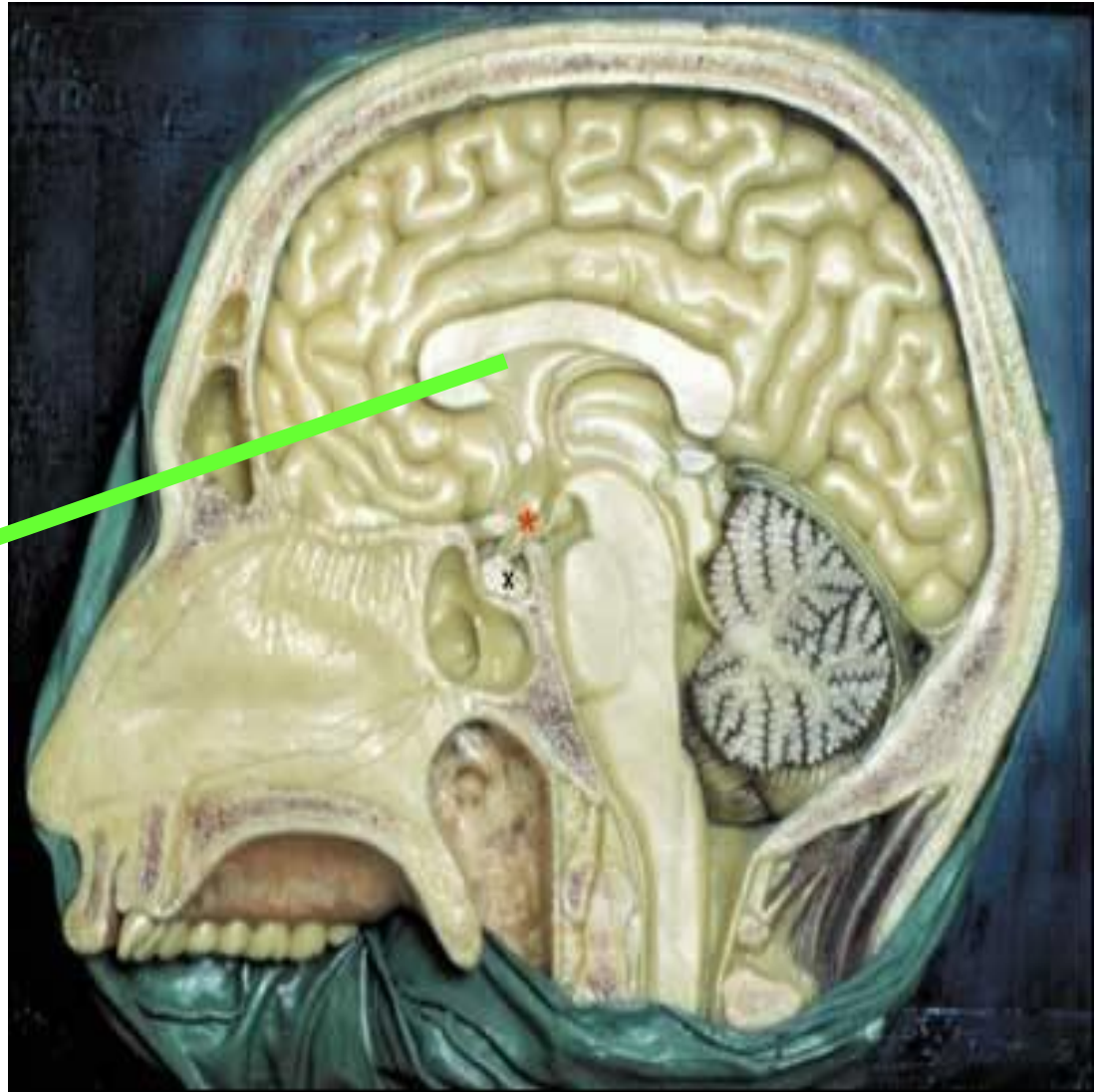
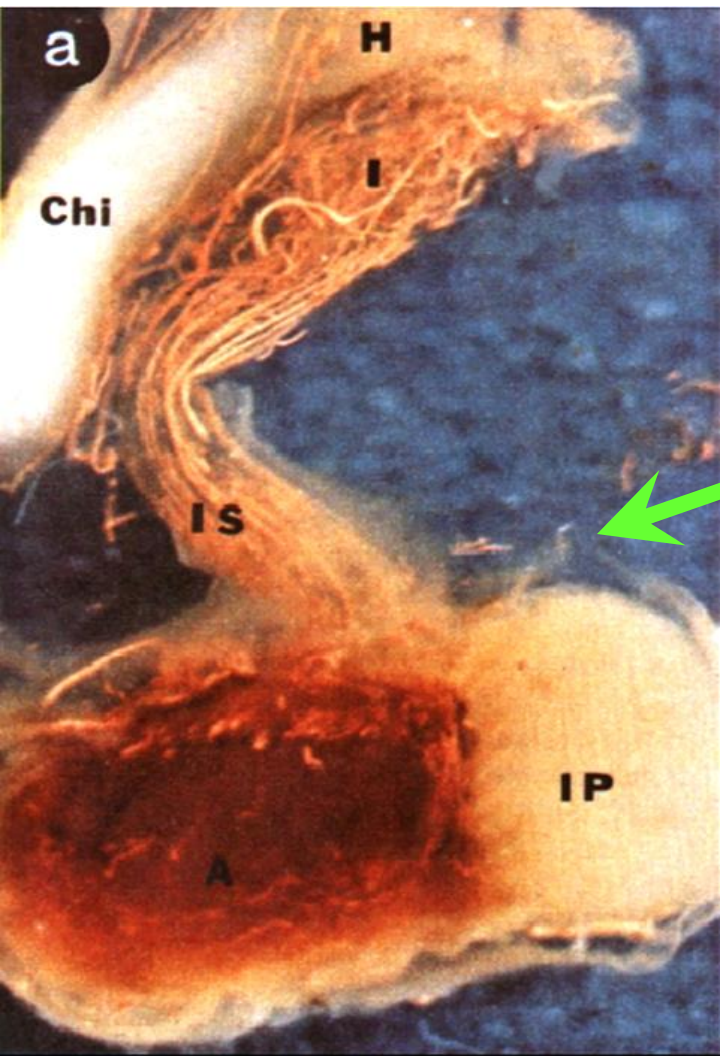
Localizado dorsalmente ao tálamo.

- Secreta melatonina;
- Relacionado com a regulação do sono.





O Hipotálamo e a Hipófise



Yen & Jaffe, 1986; Reproductive Endocrinology, Fig. 2-15

From the XIX century wax collection of human brains at the Museum of the Department of Human Anatomy of the University of Bologna, Italy

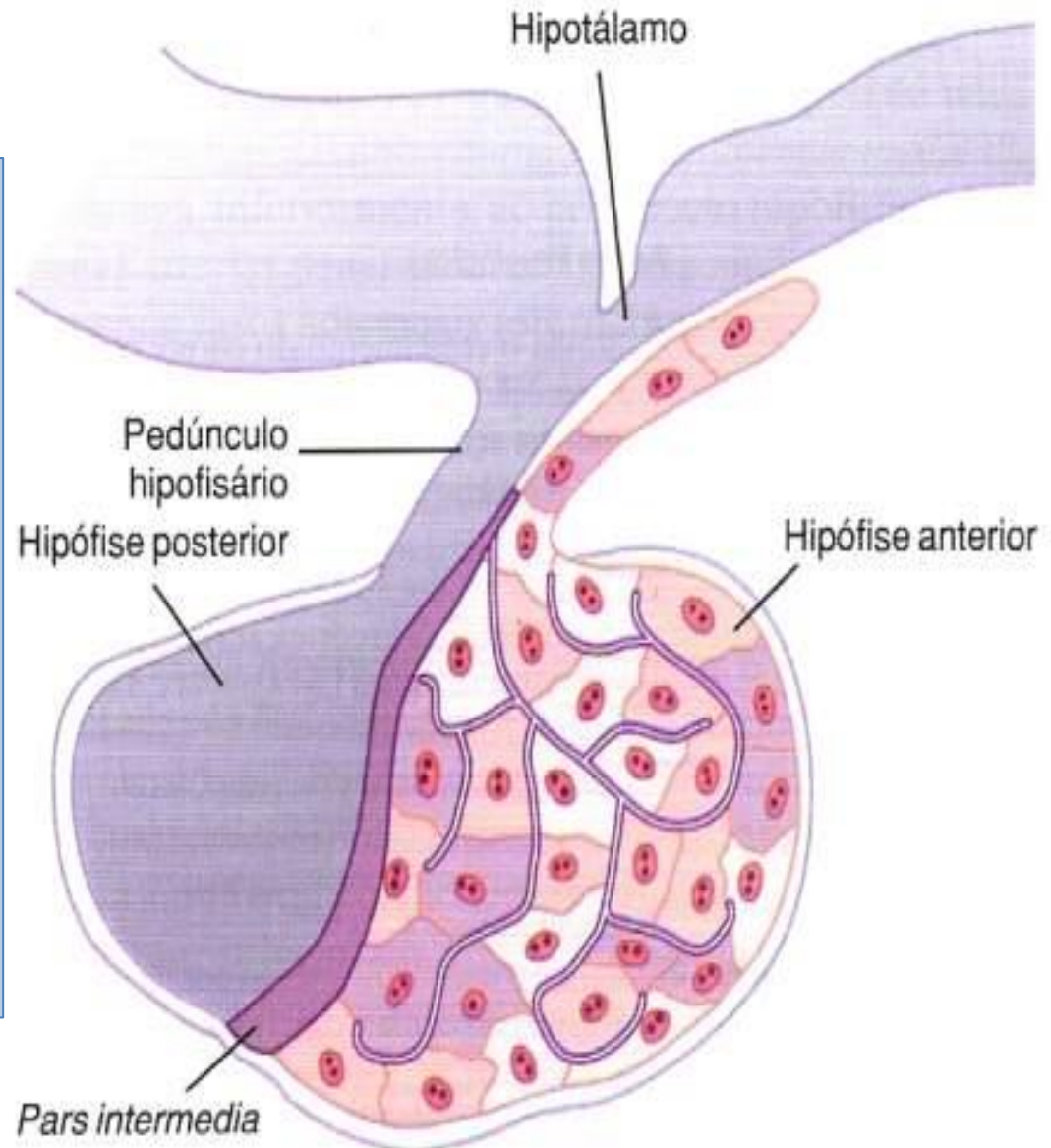
Principais glândulas endócrinas

HIPÓFISE (PITUITÁRIA)

- PEQUENA
- LOCALIZADA ABAIXO DO ENCEFÁLO
- CONECTADO COM O HIPOTÁLAMO
- DIVIDIDO EM ► **PARTE ANTERIOR – ADENOIPÓFISE**
 - **PARTE POSTERIOR – NEURO-HIPÓFISE**

Hipófise ou pituitária

- 1 cm de diâmetro
- 0,5 a 1 grama
- Situada na base do cérebro, na sela túrcica
- Ligada ao hipotálamo pelo pedúnculo hipofisário



PARTE ANTERIOR ➤ ADENOIPÓFISE

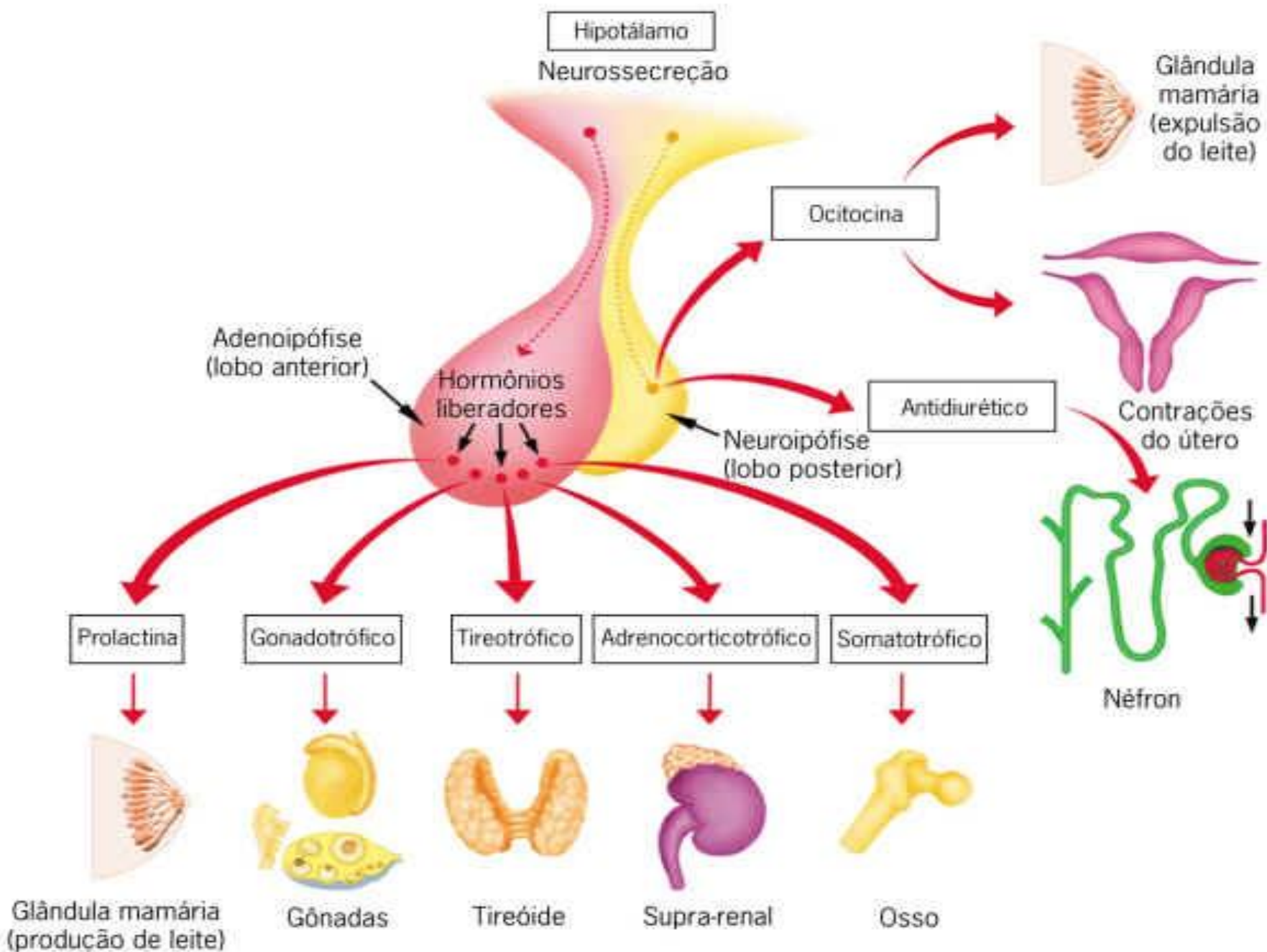
Os hormônios da adenoipófise são conhecidos coletivamente como trofinas (ou hormônios tróficos) , assim chamados por atuarem estimulando a atividade de outros órgãos ou glândulas.

PARTE POSTERIOR ➤ NEUROIPÓFISE

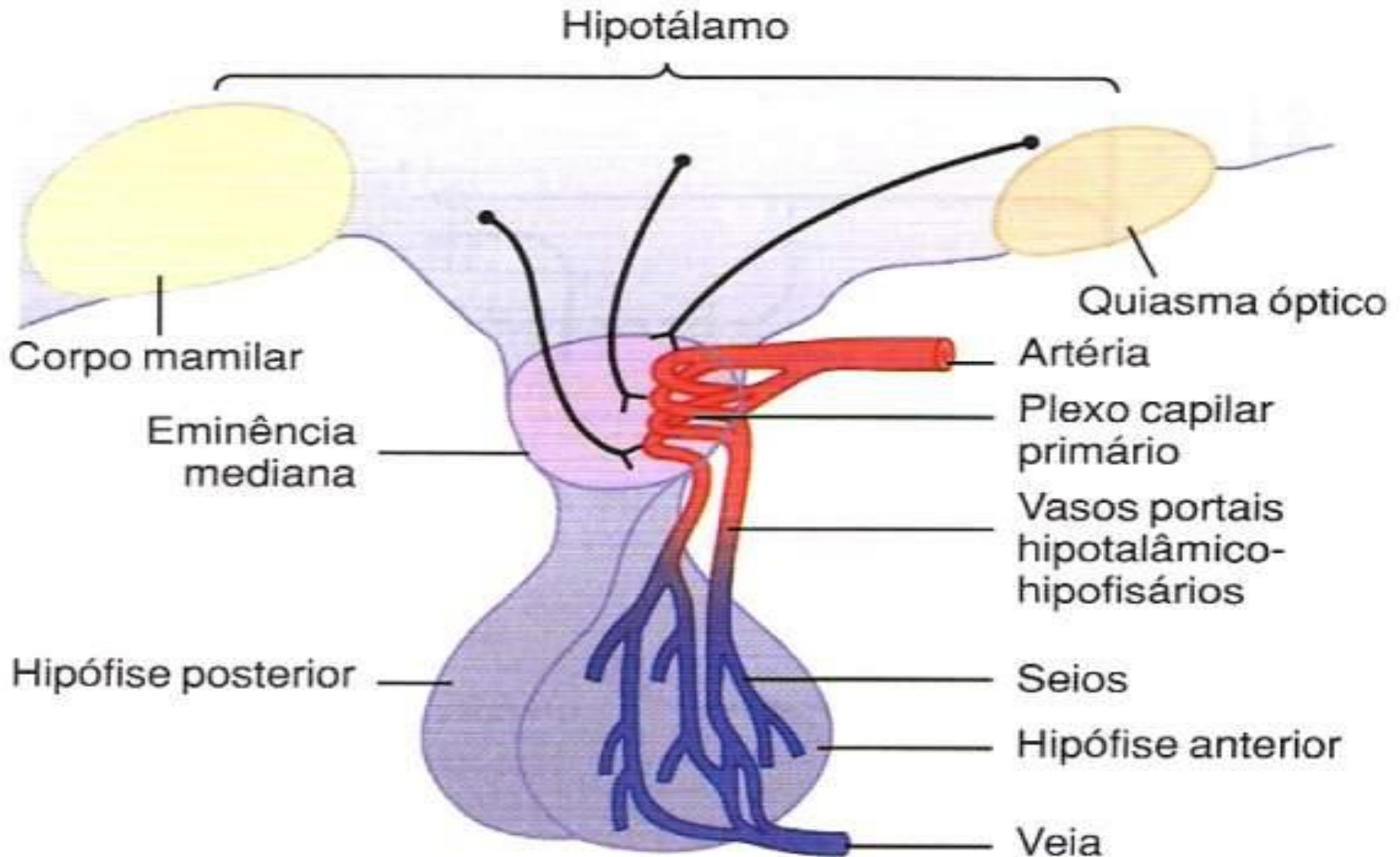
O lobo posterior é um tecido neural e libera dois hormônios produzidos nos neurônios do hipotálamo.

OBS:

Entre as duas fica uma porção média, pouco desenvolvida na espécie humana.



Controle da secreção da adenohipófise pelo hipotálamo



Hipotálamo



*Hormônio
liberador de
tireotropina
(TRH)*

*Hormônio
liberador de
gonadotropin
a (GnRH)*

*Hormônio
liberador de
corticotropin
a (CRH)*

*Hormônio
liberador
do GH
(GHRH)*

*Hormôni
o inibidor
do GH*

*Hormônio
Inibidor da
Prolactina
(PIH)*



Adenohipófise ou pituitária



TSH

**FSH
LH**

ACTH

GH

PRL

Tireóide

**Ovários
Testículos**

**Córtex
adrenal**

**Todo o
corpo**

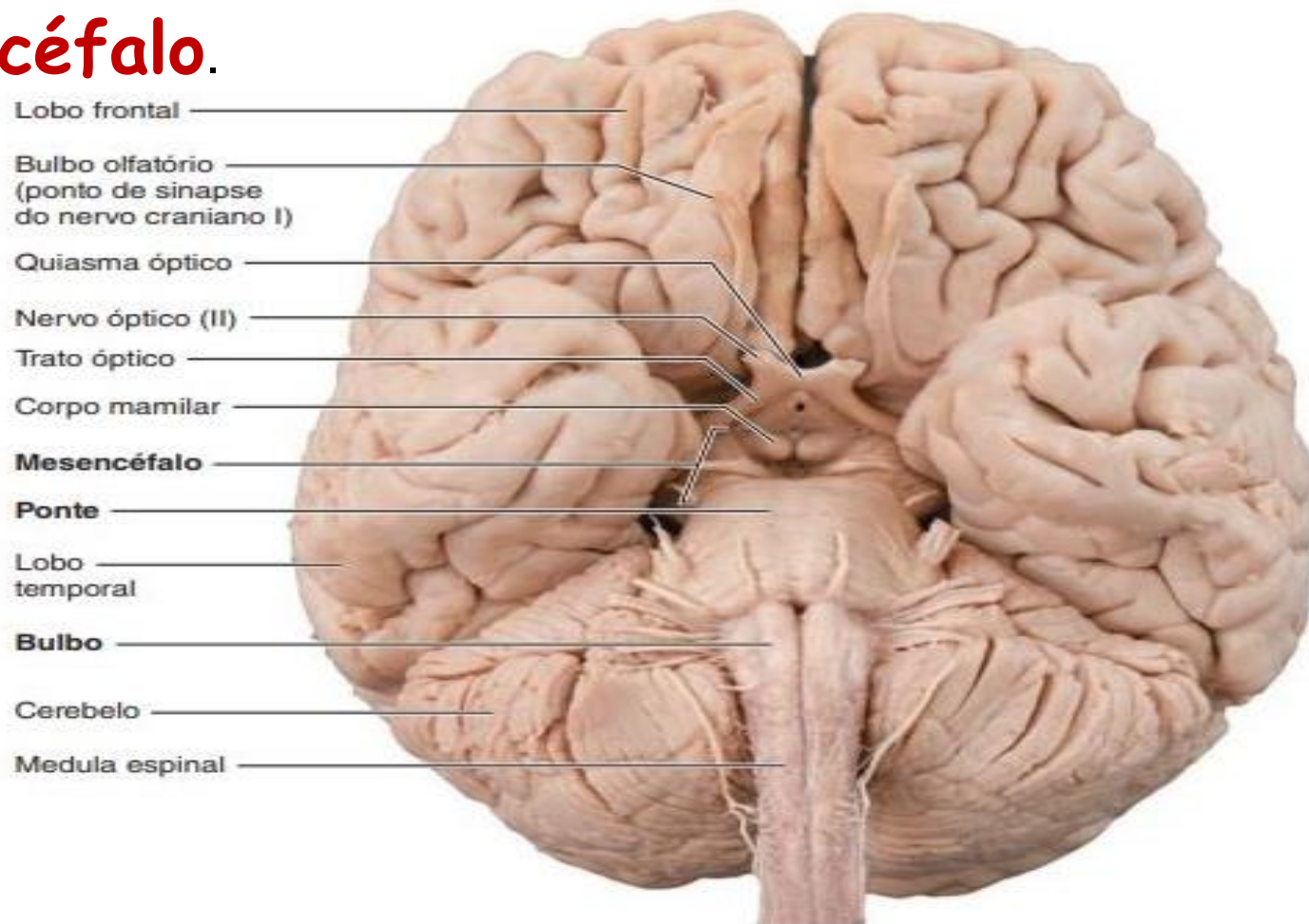
**Glândulas
mamárias**

Algumas considerações sobre o cérebro

- Pesa cerca de 1,5 kg
- Gasta 500 kcal/ dia (em repouso ou atividade)
- Impulso elétrico de 360 km/h
- Recebe 750 mL de sangue/min
- Consome 20% do O₂ que respiramos durante toda vida
- Nasce com $\frac{1}{3}$ do seu tamanho final

TRONCO ENCEFÁLICO

O tronco encefálico é a região de transição entre o encéfalo e a medula espinhal e possui três componentes: **o bulbo, a ponte e o mesencéfalo.**



TRONCO ENCEFÁLICO

- ✓ **Interpõe-se entre a medula e o diencéfalo;**
- ✓ **Situa-se ventralmente ao cerebelo.**

compreende o bulbo, também chamado medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo.

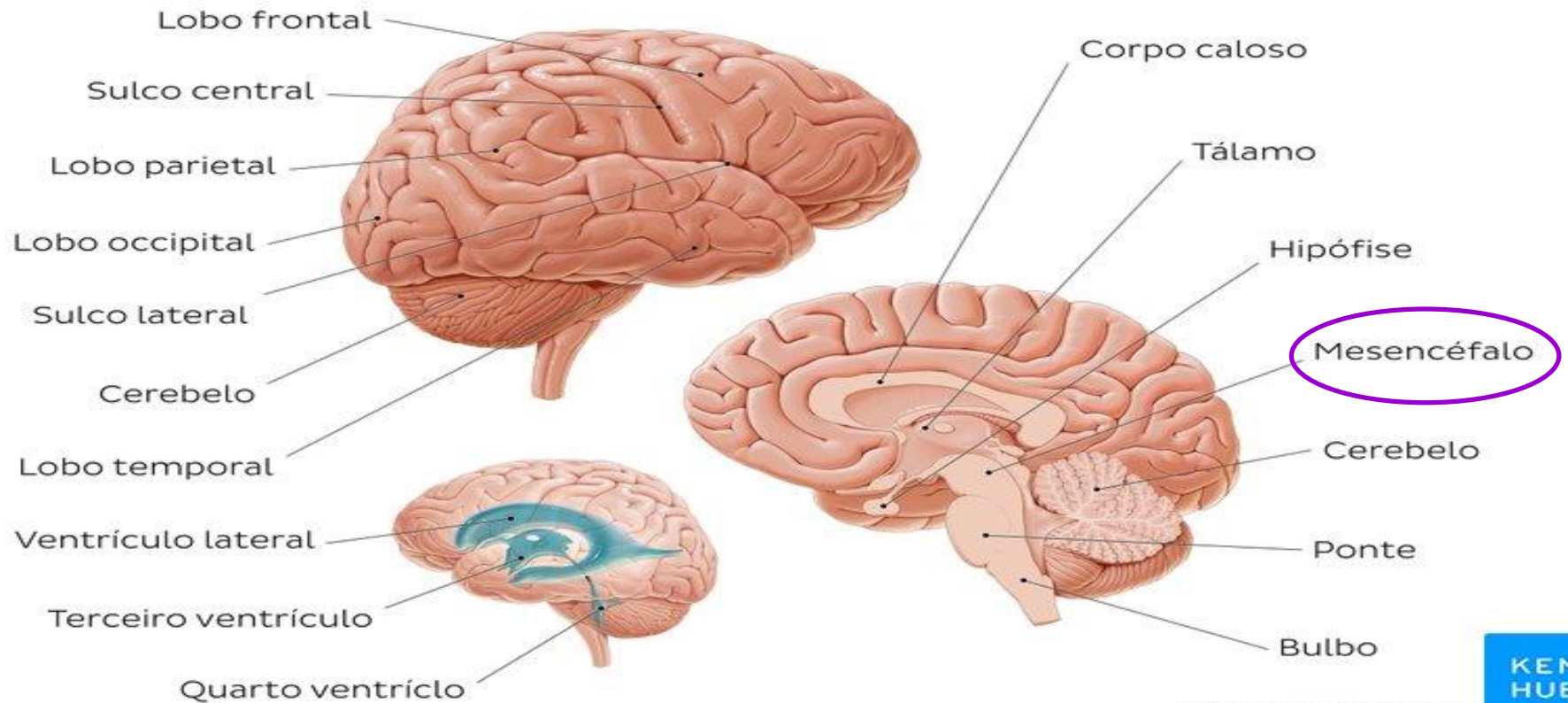
Funções gerais:

- 1- recebe informações sensitivas de nervos cranianos e controla os músculos da cabeça;
- 2- contém circuitos nervosos que transmitem informações da medula espinhal até outras regiões encefálicas e, em direção contrária, do encéfalo para a medula espinhal.
- 3- regula a atenção, o sono e a vigília e controla a postura corporal → função mediada pela formação reticular → complexa malha de neurônios e fibras que recebe aferências de várias regiões e ocupa a parte central do tronco encefálico;

Além destas 3 funções gerais, as várias divisões do tronco encefálico desempenham funções motoras e sensitivas específicas.

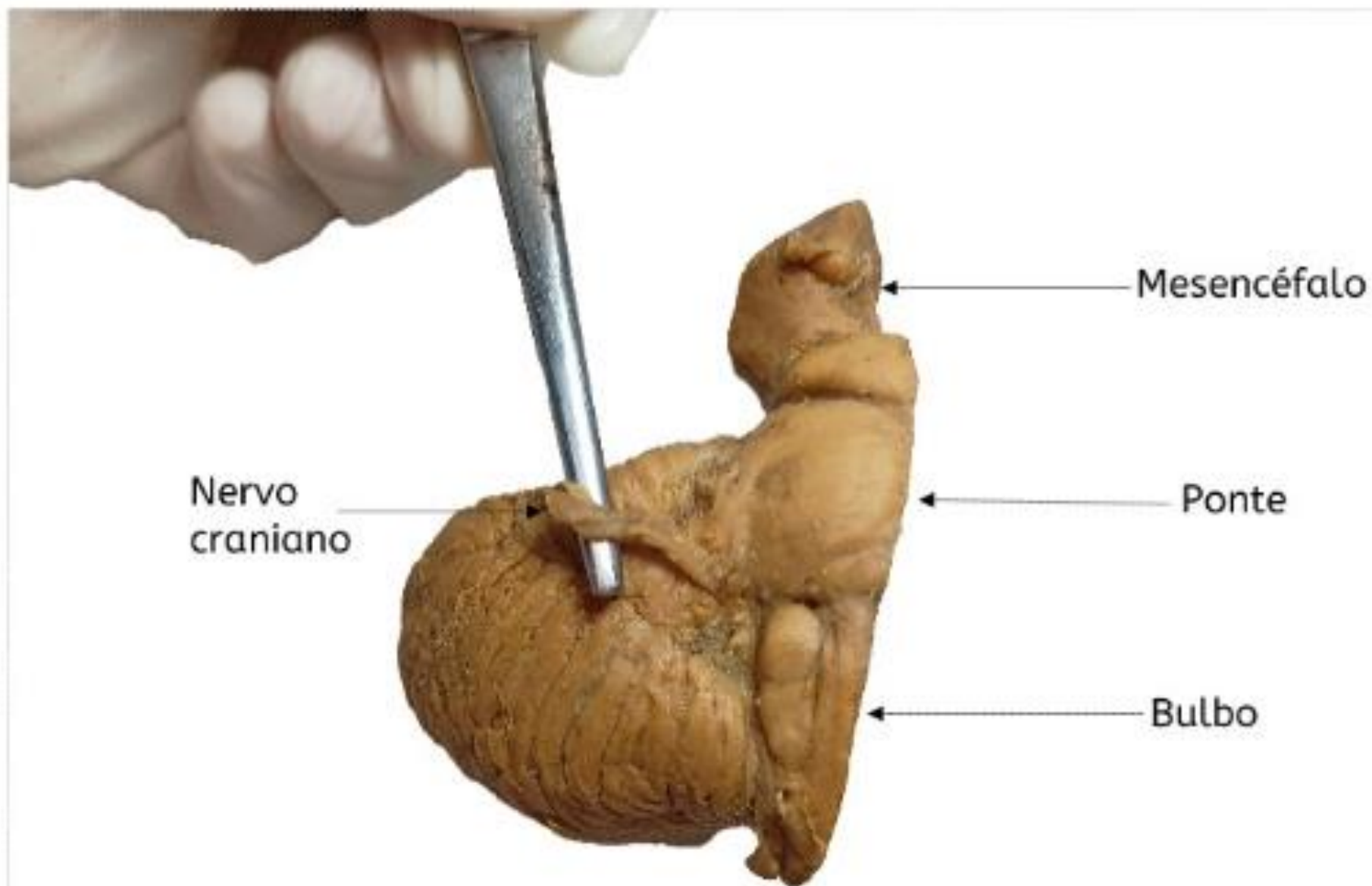
Mesencéfalo

- ✓ Conecta a ponte e o cerebelo com o telencéfalo.
- ✓ É o segmento mais curto do tronco encefálico.
- ✓ Recebe informações referentes aos músculos e participa no controle das contrações musculares e postura corporal.



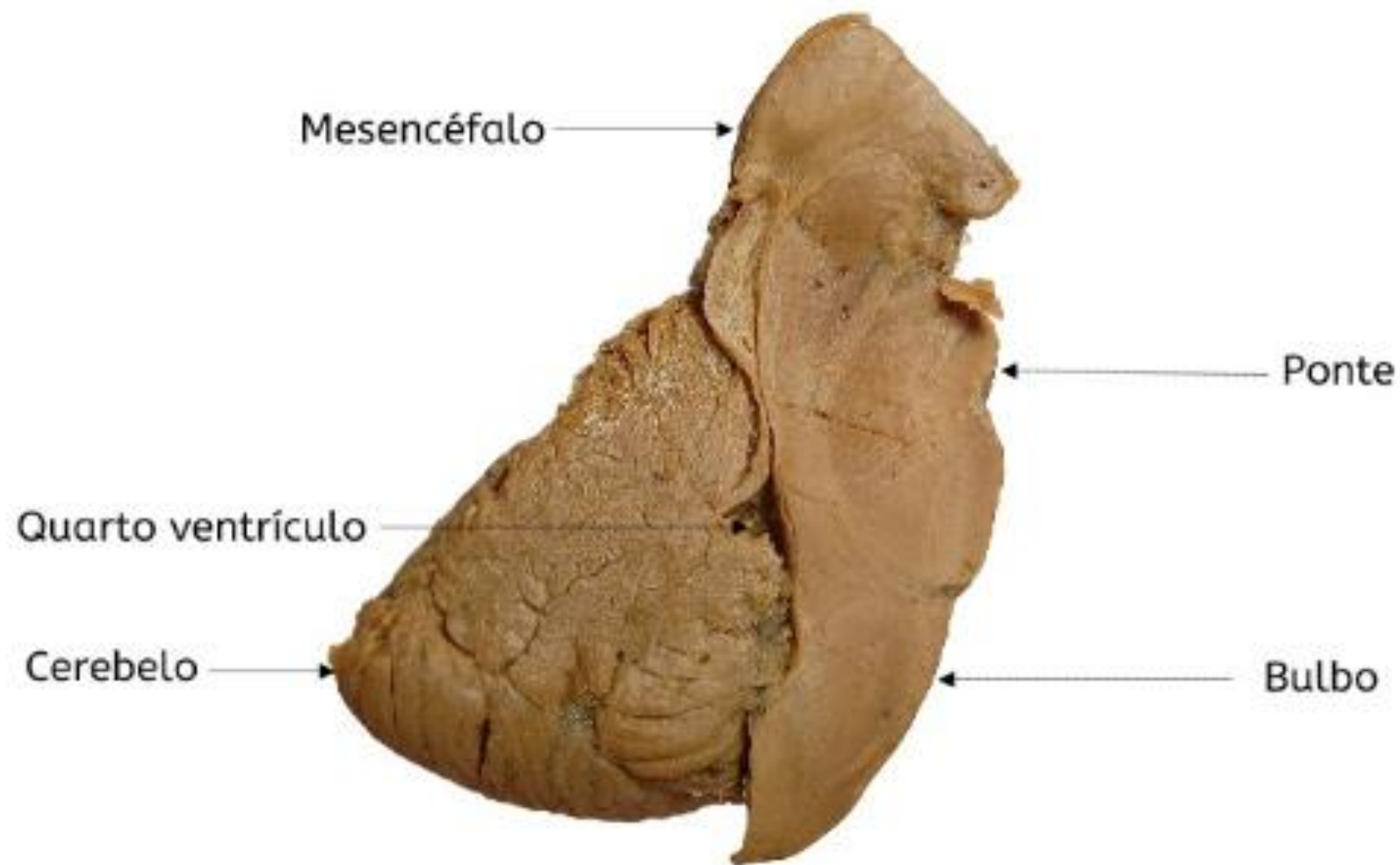
TRONCO ENCEFÁLICO

VISTA ANTERIOR NO CORTE SAGITAL



TRONCO ENCEFÁLICO

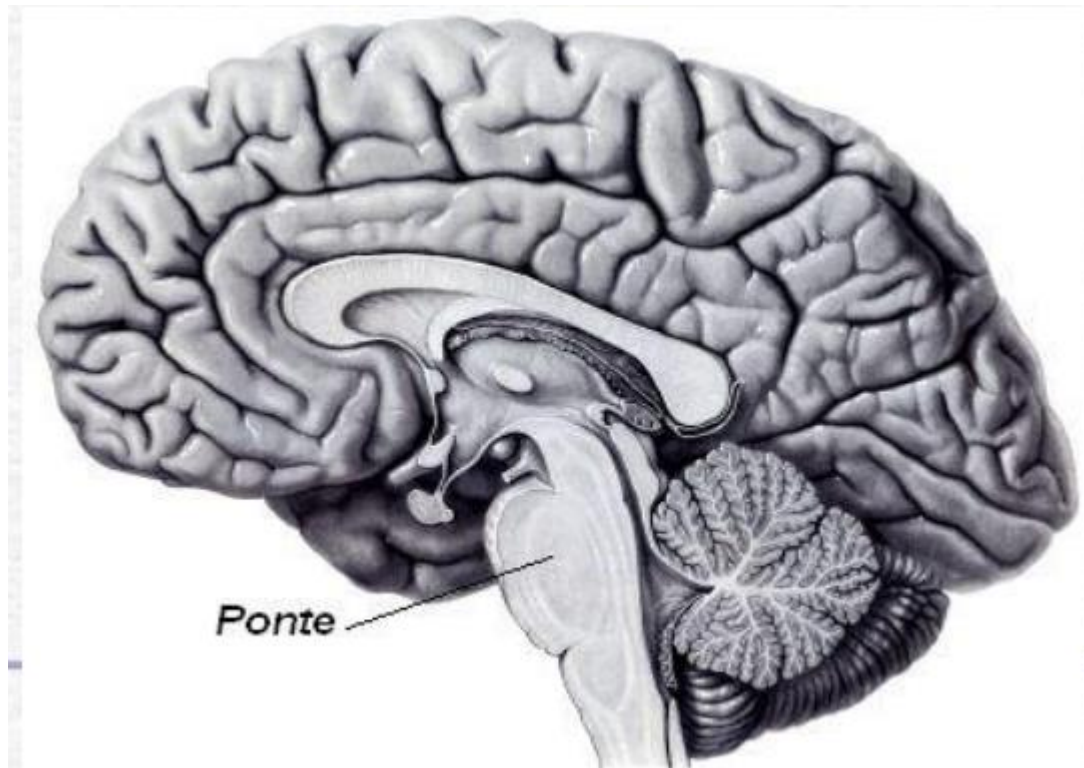
CORTE SAGITAL



TRONCO ENCEFÁLICO - PONTE

Conecta o córtex cerebral ao cerebelo;

- dos axônios descendentes que passam pelo mesencéfalo, mais de 90% estabelecem sinapses em neurônios da ponte;
- retransmitem a informação ao cerebelo;
- Participa de algumas atividades do bulbo, interferindo no controle da respiração;
- Serve de passagem para as fibras nervosas que ligam o encéfalo à medula.

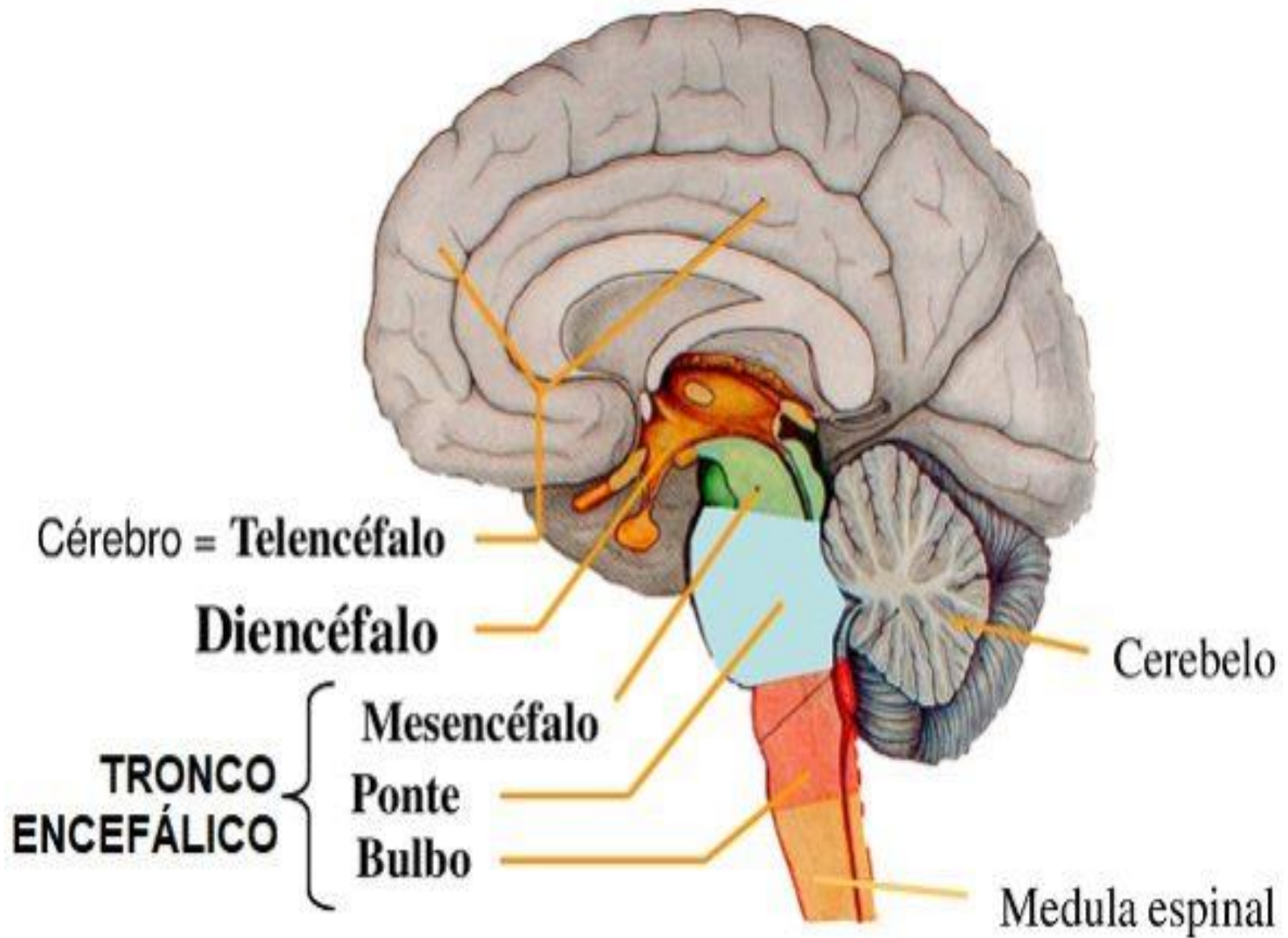


TRONCO ENCEFÁLICO - PONTE

- ✓ A ponte cerebral, ou protuberância, é a parte intermediária do tronco encefálico, ligando o cérebro à medula espinhal e o cerebelo ao resto do encéfalo.
- ✓ Servindo como importante via de passagem para sinais, controlando funções vitais como respiração, sono, e originando vários nervos cranianos (V, VI, VII, VIII) responsáveis por sensações faciais, movimento da mandíbula, visão e audição.

Importância Clínica:

Lesões na ponte podem causar fraqueza facial, alterações sensoriais (dor, tato no rosto), problemas de visão (estrabismo), tontura e surdez, além de afetar o controle respiratório



HEMISFÉRIO CEREBRAL (TELENCÉFALO)

CORPO CALOSO

VENTRÍCULO LATERAL,
FECHADO PELO
SEPTO PELÚCIDO

FÓRNIX

DIENCÉFALO E
III VENTRÍCULO

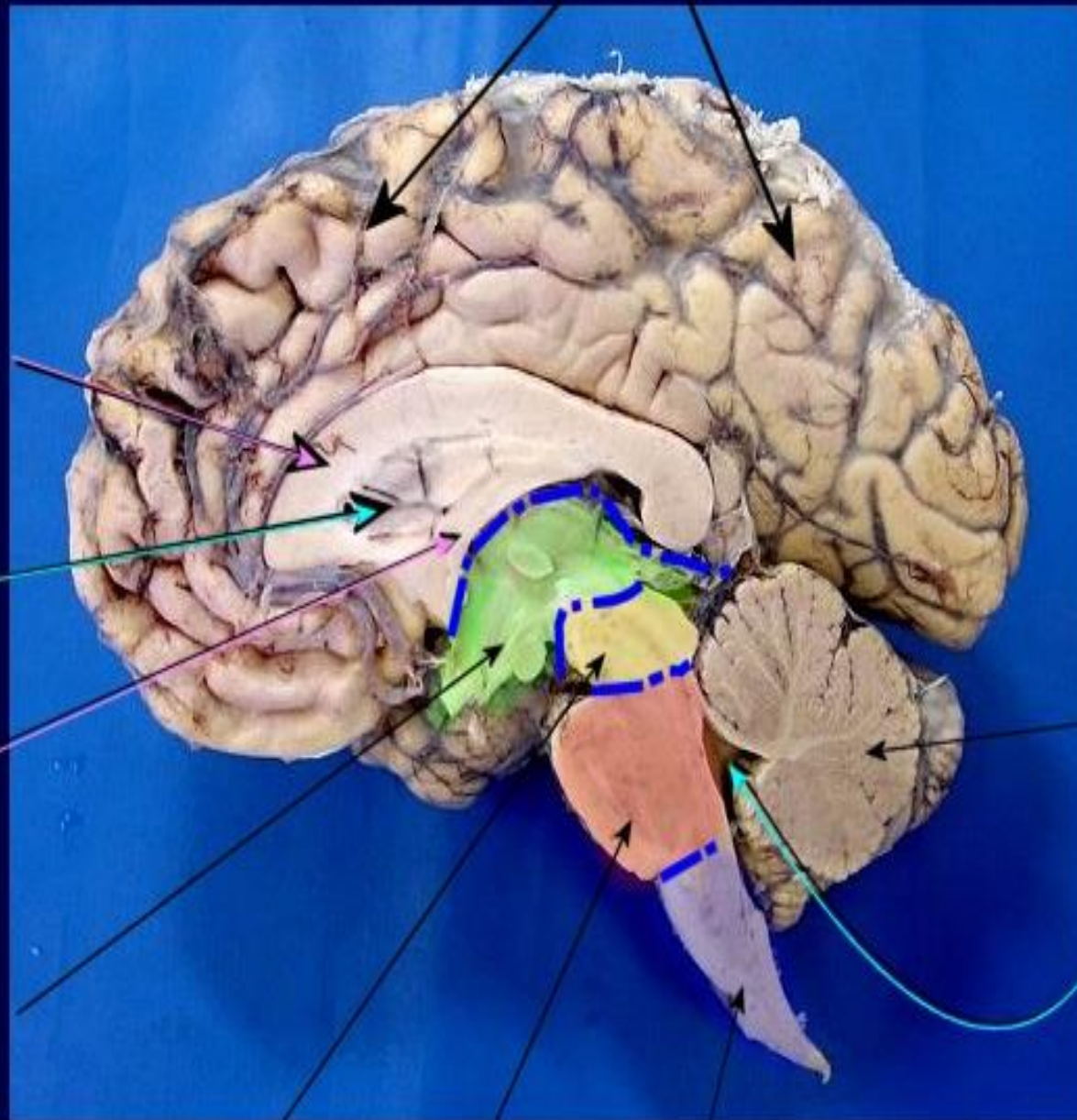
MESENCÉFALO

PONTE

BULBO

CEREBELO

IV VENTRÍCULO



**TEGMENTO
MESENCEFÁLICO**

**TETO
MESENCEFÁLICO**

**CISTERNA DA
PLACA QUADRIGÊMEA**

**LÍNGULA E VÉU
MEDULAR SUPERIOR**

**ENTRADA DO
AQUEDUTO
DE SYLVIVS**

**RECESSO DORSAL
MEDIANO DO
IV VENTRÍCULO**

**PLEXO CORÓIDE DO
IV VENTRÍCULO**

BASE DA PONTE

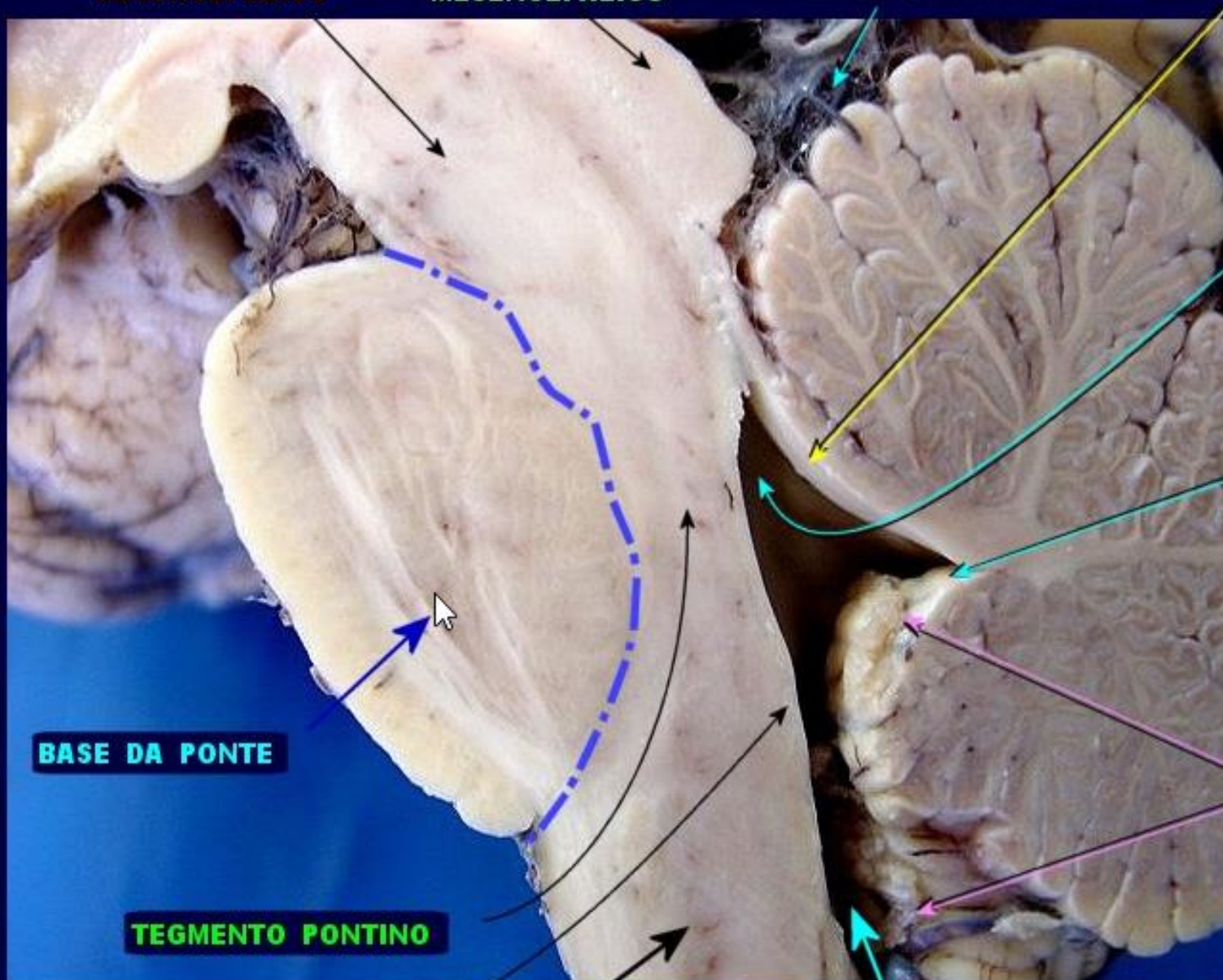
TEGMENTO PONTINO

**ASSOALHO DO
IV VENTRÍCULO**

BULBO

**ABERTURA MEDIANA
(FORAMEN DE MAGENDIE)**

Ativar o



**REGIÃO
HIPOTALÂMICA**

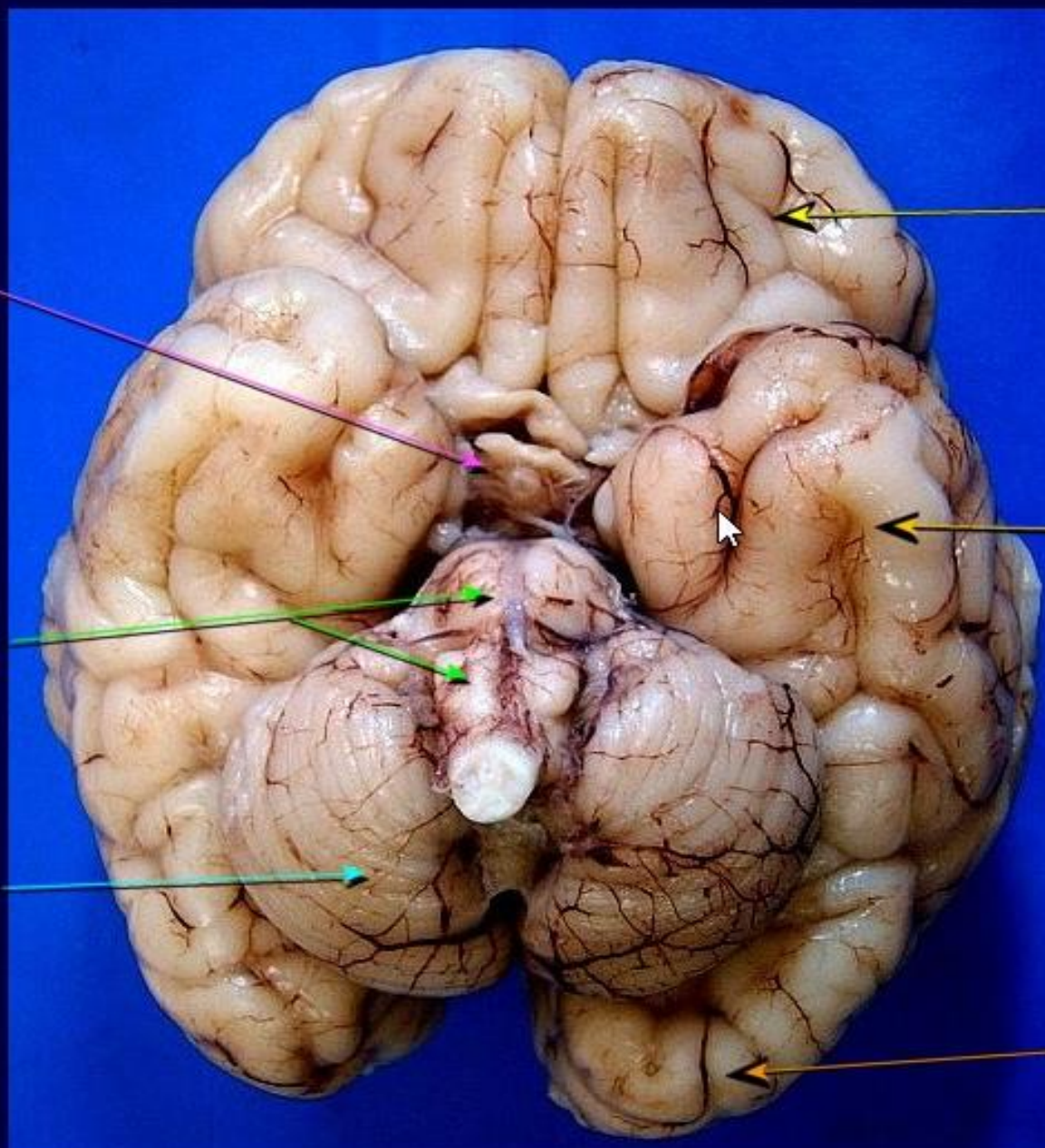
**TRONCO
CEREBRAL**

CEREBELO

LOBO FRONTAL

LOBO TEMPORAL

LOBO OCCIPITAL

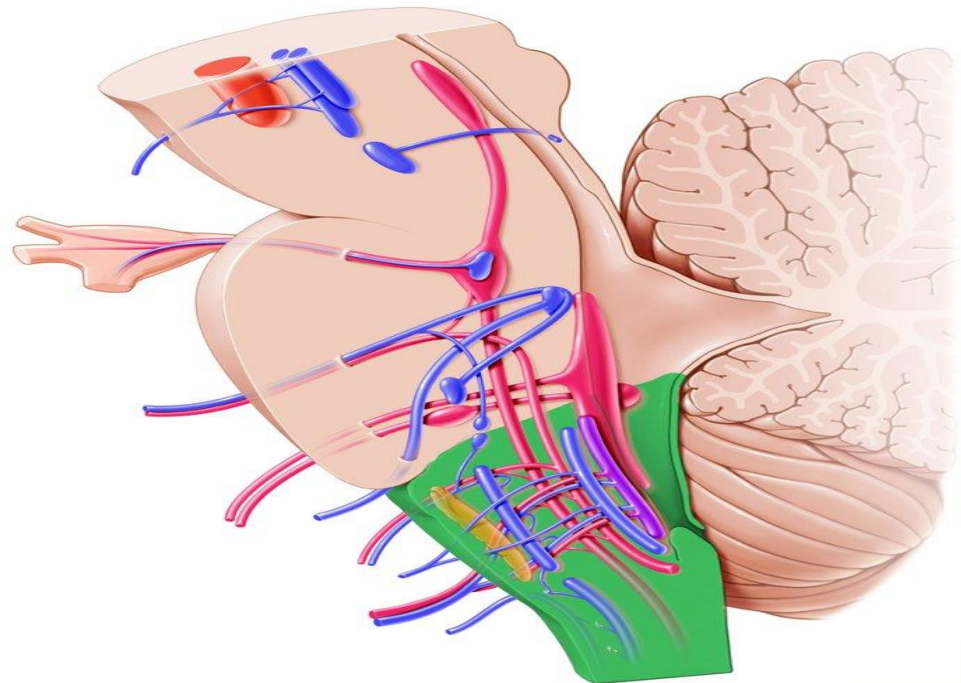


TRONCO ENCEFÁLICO - BULBO

O bulbo, também conhecido como medula oblonga, é a parte terminal do tronco encefálico.

Sua parte cranial é contínua com a ponte superiormente, formando uma interface chamada de junção bulbopontina.

A sua parte caudal é contínua com a medula espinal.



BULBO



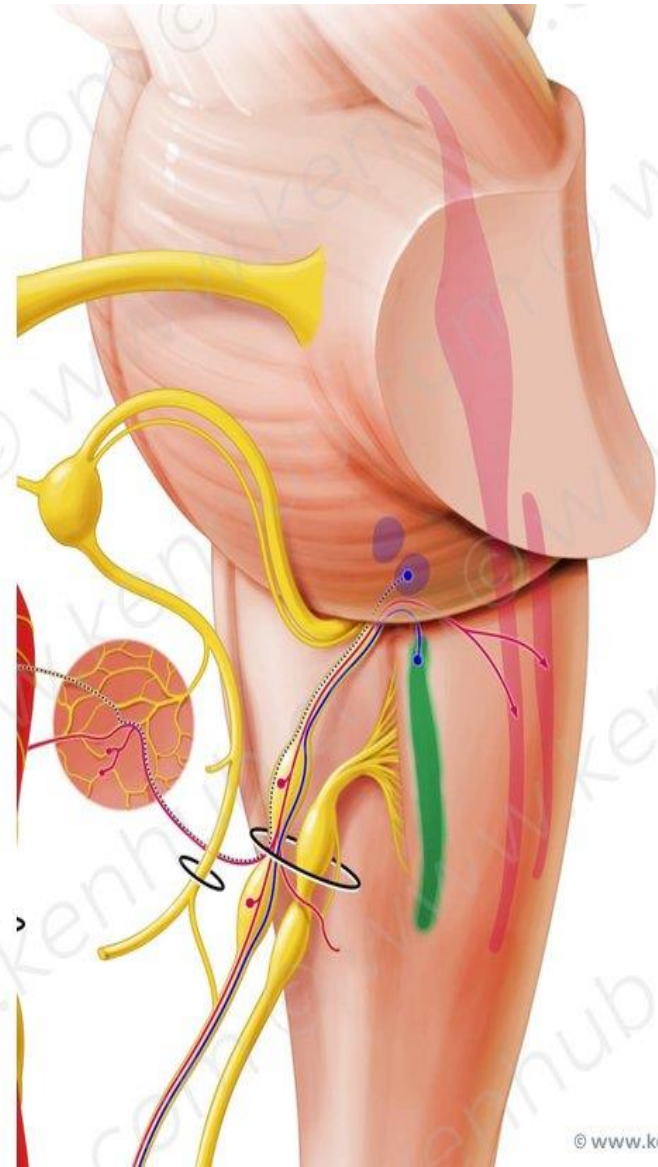
Frecuencia cardíaca normal

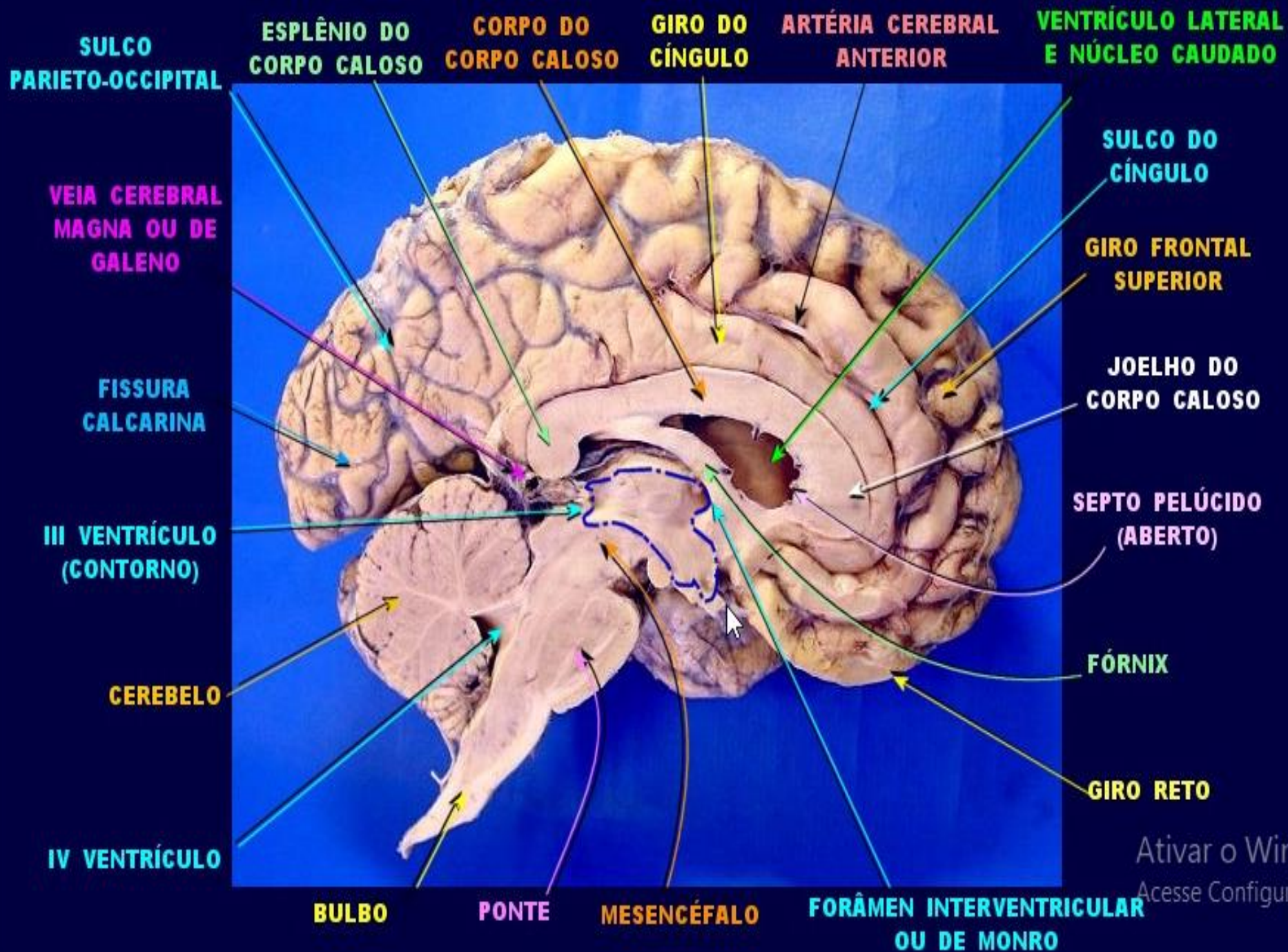


O bulbo tem a função relacionada com a respiração e é considerado um centro vital. Também está relacionado com os reflexos cardiovasculares e transmissão de informações sensoriais e motoras.

O bulbo tem muitas características e funções importantes:

- ✓ É um caminho para muitos tratos nervosos ascendentes e descendentes que transportam as informações entre o cérebro e a medula espinal
- ✓ Abriga os centros das funções vitais do corpo, como os da frequência cardíaca, pressão arterial e respiração.
- ✓ Contém os núcleos dos quatro nervos cranianos mais inferiores: o nervo glossofaríngeo (NC IX), o nervo vago (NC X), o nervo acessório (NC XI) e o nervo hipoglosso (NC XII).





TRONCO ENCEFÁLICO - BULBO

Também chamado de bulbo raquídeo ou medula oblonga.

Pirâmide bulbar: feixes grossos de axônios que descem do prosencéfalo até a medula espinhal;

- ✓ maioria origina-se no córtex cerebral;
- ✓ localizados no assoalho do quarto ventrículo;
- ✓ envolvidos no controle do movimento voluntário;
- ✓ Porção rostral do bulbo: contém vários núcleos:

(1) Núcleos do sistema auditivo:

Núcleos cocleares dorsal e ventral;

Oliva acessória;

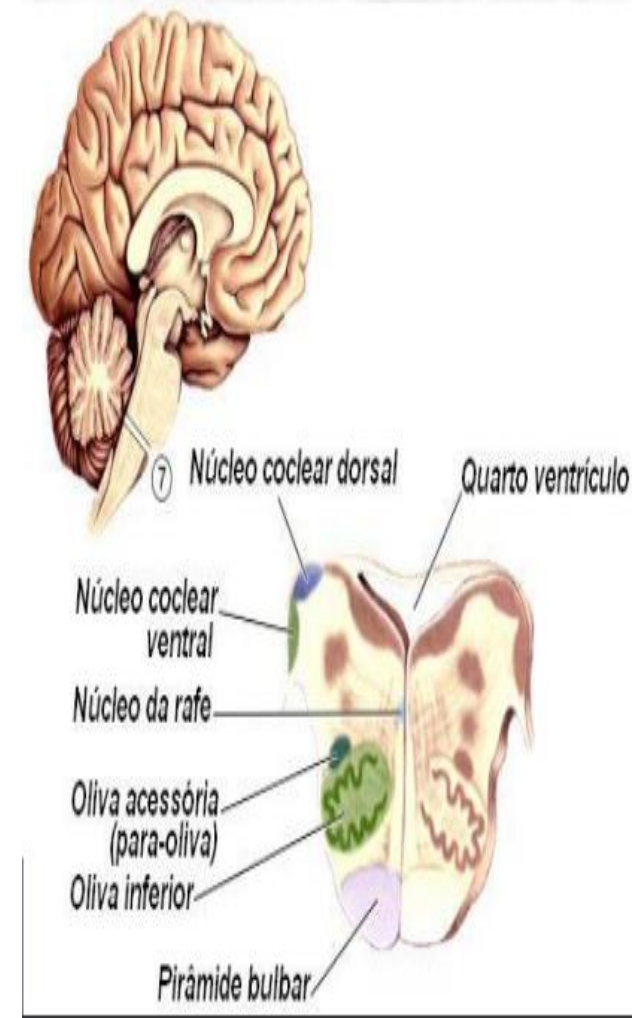
Para-oliva

(2) Oliva inferior:

importante para o controle motor.

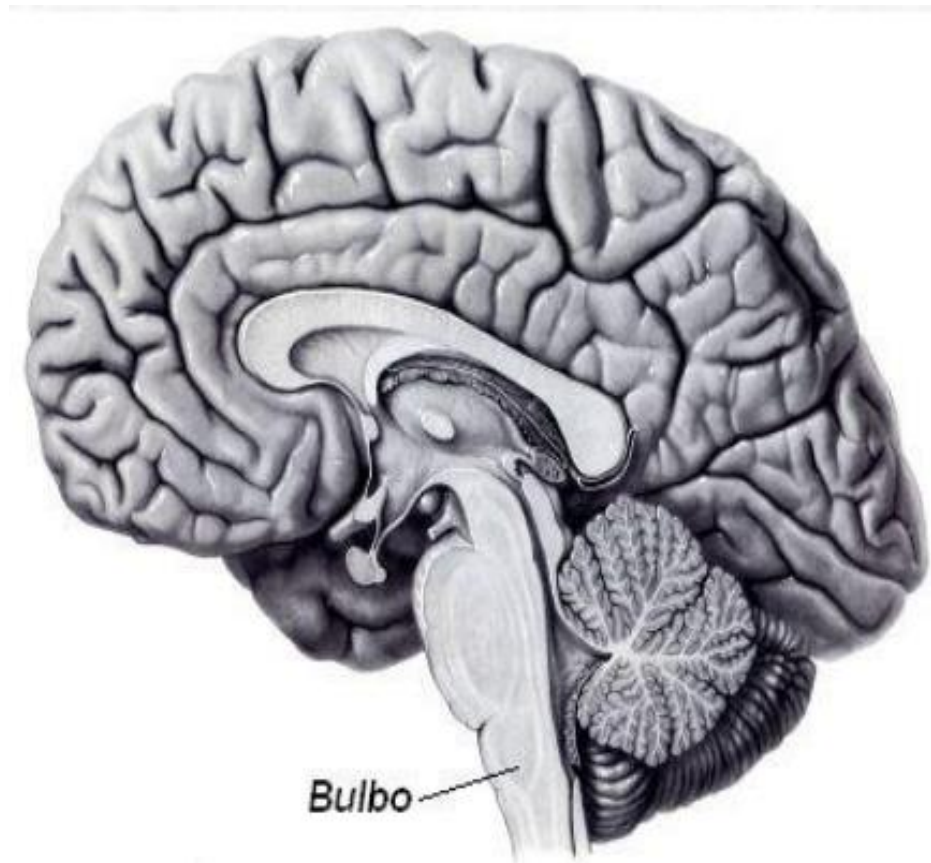
(3) Núcleo da rafe:

relevante na modulação da dor;
do humor e da vigília.



BULBO E FUNÇÕES VISCERAIS

Recebe informações de vários órgãos do corpo, controlando as funções autônomas ou viscerais (a chamada vida vegetativa):
batimento cardíaco, respiração, pressão do sangue, reflexos de salivação, tosse, espirro e o ato de engolir.



CEREBELO

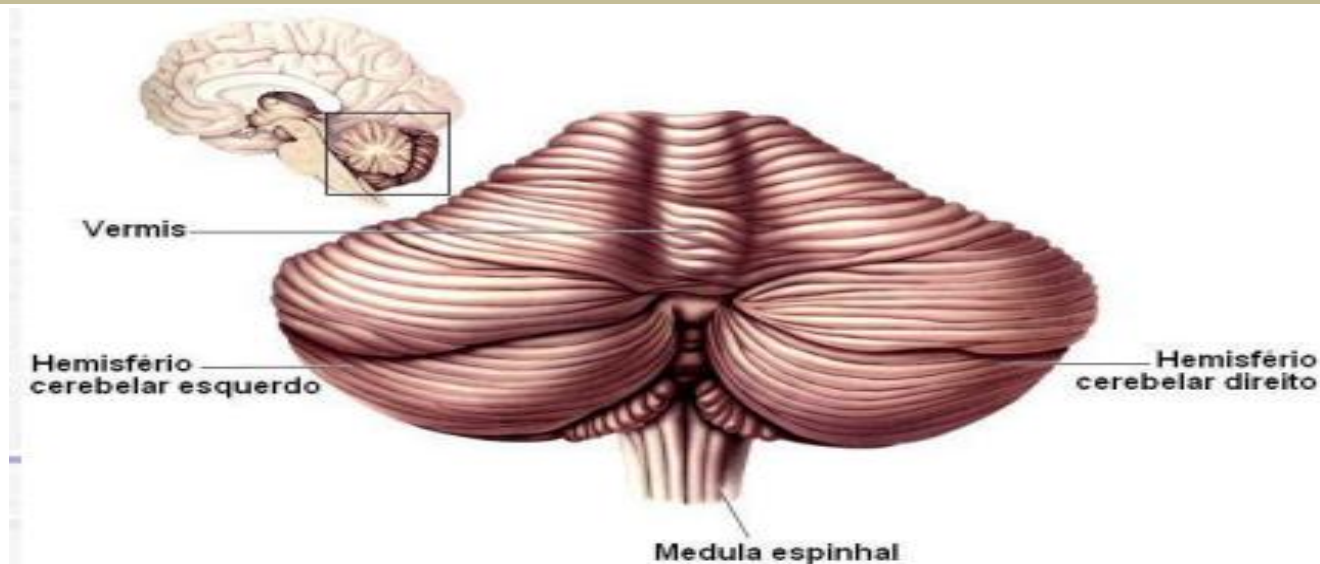
O cerebelo ou “pequeno cérebro” é um importante centro de controle do movimento.

Recebe aferências maciças da medula espinhal e da ponte.

Aferências medulares: trazem informação a respeito da posição do corpo no espaço.

Aferências pontinas: levam informação do córtex cerebral especificando a meta do movimento pretendido

o cerebelo compara as informações e calcula as sequências de contrações musculares necessárias para se atingir a meta de movimento. Lesões no cerebelo resultam em movimentos descoordenados e imprecisos.

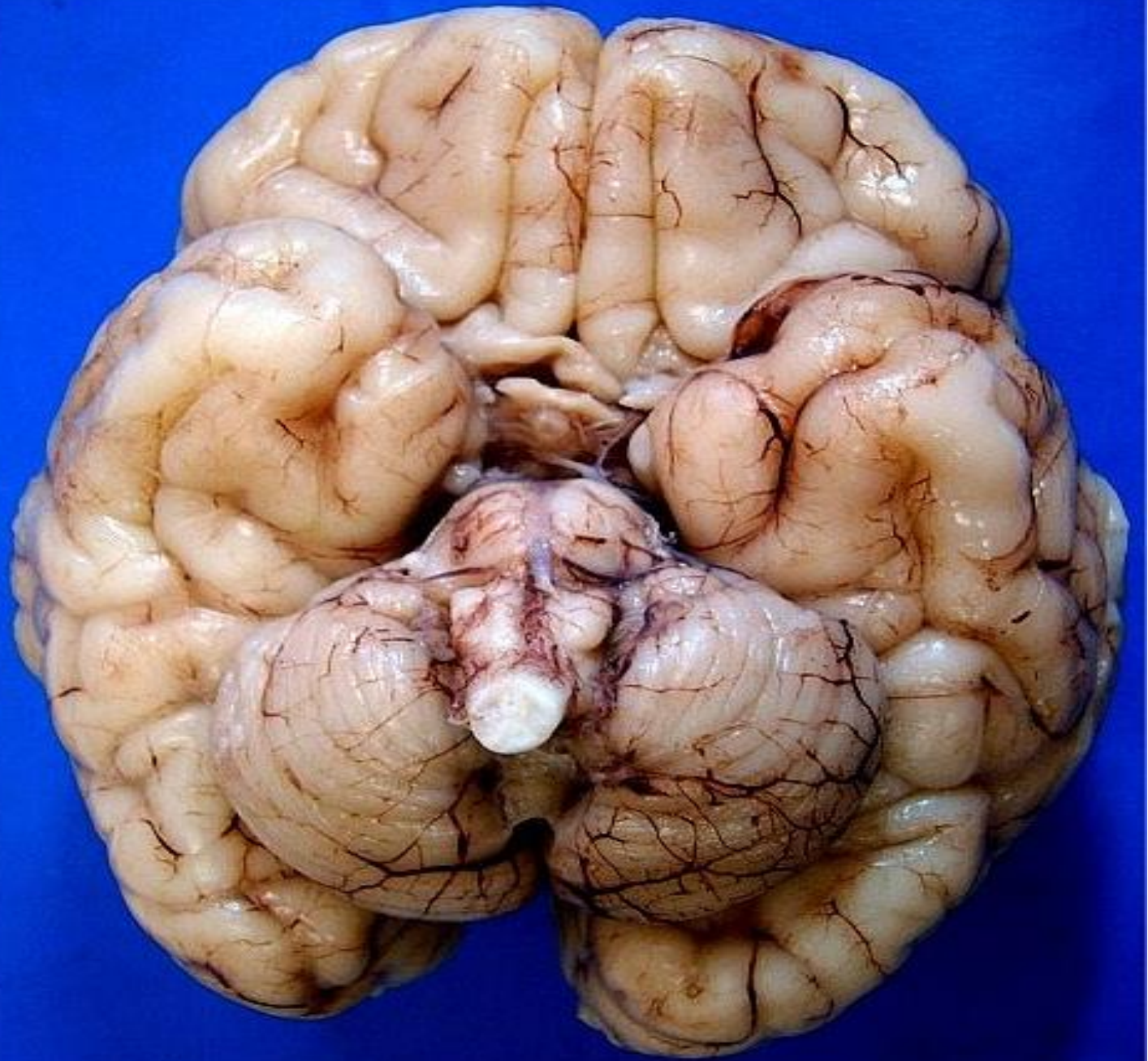


CEREBELO E MEDULA ESPINAL

VISTA POSTERIOR



**Encéfalo
visto
pela
base.**



CEREBELO

- Tônus muscular
 - Equilíbrio
- Coordena contrações musculares comandadas pelo cérebro



CEREBELO

Sintomas de Lesão (Síndromes Cerebelares)

Ataxia: Falta de coordenação motora e dificuldade no equilíbrio.

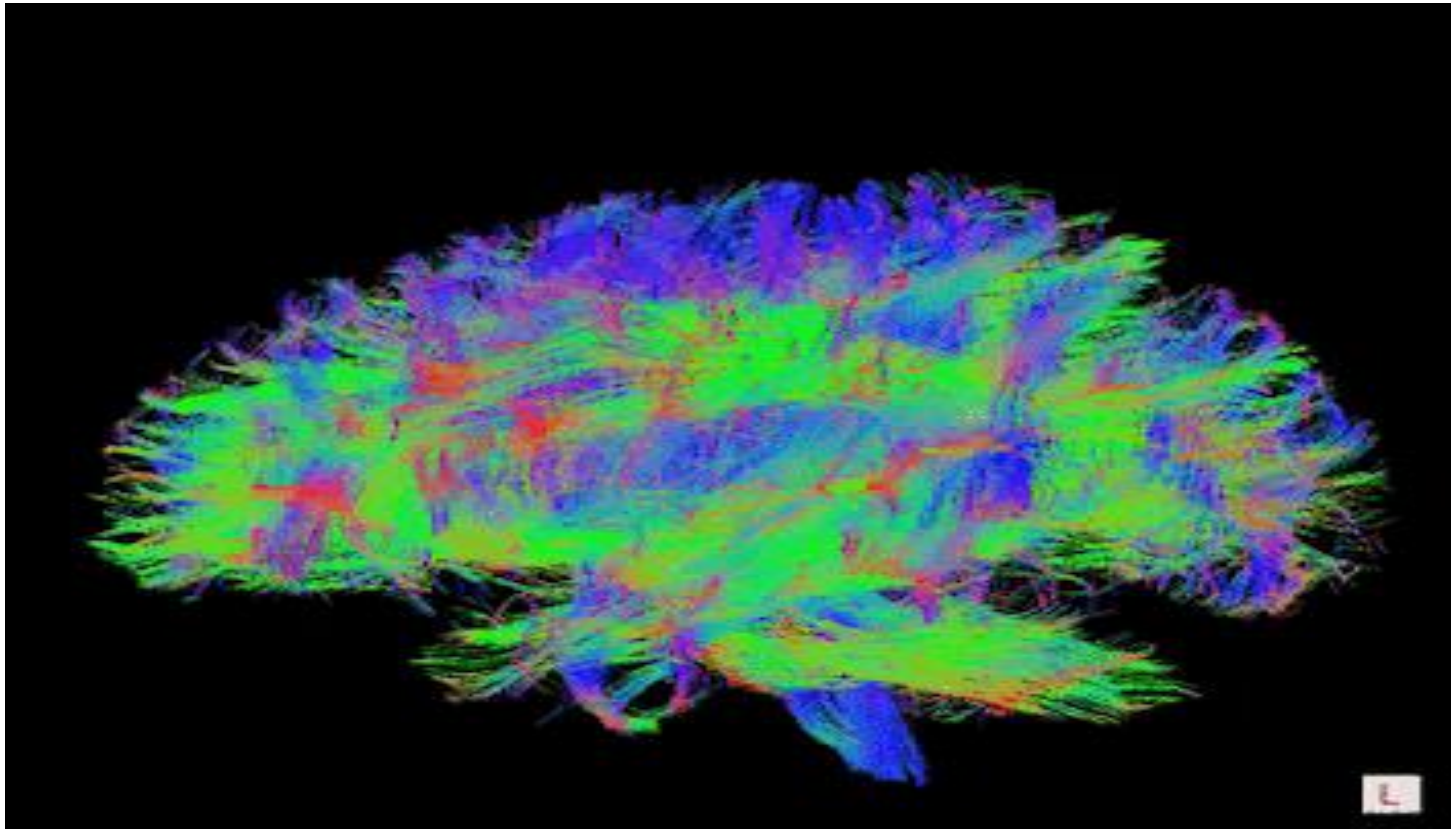
Tremores: Especialmente tremores de intenção ao realizar movimentos.

Hipotonia: Redução do tônus muscular.

Disartria: Dificuldade na articulação da fala

Exercícios para o cérebro

Estes exercícios brincam com ilusões de ótica. É muito divertido participar e, ainda como todo exercício mental, estimula seu cérebro e melhora sua memória.



O Primeiro deles, é o já famoso troca-letas, que prova que a ordem das letras não importa tanto na leitura das palavras.

Você Sabia? Uma pesquisa feita em uma universidade inglesa descobriu que mesmo que as letras de uma palavra estejam fora de ordem, se a primeira e última estiverem no lugar certo, o seu cérebro consegue identificar e entender a mensagem.

Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo.

- O exercício seguinte, da troca de letras por número, mostra o quanto o cérebro da gente se adapta e reforça a ideia do exercício acima.

3ST3 P3QU3N0 T3XT0 PR0V4 QU3 S3U C3R3BR0 3 C4P4Z
D3 F4Z3ER C01S4A5 QU3 V0C3 N3M 1M4G1N4V4, 3 D3
53 4D4PT4R R4P1D4M3NT3 4 N0V1D4D3S. N0 C0M3Ç0
35T4V4 C0MPL1C4D0, M45 4G0R4 V0C3 J4 D3V3 35T4R
D3C1FR4ND0 O COD1G0 S3M D1F1CULD4D3, N40? N40 3
SURPR33ND3NT3?

- Agora, vem uma série que desafia nosso cérebro. De cara, parece que temos apenas uma letra ou número inserida repetidamente, mas você seria capaz de encontrar um número '6' no meio desse monte de '9's?

[illegible]

- E quanto dois 'B's existem dentre os 'R's?

RRR
RRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRR
RRR
RRR
RRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RR

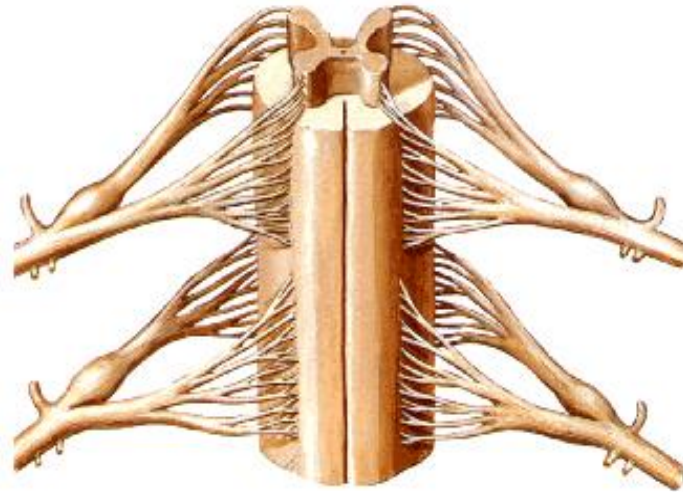
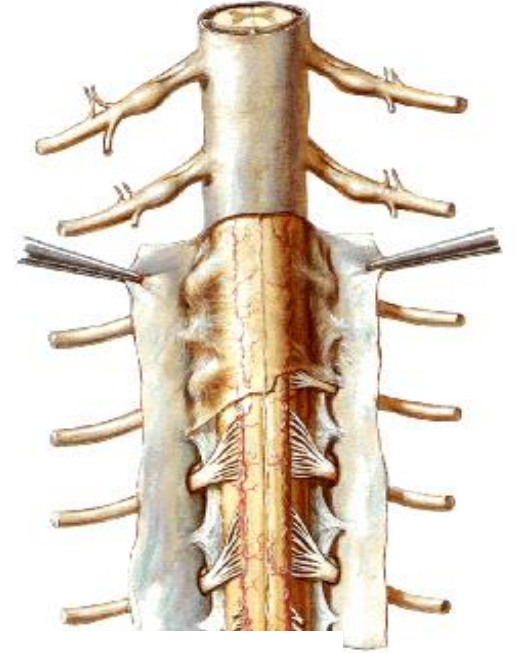
- E agora, o mais interessante. Veja se você consegue dizer a sequência de cores abaixo. Mas preste atenção!!! Você não pode ler as palavras, mas apenas dizer quais são as cores que você está vendo em sequência rapidamente.

AZUL AMARELO LARANJA VERDE VERMELHO
AZUL AMARELO BRANCO
ROXO CINZA AZUL PRETO LARANJA AMARELO
CINZA ROXO VERDE
LARANJA AZUL BRANCO ROXO

- **Diga em voz alta os dias da semana na ordem inversa. Agora em ordem alfabética.**
- **Faça o mesmo com os meses do ano. Primeiro em ordem inversa e depois alfabética.**
- **Diga o nome de dois objetos para cada letra do seu nome completo. Tente fazer sem repetir um objeto.**

Medula Espinhal

Juntamente com o cérebro, a medula espinhal forma o sistema nervoso central (SNC).



Medula espinal:

- Controle dos movimentos do corpo
- Regulação de funções viscerais
- Processamento de informações sensoriais dos membros, tronco e órgãos internos
- Condução do fluxo de informações aferentes e eferentes ao encéfalo



ANATOMIA DA MEDULA ESPINAL

Ocupa o canal vertebral, no interior da coluna vertebral – sustentação e proteção

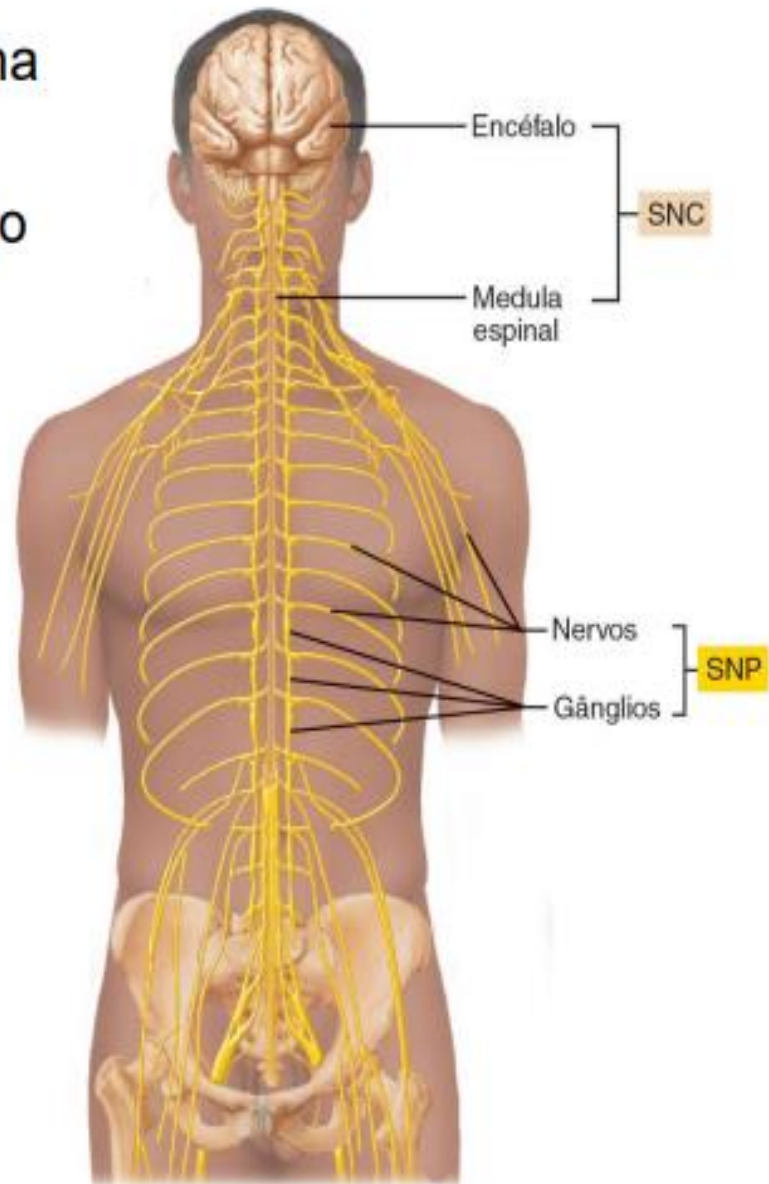
Superiormente, continua com o bulbo (tronco encefálico)

Aproximadamente cilíndrica

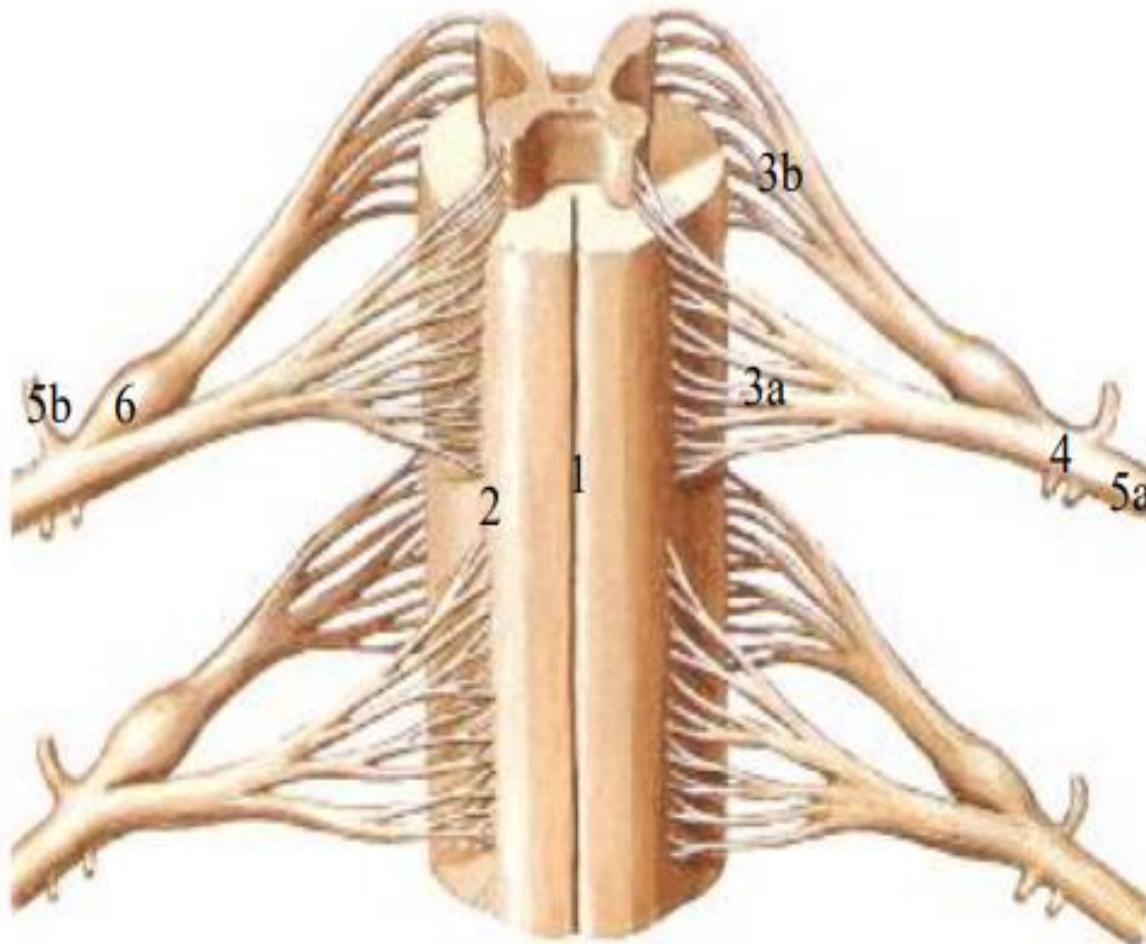
Do forame magno até a primeira ou segunda vértebra lombar

♂=45cm

♀=42cm

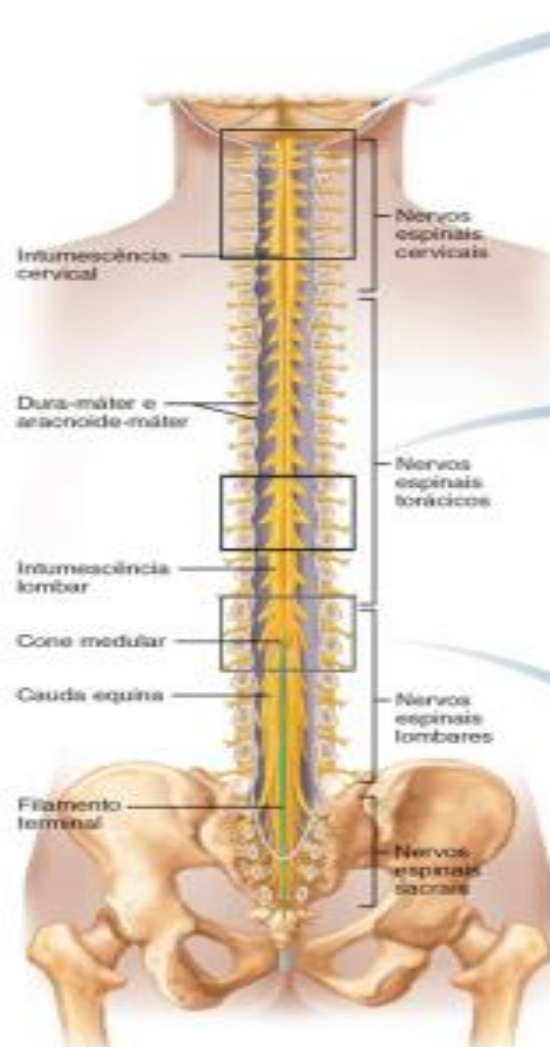


ANATOMIA DA MEDULA ESPINAL



1. Fissura mediana anterior
Sulco mediano posterior
2. Sulco ântero-lateral
Sulco póstero-lateral
3. Raízes
 - a. ventral
 - b. Dorsal
4. Tronco do nervo espinal
5. Ramos do n. espinal
 - a. ventral
 - b. dorsal
6. Gânglio da raiz dorsal

ANATOMIA DA MEDULA ESPINAL



(a) Medula espinhal e suas raízes nervosas, com os arcos vertebrais ósseos removidos. A dura-máter e a aracnoide-máter estão cortadas e refletidas lateralmente.

Estrutura macroscópica da medula espinhal, vista posterior.

Terminação do bulbo

Radículas dos nervos espinhais

Sulco mediano posterior da medula espinhal

Medula espinhal

Gânglios da raiz dorsal

Medula espinhal

Primeiro arco vertebral lombar (cortado)



(b) Medula espinhal cervical



(c) Medula espinhal torácica



(d) Extremidade inferior da medula espinhal exibindo o cone medular, a cauda equina e o filamento terminal

Forame magno

Pedículos seccionados das vértebras cervicais

Arco vertebral

Margem cortada da dura-máter

Sulco mediano posterior

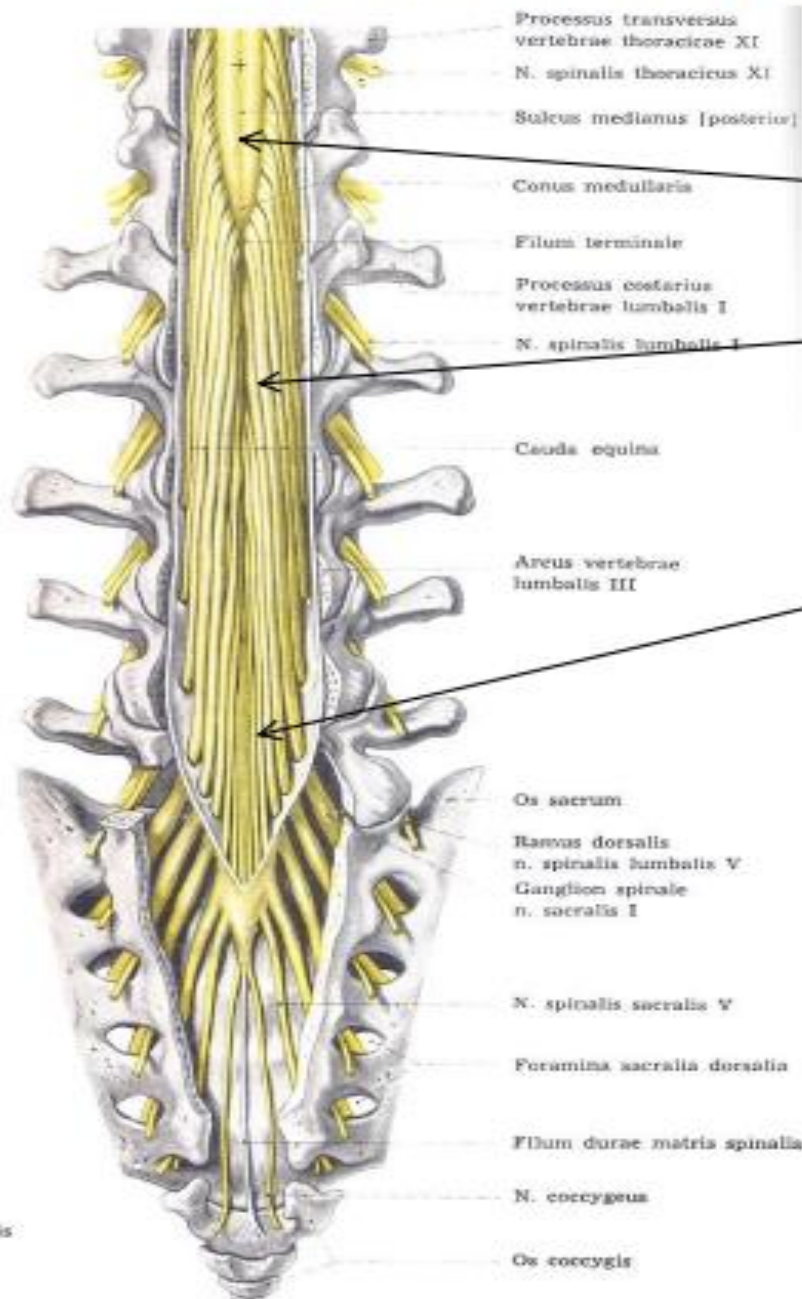
Raiz dorsal

Cone medular

Cauda equina

Filamento terminal

ANATOMIA DA MEDULA ESPINAL



Cone medular

Cauda equina

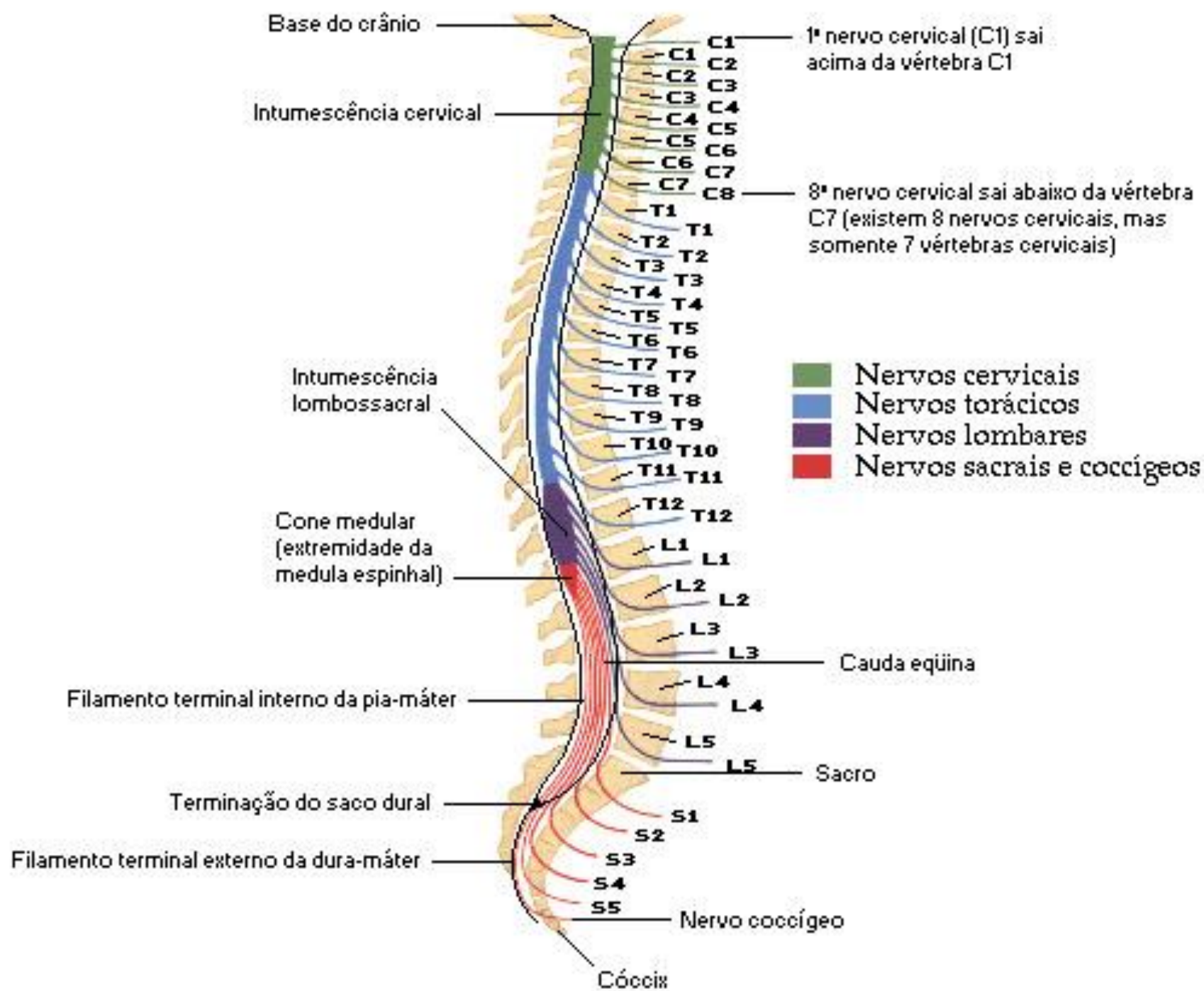
Cisterna lombar

Filamento terminal

A **Medula Espinhal** é a parte mais alongada do sistema nervoso central.

É caracterizada por um cordão cilíndrico, composto de células nervosas, localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral, sendo uma continuação do tronco cerebral que se estende do forame magno até a região das vértebras lombares L1 e L2.

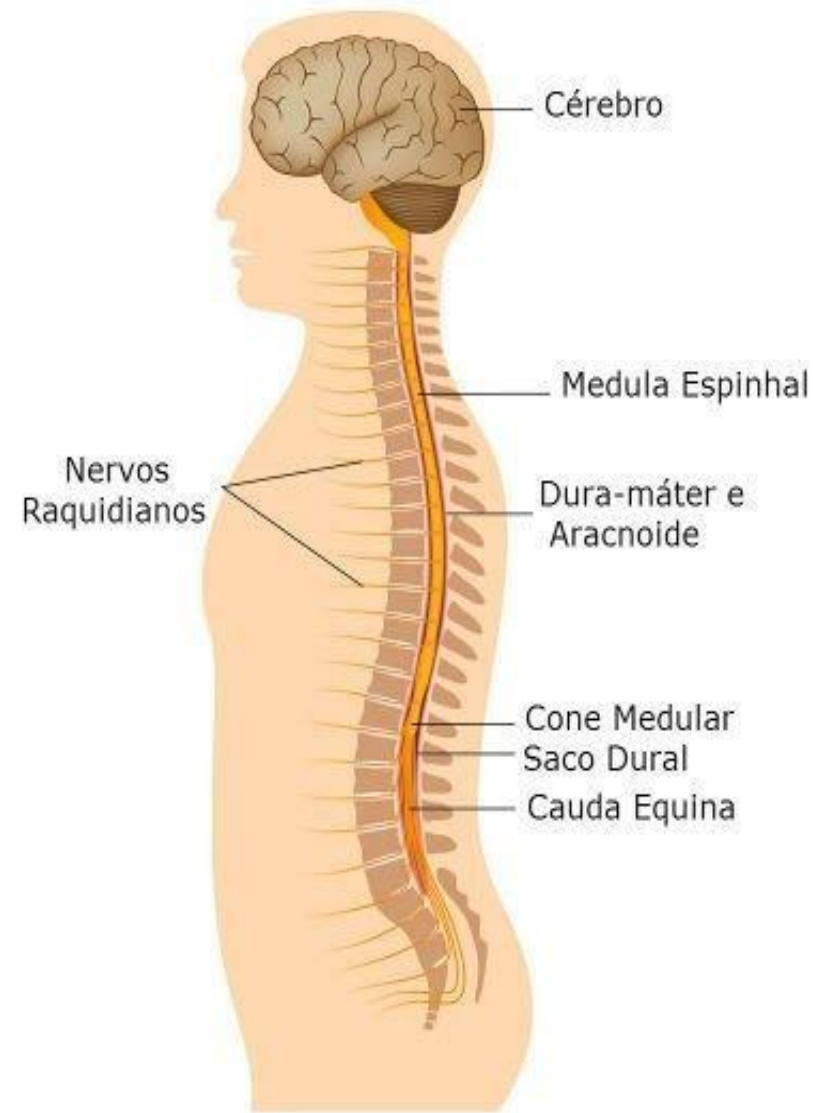




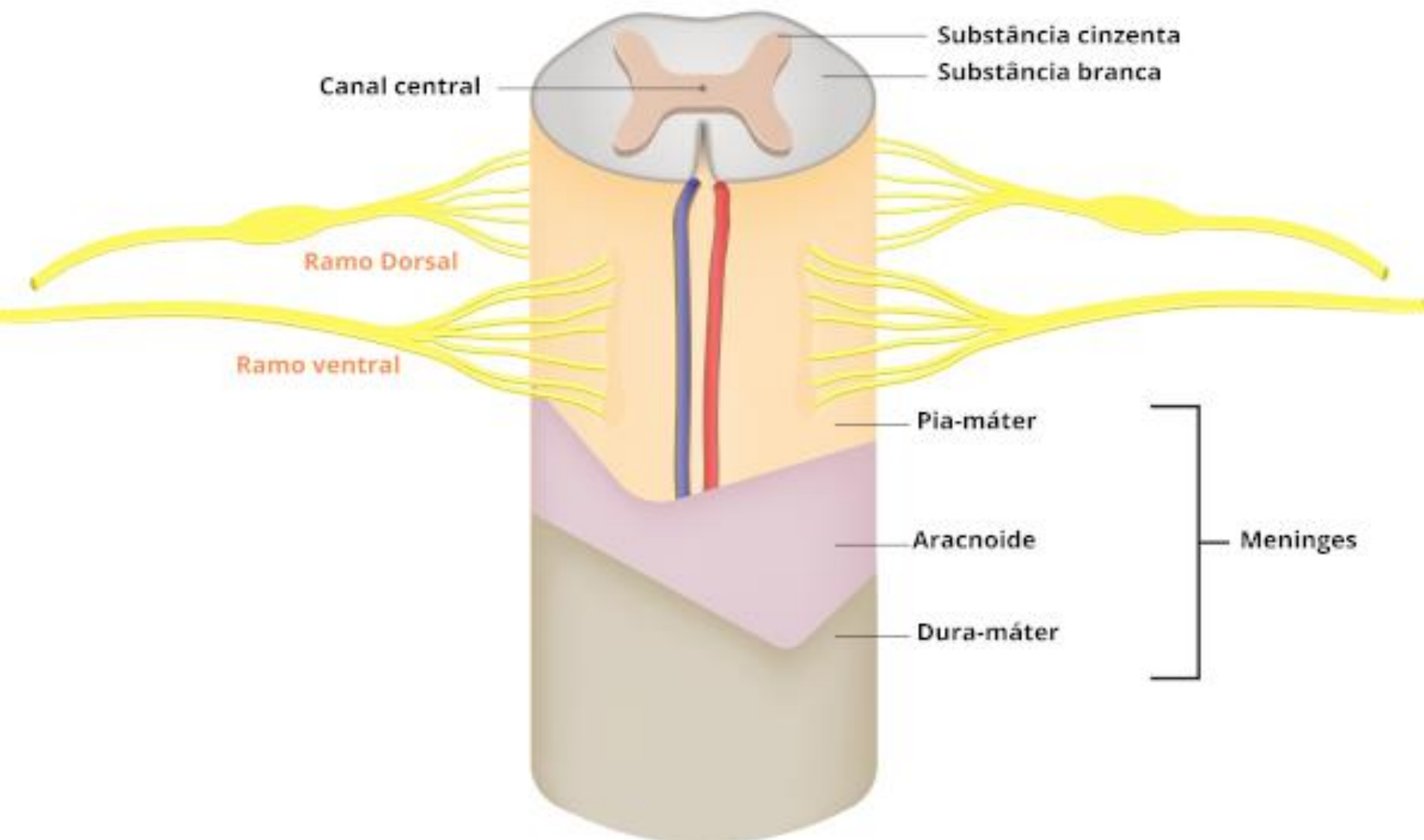
Possui um canal central por onde circula o líquido cefalorraquidiano. Vale também dizer que ela é revestida pelas meninges, que lhe conferem proteção.

Ela é responsável por conduzir informações de diversas partes do organismo para o cérebro e deste para outras regiões, sendo responsável também pelos atos reflexos.

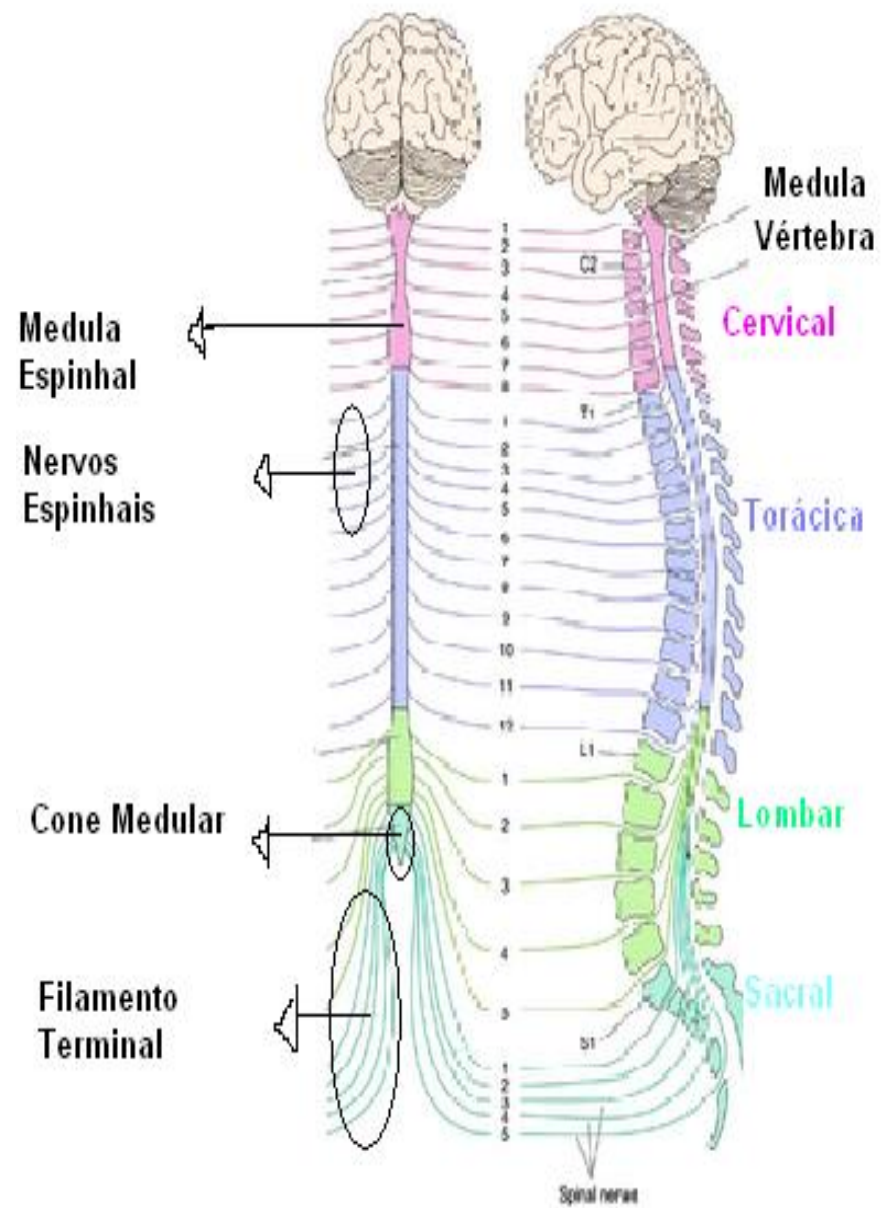
É a partir da medula espinhal que originam-se os 31 pares de nervos espinhais. Eles conectam a medula espinhal as células sensoriais e diversos músculos pelo corpo.



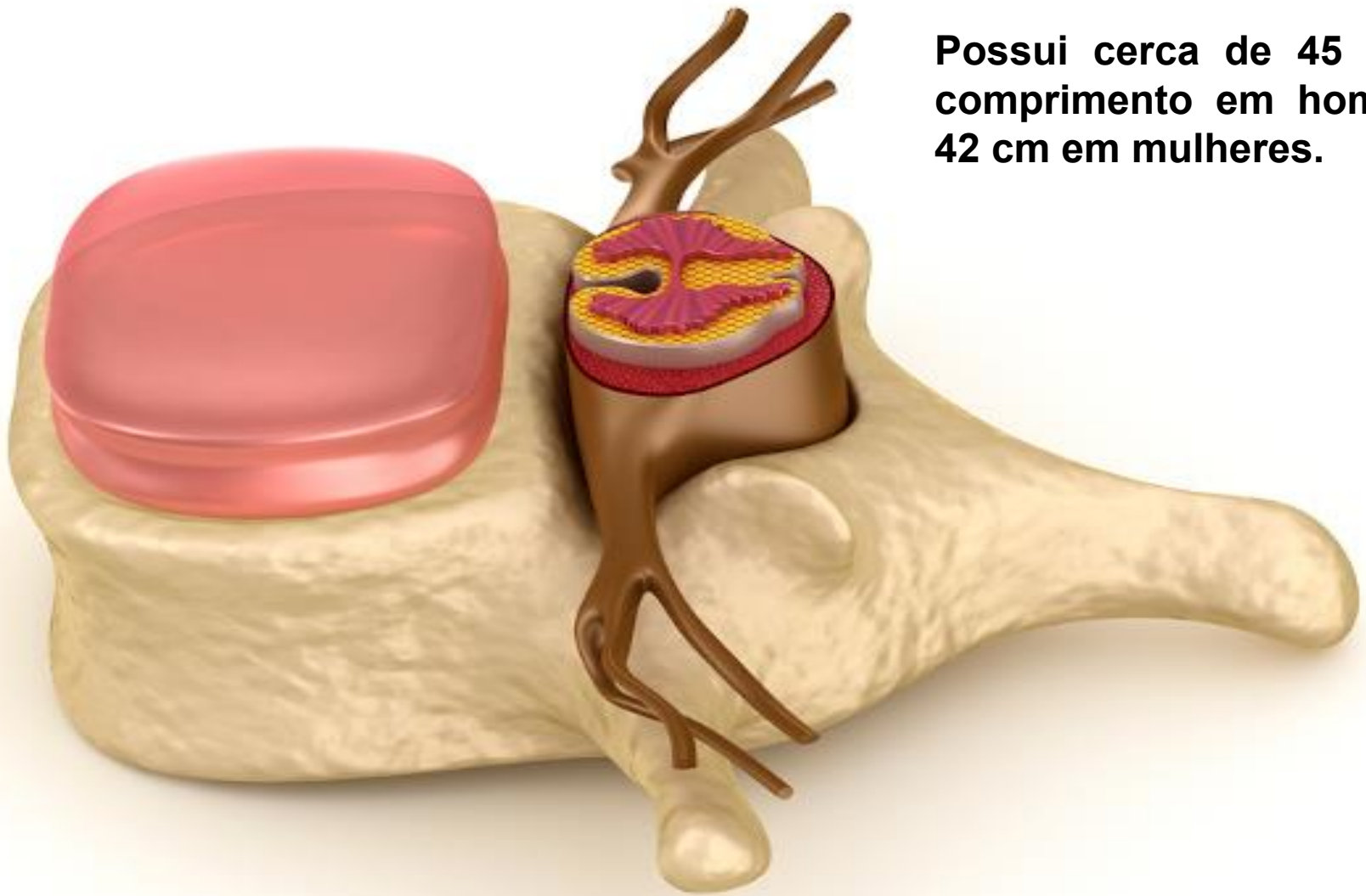
A medula espinhal



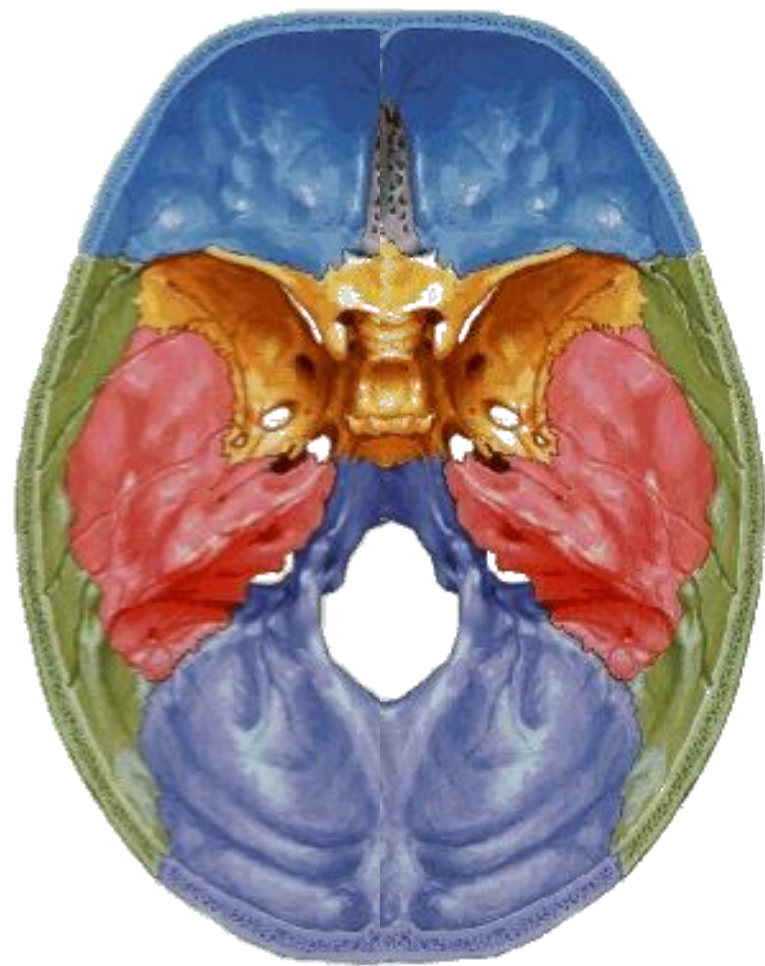
Medula espinhal



Possui cerca de 45 cm de comprimento em homens e 42 cm em mulheres.

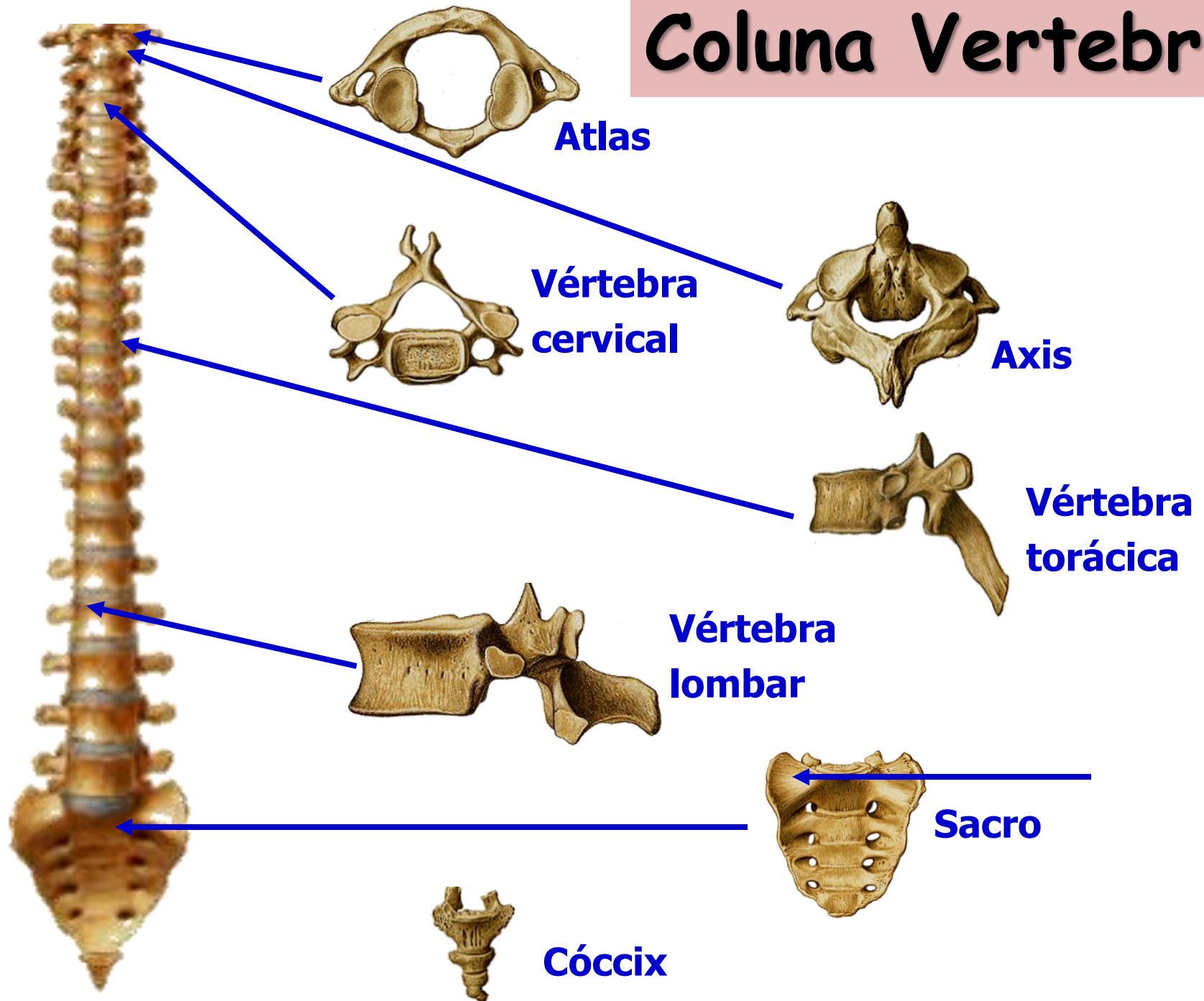


A medula espinhal apresenta também uma substância branca, mais externa e uma substância cinzenta, mais interna. Essa distribuição pode ser observada por meio de um corte transversal da membrana. A substância cinzenta fica disposta na forma da letra H.





Coluna Vertebral



Vértebras: Diferenças



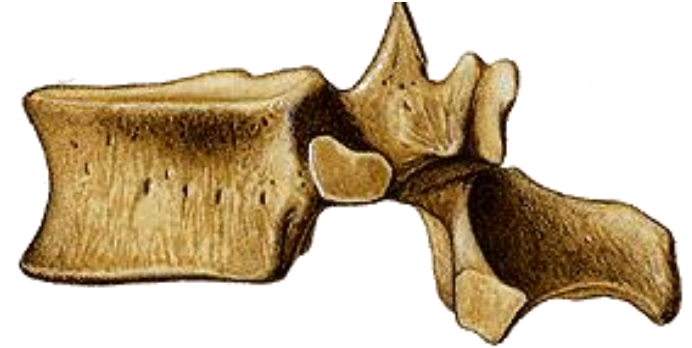
Cervical

Corpo pequeno
Forame transverso
Processo espinhoso
bifurcado



Torácica

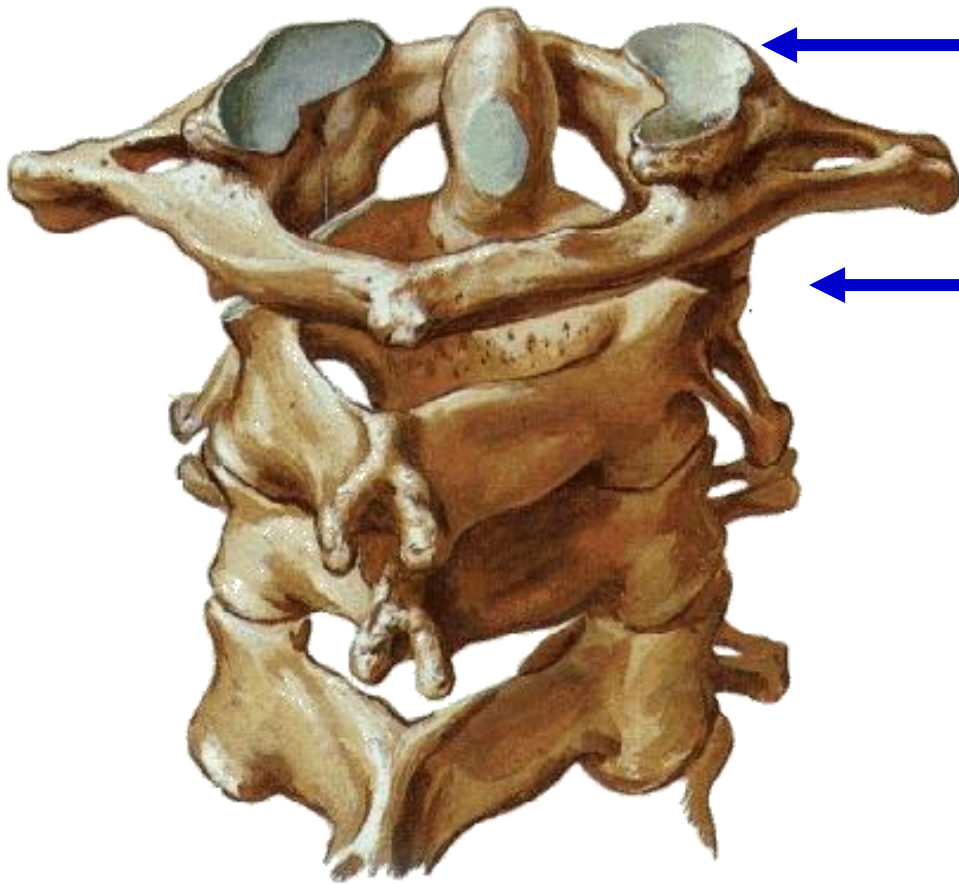
Corpo médio
Fóveas costais
Processo espinhoso
pontiado



Lombar

Corpo grande
Processo espinhoso
quadrangular

Coluna Cervical



Atlas



Axis



Vértebra Torácica

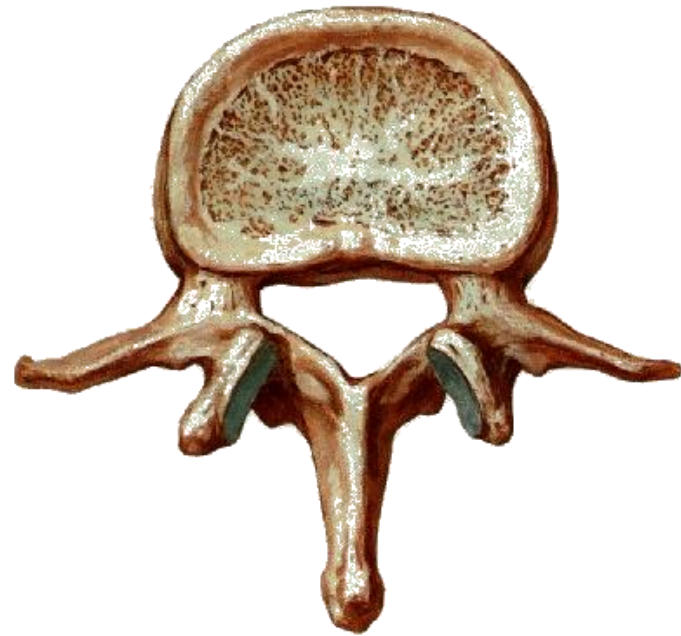
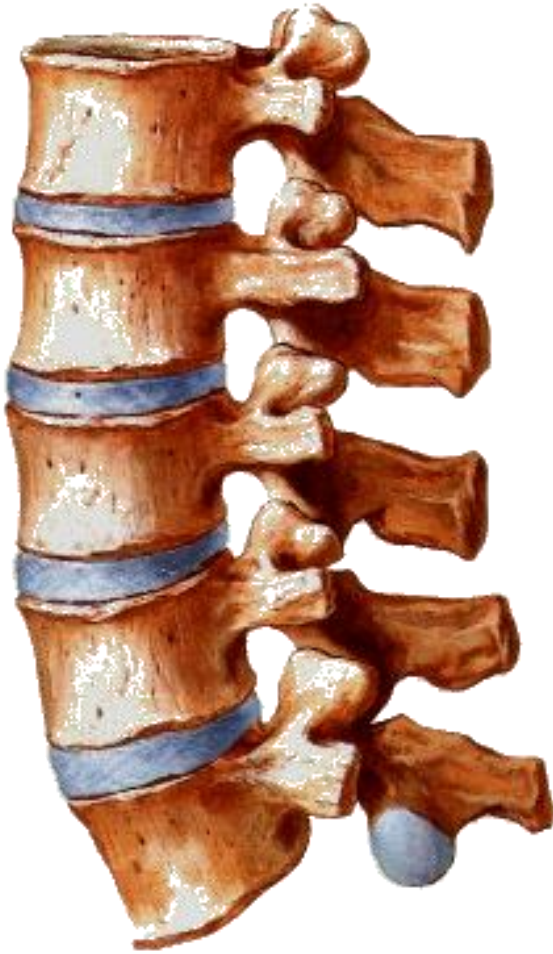


Visão Superior



Visão Lateral

Coluna Lombar



FIM

